REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO
"MARIO BRICEÑO IRAGORRY"
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA.
NÚCLEO UNIVERSITARIO "DR. PABLO VILORIA" - LA BEATRIZ.

SISTEMA WEB PARA LA GETION DE VENTAS DE NATURAL NEI F.P

Autores:

Blanco Jeriko C.I: 31.731.931

Morales Reinaldo C.I: 31.958.901

Romero Valeria C.I: 31.666.110

Docente Asesor:

Ing. Karina Gutierrez

Representante Institucional:

Ing. Ricardo Dos Santos

Representante Comunitario:

Ing. Neiza Romero

Valera, julio 2026

SISTEMA WEB PARA LA GETION DE VENTAS DE NATURAL NEI F.P

Autores: Blanco Jeriko, Morales Reinaldo, Romero Valeria

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO

"MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA.

Julio 2026

RESUMEN

El presente proyecto socio-tecnológico tiene por nombre sistema web para la gestión de ventas de Natural Nei F.P, que tuvo como objetivo general desarrollar un sistema web para la gestión de ventas de la firma personal Natural Nei F.P., con el fin de optimizar el procesamiento transaccional, mitigar la pérdida de registros comerciales y centralizar los flujos de información operativa. La problemática detectada se centró en la existencia de procesos manuales que generaban lentitud en la atención al cliente y cuellos de botella en el control del inventario de productos. Para el levantamiento de información, se aplicaron técnicas de observación directa y entrevistas semiestructuradas dirigidas al personal administrativo de la organización. El desarrollo del software se guio por la metodología XP ágil de ingeniería de software, articulando una arquitectura de base de datos relacional para el Backend y una interfaz de usuario fluida y responsiva para el Frontend. Como resultado principal, se logró el diseño e implantación de una plataforma informática robusta capaz de automatizar las órdenes de compra, procesar pagos digitales de forma segura y generar reportes financieros detallados en tiempo real. Se concluye que la integración de esta infraestructura tecnológica reduce significativamente los tiempos de respuesta comercial, eleva la confiabilidad en el manejo de datos transaccionales y dota a la empresa de una herramienta escalable que se alinea con las demandas socio-productivas y de conectividad del entorno actual.

Palabras clave: Automatización de Procesos, Base de Datos, Gestión de Ventas, Ingeniería de Software, Sistema Web.

WEB SYSTEM FOR THE MANAGEMENT OF SALES OF NATURAL NEI F.P

Authors: Blanco Jeriko, Morales Reinaldo, Romero Valeria

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

NATIONAL TRAINING PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE.

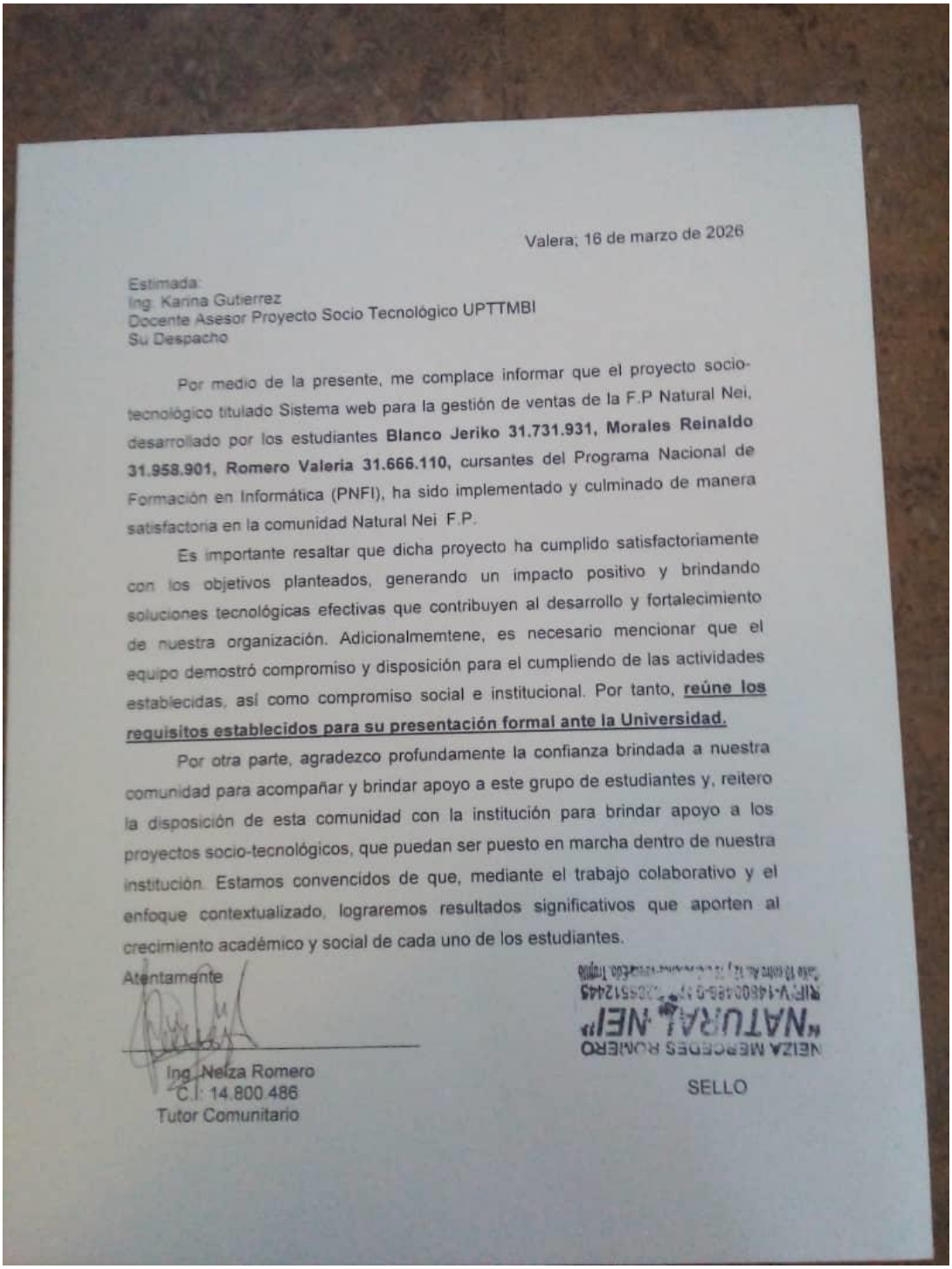
July 2026

ABSTRACT

The name of this socio-technological project is web system for the sales management of Natural Nei F.P., whose general objective was to develop a web system for the sales management of the sole proprietorship Natural Nei F.P., in order to optimize transactional processing, mitigate the loss of commercial records, and centralize operational information flows. The identified problem focused on the existence of manual processes that caused delays in customer service and bottlenecks in product inventory control. For data collection, direct observation techniques and semi-structured interviews were conducted with the organization's administrative staff. Software development was guided by the Agile XP software engineering methodology, articulating a relational database architecture for the Backend and a fluid and responsive user interface for the Frontend. As a main result, the design and implementation of a robust computing platform was achieved, capable of automating purchase orders, securely processing digital payments, and generating detailed financial reports in real time. It is concluded that the integration of this technological infrastructure significantly reduces commercial response times, increases reliability in the handling of transactional data, and provides the company with a scalable tool that aligns with the socio-productive and connectivity demands of today's environment.

Keywords: Database, Process Automation Sales Management, Software Engineering, Web System.

Carta de Validación Tutor Comunitario



Valera; 16 de marzo de 2026

Estimada:
Ing. Karina Gutierrez
Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico UPTTMBI
Su Despacho

Por medio de la presente, me complace informar que el proyecto socio-tecnológico titulado Sistema web para la gestión de ventas de la F.P Natural Nei, desarrollado por los estudiantes **Blanco Jeriko 31.731.931, Morales Reinaldo 31.958.901, Romero Valeria 31.666.110,** cursantes del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI), ha sido implementado y culminado de manera satisfactoria en la comunidad Natural Nei F.P.

Es importante resaltar que dicha proyecto ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos planteados, generando un impacto positivo y brindando soluciones tecnológicas efectivas que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de nuestra organización. Adicionalmemtene, es necesario mencionar que el equipo demostró compromiso y disposición para el cumpliendo de las actividades establecidas, así como compromiso social e institucional. Por tanto, **reúne los requisitos establecidos para su presentación formal ante la Universidad.**

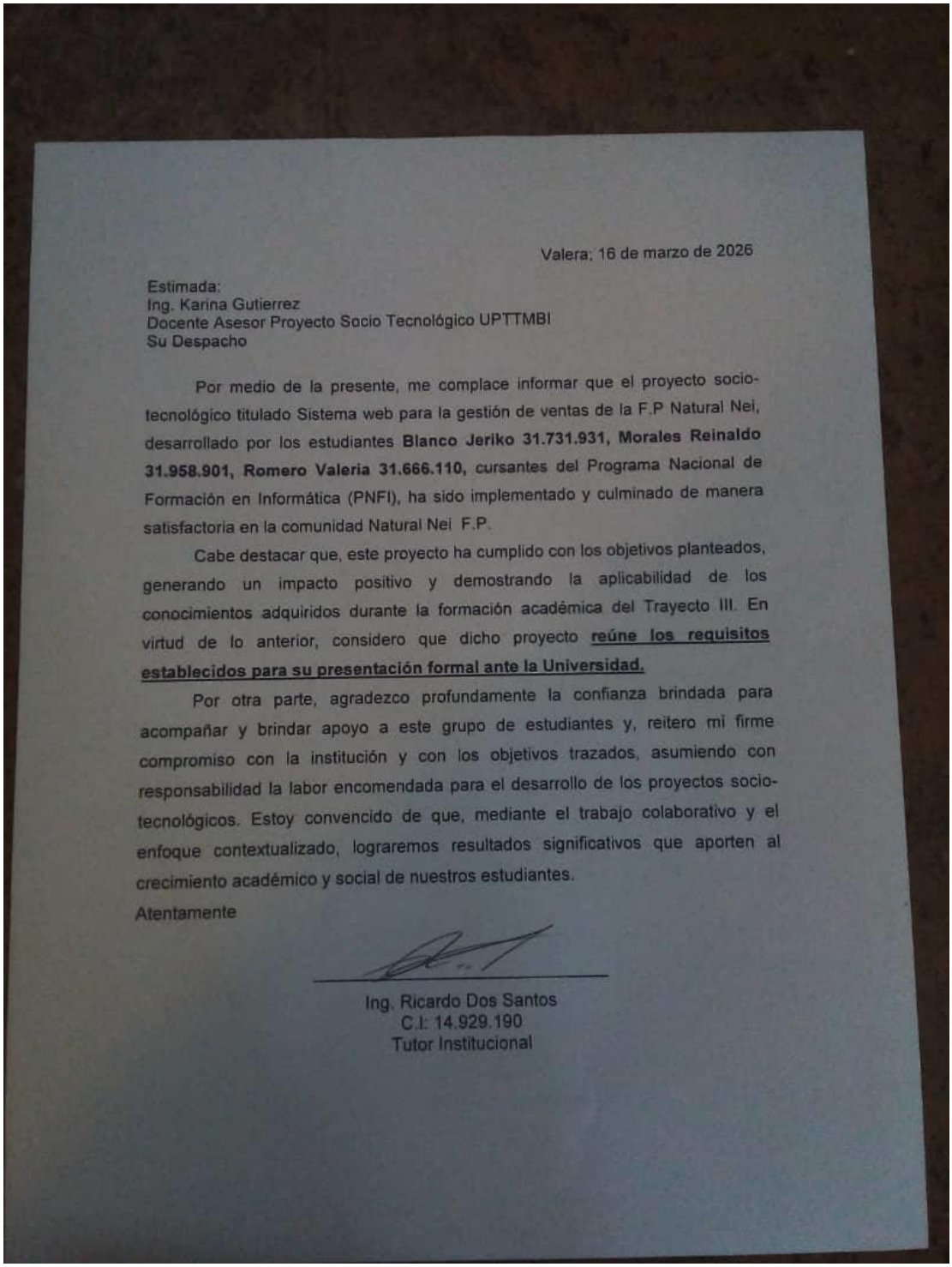
Por otra parte, agradezco profundamente la confianza brindada a nuestra comunidad para acompañar y brindar apoyo a este grupo de estudiantes y, reitero la disposición de esta comunidad con la institución para brindar apoyo a los proyectos socio-tecnológicos, que puedan ser puesto en marcha dentro de nuestra institución. Estamos convencidos de que, mediante el trabajo colaborativo y el enfoque contextualizado, lograremos resultados significativos que aporten al crecimiento académico y social de cada uno de los estudiantes.

Atentamente

Ing. Nelza Romero
C.I: 14.800.486
Tutor Comunitario

SELLO

Carta de Validación Tutor Académico



Valera; 16 de marzo de 2026

Estimada:
Ing. Karina Gutierrez
Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico UPTTMBI
Su Despacho

Por medio de la presente, me complace informar que el proyecto socio-tecnológico titulado Sistema web para la gestión de ventas de la F.P Natural Nei, desarrollado por los estudiantes **Blanco Jeriko 31.731.931, Morales Reinaldo 31.958.901, Romero Valeria 31.666.110,** cursantes del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI), ha sido implementado y culminado de manera satisfactoria en la comunidad Natural Nei F.P.

Cabe destacar que, este proyecto ha cumplido con los objetivos planteados, generando un impacto positivo y demostrando la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos durante la formación académica del Trayecto III. En virtud de lo anterior, considero que dicho proyecto **reúne los requisitos establecidos para su presentación formal ante la Universidad.**

Por otra parte, agradezco profundamente la confianza brindada para acompañar y brindar apoyo a este grupo de estudiantes y, reitero mi firme compromiso con la institución y con los objetivos trazados, asumiendo con responsabilidad la labor encomendada para el desarrollo de los proyectos socio-tecnológicos. Estoy convencido de que, mediante el trabajo colaborativo y el enfoque contextualizado, lograremos resultados significativos que aporten al crecimiento académico y social de nuestros estudiantes.

Atentamente

Ing. Ricardo Dos Santos
C.I. 14.929.190
Tutor Institucional

INDICE GENERAL

RESUMEN……..ii

ABSTRACT ……..iii

Carta de Validación Tutor Comunitario…….iv

Carta de Validación Tutor Académico…….v

INTRODUCCION……1

PARTE I. DESCRIPCION DEL PROYECTO……5

1.1. Descripción del Contexto……...5
1.1.1. Nombre de la Comunidad u Organización…….6
1.1.2. Naturaleza de la Organización……..6

Misión……6

Visión……...6

1.1.3. Localización Geográfica…….7
1.1.4. Reseña Histórica……..8
1.1.5. Instituciones u Organizaciones Vinculadas al Proyecto……...…9
1.2. Problemas, Necesidades o Intereses del Contexto……9
1.2.1. Descripción del Diagnóstico Situacional…….10
1.2.2. Identificación de Necesidades……12
1.2.3. Jerarquización de las Necesidades……..15
1.2.3.1. Problema Central……..16
1.2.3.2. Causas del Problema……..17
1.2.3.3. Efectos del Problema……..18
1.2.3.4. Árbol del Problema……..19
1.3. Propuesta de Solución…….20
1.3.1. Alternativa de Solución……21
1.3.2. Selección de Solución……....23

1.3.3. Objetivos……..24
1.3.3.1. Objetivo general……24
1.3.3.2. Objetivos Específicos……24
1.3.3.3. Árbol de Objetivos……..25
1.3.4. Plan de Acción……27
1.3.5. Justificación e Impacto Social de la alternativa de solución…….29
- **Justificación Teórica……29**
- **Justificación Técnica……30**
- **Justificación Metodológica……31**
- **Justificación Práctica……31**
- **Justificación Legal……31**
- **Participante-Comunidad……..33**
- **Línea de Investigación del PNF……..34**

1.3.6. Beneficiarios……34

PARTE II. MARCO REFERENCIAL……35

2.1. Antecedentes……..35
2.2. Bases Teóricas……39
- **Sistemas web……39**
- **Tipos de sistemas web……...40**

Sistemas web estática……40

Sistema web dinámica……..41

Sistema e-commerce……41

Portal web app……42

Sistema web animada……...42

Sistema web con gestor de contenido……42

eCommerce……..43

Landings……...43

Institucionales……44

Sitios de Marca……44

Blogs……..45

Sitios de servicios profesionales……..45

Foros y Comunidades……..45

Wikis……..46

Portales de noticias……..46

Sitios de reservas…….....46

- **Sistemas de gestión de ventas web……...47**
- **Tipos de Ventas……48**

- **Venta Directa……48**
- **Venta indirecta……48**
- **Venta Transaccional……..49**
- **Venta B2B……49**
- **Venta Inbound……49**
- **Venta Outbound……..50**

- **Gestión de Ventas……..50**

- **La venta directa…….....51**
- **La venta por catálogo……51**
- **La venta en línea……52**
- **La venta indirecta……...52**
- **La venta en eventos……..52**
- **La venta por correo electrónico……53**
- **La venta por suscripción……53**
- **La venta en consignación……53**

- **La venta por subasta……53**
- **La venta por afiliación……..54**
- **La venta por consorcio……54**

PARTE III. MARCO METODOLOGICO……...55

3.1. Tipo de investigación……55

3.1.1. Investigación-Acción Participativa (IAP)……..56

3.1.2. Investigación Tecnológica-Aplicada……..57

3.1.2.1. Metodología Ágil……..58

3.1.2.1.1 Metodología Específica: Programación Extrema (XP)……58

- **Fase de Planificación……59**
- **Fase de Diseño y Codificación……...59**
- **Fase de Pruebas del Sistema……..59**
- **Fase de Pruebas de Aceptación……59**
- **Fase de Lanzamiento y Producción……..59**
- **Fase de Despliegue Operativo, Mantenimiento y Seguimiento….59**

3.2. Diseño de la Investigación……..60

3.3. Población y Muestra……..62

- **Informante Clave……62**
- **Usuarios de Validación (Clientes)……..62**

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos……..62

3.4.1. Técnicas e Instrumentos Cualitativos……...63

- **Observación directa……..63**
- **Entrevista Semiestructurada……..64**

3.4.2. Técnicas e Instrumentos Cuantitativos……64

- **Análisis de Requerimientos……..64**
- **La Encuesta……65**

3.4.3. Validez y Confiabilidad……65

1. El Docente Asesor de Proyecto……..66

2. El Tutor Académico (Institucional)……66

3. El Tutor Comunitario……..66

3.5. Técnicas e Instrumentos para el Análisis de Datos……66

3.5.1. Para los Datos Cualitativos……67

- **Categorización……67**
- **Triangulación de Datos……67**

3.5.2. Para los Datos Cuantitativos……68

- **Procesamiento y Tabulación……..68**
- **Representación Gráfica……68**

3.6. Plan de Acción Metodológico……69

PARTE IV. PRODUCTO FINAL……71

4.1. Descripción de la Solución Tecnológica……..71

4.1.1. Modelado Lógico……71

- **Módulo de Inicio y Ofertas……..73**
- **Módulo de Catálogo y Navegación……74**
- **Módulo de Carrito e Inventario……..75**
- **Módulo de Facturación y Cierre ……76**

4.1.2 Casos de Uso……77

4.2. Desarrollo bajo Metodología Ágil Extreme Programming (XP)…….78

4.2.1. Fase de Planificación ……79

4.2.2. Fase de Desarrollo (Ejecución y Diseño Simple) ……..80

4.2.3. Fase de Revisión (Iteraciones con el Cliente)…….84

4.2.4. Fase de Pruebas ……85

4.2.5. Implantación y Transferencia Tecnológica……..86

- **a) Instalación y Puesta en Marcha…….86**
- **b) Socialización y Capacitación……..86**

4.3. Análisis de Resultados y Validación ……87

4.3.1. Validación Técnica……..87

4.3.2. Validación de Usabilidad……..88

4.3.3. Matriz de Cumplimiento de Requerimientos……97

4.4. Memoria Descriptiva de Recursos…….98

4.5. Registro de Visitas y Soporte de Campo……..100

PARTE V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……103

5.1 CONCLUSIONES……104

Cierre General del Proyecto…….107

5.2 RECOMENDACIONES……..108

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS……..111

ANEXOS…….114

INDICE DE CUADRO / TABLAS

Tabla.1 Matriz ROLA……..11

Tabla2. Gerente General……..13

Tabla3. Empleado de Atención al Cliente……14

Tabla4. Estudiantes de la UPTTMBI del PNFI…….....14

Tabla5. Matriz de Priorización……..…..15

Tabla6. Alternativas de Solución……22

Tabla7. Matriz de Criterio…….23

Tabla 8. Plan de Acción……27

Tabla 9. Diagrama de Gantt…….28

Tabla 10. Plan Metodológico……..70

Tabla 11. Ficha Técnica ……...72

Tabla 12. Cumplimiento de Requerimientos……..……98

Tabla 13: Cuadro de Valoración de Herramientas y Recursos……..99

Tabla 14: Bitácora de Actividades y Soporte de Campo……..101

INDICE DE GRAFICOS/FIGURAS

Grafico1. Organigrama……7

Gráfico 2. Localización Geográfica Natural Nei……...8

Grafico3. Árbol de Problemas…….20

Gráfico 4. Alternativas de Solución……..22

Grafico5. Árbol de Objetivos……..26

Gráfico 6. Módulo de Inicio y Ofertas……...74

Gráfico 7. Módulo de Catálogo y Navegación……75

Gráfico 8. Módulo de Carrito e Inventario……76

Gráfico 9. Módulo de Facturación y Cierre…….....77

Gráfico 10. Diagrama de Casos de Uso General del Sistema Web……..78

Gráfico 11. Módulo de Inicio……..……...81

Gráfico 12. Búsqueda de descuento del producto…….……....81

Gráfico 13. Módulo de Productos……....82

Gráfico 14. Módulo de carrito……83

Gráfico 15. Módulo de facturación……..83

Gráfico 16. Frecuencia de visitas al sistema……88

Gráfico 17. Dispositivos de hardware utilizados para el acceso al entorno…….89

Gráfico 18. Nivel de usabilidad en los módulos de autenticación y acceso……..90

Gráfico 19. Claridad en la visualización del estado de disponibilidad física del inventario……..91

Gráfico 20. Efectividad del componente de filtrado avanzado de ofertas comerciales…….92

Gráfico 21. Calificación de la categorización por presentación farmacéutica en el catálogo……93

Gráfico 22. Efectividad del módulo automatizado de sugerencias personalizadas de compra…….94

Gráfico 23. Transparencia en el cómputo del saldo bruto y descuentos aplicados……..95

Gráfico 24. Valoración del módulo de generación de comprobantes digitales de facturación……96

Gráfico 25. Percepción de seguridad y confidencialidad en el resguardo de la información……97

INDICE DE ANEXOS

Carta de Aceptación……114

Cuestionario de Instrumentación……115

Manual de Usuario 1……116

Manual de Usuario 2……116

Manual de Usuario 3……117

Manual de Usuario 4……117

Manual de Usuario 5……118

Manual de Usuario 6……118

Manual de Usuario 7……119

Manual de Usuario 8……119

Manual de Usuario 9……120

Manual de Usuario 10……120

Manual de Usuario 11……..121

Asesorías Docente 1……...121

Asesorías Docente 2……...121

Asesorías Tutor Académico 1……..122

Asesorías Tutor Académico 2……..122

Asesorías Tutor Académico 3……..122

Asesorías Tutor Académico 4……..122

Asesorías Tutor Comunitario 1……123

Visita Técnica N°1...……123

Visita Técnica N°2...……124

Visita Técnica N°3...……125

Visita Técnica N°4...……126

Visita Técnica N°5...……127

Visita Técnica N°6...……128

Visita Técnica N°7...……129

Visita Técnica N°8...……130

Visita Técnica N°9...……131

Visita Técnica N°10….……132

Visita Técnica N°11….……133

Visita Técnica N°12….……134

Grupo focal 1……135

Grupo focal 2……135

Grupo focal 3……136

Grupo focal 4……136

Grupo focal 5……136

Grupo focal 6……136

Constancia de Validación Tutor Comunitario……..137

Constancia de Validación Tutor Académico……138

Llenado de carta de Grupo Focal ……..139

Valoración de Necesidades ……..139

Capacitación ……139

Traspaso y Pruebas Finales……..140

INTRODUCCIÓN

En la era contemporánea, la aceleración de los procesos de transformación digital ha reconfigurado drásticamente las bases estructurales del comercio y la administración a escala global. El auge de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) no representa únicamente una alternativa de automatización de tareas de oficina, sino un imperativo estratégico para la supervivencia y escalabilidad de cualquier organización económica.

De acuerdo con lo expuesto por Laudon y Laudon (2022, p. 44), la incorporación de infraestructuras informáticas robustas redefine la arquitectura empresarial al optimizar los flujos de datos operativos, permitiendo a las organizaciones recopilar registros transaccionales en tiempo real, erradicar la redundancia y elevar la seguridad en el procesamiento de la información. En consecuencia, la migración de actividades manuales hacia entornos basados en la web configura el estándar indispensable para optimizar la eficiencia de los modelos operativos del sector productivo moderno.

A nivel latinoamericano, la adopción de tecnologías aplicadas a los negocios muestra un crecimiento sostenido, aunque condicionado por brechas en la infraestructura local y la falta de soluciones informáticas adaptadas al microcomercio. Tal como señala Bustamante (2021, p. 56), la descentralización de servicios a través de aplicaciones hospedadas en la nube ha permitido que medianas y pequeñas empresas compitan en mercados cada vez más dinámicos, minimizando significativamente los costos de hardware.

No obstante, una porción considerable del sector comercial de firmas personales continúa operando bajo metodologías tradicionales de registro en papel o herramientas de oficina desarticuladas, lo que incrementa la

vulnerabilidad ante la pérdida de información crítica y ralentiza la respuesta a los clientes en tiempo real.

En el contexto nacional venezolano, los procesos de digitalización se han convertido en un mecanismo de resiliencia y adaptabilidad económica ante las dinámicas cambiantes del mercado. Las organizaciones comerciales se ven en la necesidad de incorporar tecnologías informáticas que agilicen la validación de transacciones y faciliten la gestión remota de bienes de consumo masivo.

Méndez (2022, p. 78) afirma que los sistemas automatizados orientados a las actividades comerciales dotan al comerciante de una solvencia técnica indispensable para interactuar con canales financieros digitales, reduciendo sustancialmente los cuellos de botella administrativos y asegurando el control estricto del stock disponible en los almacenes institucionales.

Bajo esta perspectiva socio-productiva, promueven la vinculación activa de la ingeniería de software con el desarrollo socio-tecnológico local. La presente investigación responde a dicha necesidad mediante el diseño de una solución tecnológica hecha a la medida, enfocando su objeto de estudio en la firma personal Natural Nei F.P. Esta organización presenta una serie de nudos problemáticos relacionados con la ausencia de un canal estructurado de comercialización digital, lo que genera retrasos notables en el procesamiento de pedidos, duplicidad involuntaria en el registro de inventarios y una clara limitación espacial para captar nuevos usuarios.

Frente a esta realidad, el propósito central de este proyecto socio-tecnológico consiste en desarrollar un sistema web para la gestión de ventas adaptado a los requerimientos funcionales específicos de Natural Nei F.P. El desarrollo de esta plataforma informática se justifica plenamente desde el punto de vista técnico, institucional y social, ya que dotará a la empresa de una base de datos relacional segura para almacenar de manera íntegra sus

flujos financieros, optimizará la experiencia del usuario final en la adquisición de productos y servirá como referente metodológico de transformación digital en la región trujillana.

Desde el punto de vista metodológico, el proyecto se estructuró bajo la modalidad de proyecto factible, sustentado en un diseño de campo y de nivel descriptivo. El levantamiento de requerimientos y el diagnóstico situacional se ejecutaron mediante la observación directa y entrevistas semiestructuradas aplicadas al personal de la organización. Asimismo, las fases de construcción del software (Frontend y Backend) se rigieron bajo metodologías ágiles de desarrollo, garantizando un código limpio, modular y escalable ante demandas futuras de conectividad.

A fin de ofrecer una visualización clara y ordenada de la investigación, el cuerpo de este informe de un proyecto socio-tecnológico se ha organizado de manera sistemática de acuerdo con la estructura otorgada y exigida por la normativa actualmente vigente en la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo Mario Briceño Iragorry:

La cual se desglosa formalmente en cinco fases interconectadas, donde la PARTE I. Descripción del Proyecto abarca de forma pormenorizada el diagnóstico situacional de la organización, la descripción del contexto donde se ubica geográficamente la entidad, la caracterización exhaustiva de los nudos problemáticos detectados en el manejo operativo y la formulación clara de los objetivos tanto generales como específicos planteados para la solución informática.

Por su parte, la PARTE II. Marco Referencial constituye el soporte conceptual y científico de la investigación, compilando de forma detallada los antecedentes de proyectos similares, las bases teóricas de la ingeniería del software aplicadas a las transacciones comerciales, y la fundamentación

legal obligatoria que rige el uso de plataformas electrónicas y sistemas de bases de datos.

Seguidamente la PARTE III. Marco Metodológico fundamenta de manera rigurosa la naturaleza científica de la investigación, determinando el tipo de enfoque cuantitativo o cualitativo adoptado, el diseño del estudio de campo descriptivo, la delimitación de la población objetivo y la sistematización de las técnicas e instrumentos aplicados para el correcto levantamiento de los requerimientos funcionales del software.

La PARTE IV. Producto Final se concentra en la fase de ingeniería, codificación y despliegue tecnológico de la propuesta, detallando paso a paso las historias de usuario de la metodología ágil Programación Extrema (XP), la arquitectura lógica del sistema, los esquemas de la base de datos relacional y el funcionamiento práctico de los módulos del sistema implantados para la firma personal Natural Nei F.P.

Y finalmente la PARTE V. Conclusiones y Recomendaciones consolida el cierre científico del estudio y la transferencia tecnológica hacia la comunidad mediante el análisis cuantitativo de las encuestas y pruebas de usuario aplicadas, seguido de un conjunto de sugerencias operativas orientadas a resguardar la sostenibilidad técnica, la seguridad y la expansión modular futura del sistema web desarrollado en la red.

PARTE I. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La delimitación formal y la conceptualización de una propuesta de ingeniería constituyen los pilares metodológicos esenciales para guiar de manera coherente el ciclo de desarrollo tecnológico dentro de una organización. Se rige la identificación de las necesidades operativas de la comunidad y establece los compromisos de diseño del software. Estructurar técnicamente este escenario permite alinear las herramientas lógicas del Backend y el Frontend con las realidades socio productivas inmediatas de la entidad objeto de estudio. Al respecto, Kerzner (2022, p. 2) define este concepto de la siguiente manera:

> Un proyecto se define como un conjunto de actividades y tareas interconectadas que poseen un objetivo específico a completar dentro de ciertas especificaciones técnicas, las cuales cuentan con fechas de inicio y fin totalmente definidas, consumen recursos humanos y no humanos de forma controlada, y poseen un carácter multifuncional que atraviesa varias líneas operativas de la organización.

A continuación, se describen a detalle las circunstancias que llevan a la elaboración de este proyecto, así como también, se dará a conocer la comunidad donde nace el objeto de estudio a investigar. Señalando su estado actual y el funcionamiento de los estudiantes para con la comunidad involucrada.

1.1. Descripción del Contexto

De acuerdo con lo mencionado por él autor Simarro (2023), puede definirse al contexto como, "El conjunto de factores externos a la persona que tienen el potencial de influir a diferentes niveles en su funcionamiento, su inclusión y participación en la sociedad, en su bienestar o en su proyecto de vida en general" (p. 54). En el caso actual se hace necesario describir los datos más relevantes de la empresa, es por ello, que a continuación se desglosan.

1.1.1. Nombre de la Comunidad u Organización

Natural Nei Firma Personal, cuyo Registro Único de Información Fiscal (RIF) es V-148004869.

1.1.2. Naturaleza de la Organización

La F.P Natural Nei, es una tienda naturista que se dedica a la compra al mayor y la venta al detal de productos y medicinas naturales que ayudan al bienestar y la salud de las personas, contando con un personal capacitado en el área, dispuestos a brindar pequeñas asesorías a sus clientes logrando una gran aceptación por parte del público. Así como también tiene un objetivo principal el cual es:

La compra al mayor y la venta al Detal de productos y medicinas naturales, dietéticas y vegetarianas, complejos vitamínicos, cereales, frutas secas, derivados de la apicultura y alimentos integrales en general, revistas, películas, libros educativos y especializados; todo lo relacionado con el ramo de tratamientos corporales, faciales y estéticos, cosméticos y artículos de uso personal de belleza, compra venta de artículos de bisutería, misceláneas, refrescos en envase cerrado, confitería y mercancía seca, así como cualquier otra actividad de lícito comercio relacionada directa e indirectamente con el objeto fundamental de la Firma.

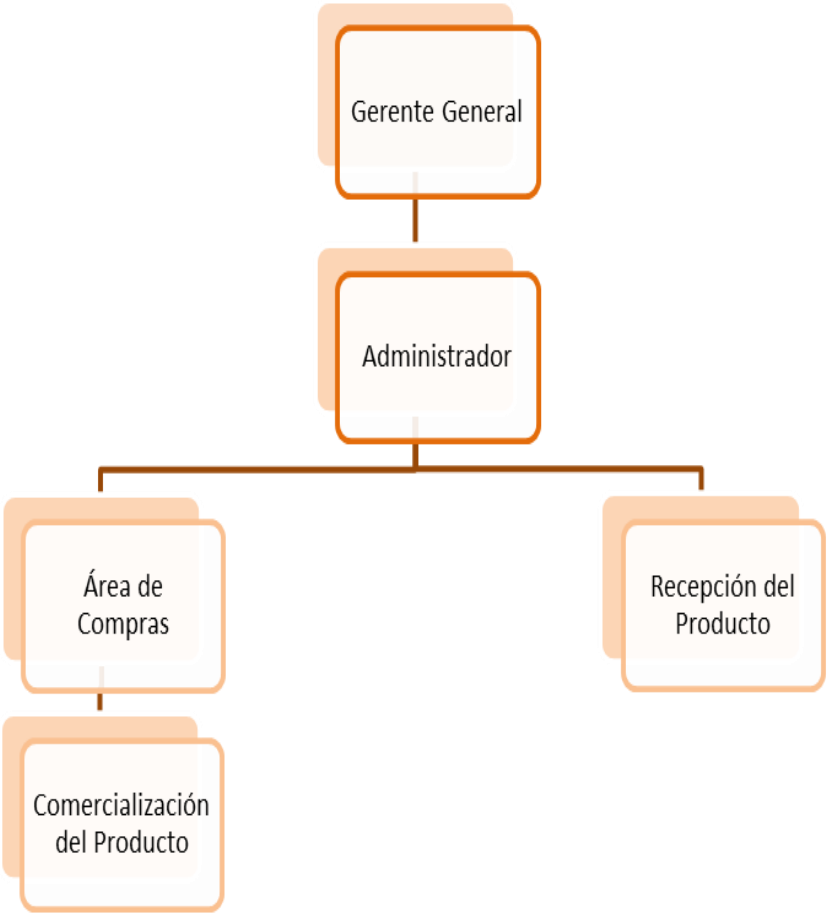
Misión

La misión que se planteó la empresa es; brindar atención personalizada y productos naturales de alta calidad que satisfagan las necesidades y exigencias de cada uno de nuestros clientes.

Visión

La visión que tiene la empresa es, ser reconocidos como la mayor tienda naturista a nivel nacional, con personal capacitado y un gran surtido de productos naturales para el bienestar y salud de todos.

Gráfico 1. Organigrama



Fuente: Gerente General

1.1.3. Localización Geográfica

La F.P Natural Nei, se encuentra ubicada en la Calle 10 entre Avenidas 12 y 13 en el C.C América Nivel Planta Baja Local 4 Sector Casco Central, en la parroquia Mercedes Díaz, municipio Valera Estado Trujillo, cuya zona postal es 3101.

Gráfico 2. Localización Geográfica Natural Nei



Fuente: Google maps

1.1.4. Reseña Histórica

La Firma Personal remonta sus orígenes al 26 de septiembre del año 2005, siendo la venezolana Neiza Romero titular de la Cédula de Identidad Número 14.800.486 la responsable de dicha Firma Mercantil, cuya denominación comercial es “Natural Nei”, y se encuentra inscrita en el Registro de Comercio Primero del Estado Trujillo bajo el N° 34 Tomo 8-B.

Constituyéndose esta empresa en base a la compra al mayor y venta al detal de medicinas y productos naturales, junto a otros productos comestibles y de uso e interés personal. Pensándose como una de las pocas tiendas naturistas disponibles durante el año 2005 en la ciudad de Valera. Aunque sus actividades de venta al público dieron comienzo el 01 de febrero del año 2006.

Año a partir del cual ha servido sin falta al pueblo trujillano, brindando productos medicinales de alta calidad a un precio justo, variando con el paso

del tiempo los mismos y formando un vínculo de confianza con la comunidad a la que sirve, cumpliendo 19 años de esfuerzo y trabajo duro dentro del ámbito comercial.

1.1.5. Instituciones u Organizaciones Vinculadas al Proyecto

Las instituciones que se mencionan a continuación están vinculadas a la Firma Personal en la que se basa el estudio de esta investigación, nombrando en primer lugar a los distribuidores que abastecen la empresa: Inversiones Rotaca C.A, Distribuidora La Plata, Droguería Emmanuel e Inversiones Ricargrand; seguidamente se habla del Consejo Comunal Dr. Cristóbal Mendoza, que pertenece al área donde se ubica la tienda naturista.

Y finalmente se hace mención a la institución Universitaria Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry”, la cual se vincula a través de los estudiantes del Trayecto II del Programa Nacional de Formación (PNF) de Informática, quienes desarrollan su proyecto socio tecnológico dentro de la empresa antes mencionada.

1.2. Problemas, Necesidades o Intereses del Contexto

La identificación y análisis de las debilidades operacionales dentro de la unidad socio-productiva constituye el punto de partida fundamental para justificar la pertinencia del desarrollo de una nueva infraestructura informática. Se exige vincular el diagnóstico participativo con la búsqueda de soluciones tangibles que transformen positivamente el entorno local. Al delimitar formalmente los cuellos de botella que afectan el procesamiento transaccional de la empresa, los investigadores adquieren la capacidad de proyectar un software adaptado a las demandas reales del microcomercio. Al respecto, Tobón (2021, p. 84) define que los problemas del contexto:

> Consisten en el establecimiento de necesidades, vacíos o dificultades en una determinada área de la realidad social, laboral o institucional, lo cual implica el reto de plantear un propósito o meta clara para superarlos con criterios de innovación, colaboración y mejora continua.

Siguiendo lo explicado por el autor, este apartado se caracteriza por diagnosticar y analizar todas aquellas problemáticas que afectan el desempeño y crecimiento de la empresa. Señalando las necesidades latentes que le impiden alcanzar su máximo potencial. Situaciones críticas cuya resolución mejorará los procesos internos de la organización, y servirán como base de este nuevo proceso de transformación.

Para este proyecto las necesidades a indagar se encuentran en el ámbito informático, y se presentan como una barrera tecnológica que limita la eficiencia, destacando entre estas la carencia de un software adecuado para la gestión de operaciones y las limitaciones en su arquitectura (que dificulta el implementar una red robusta dentro de la empresa). De esta forma, dicho diagnostico arroja el porqué de la propuesta de este proyecto, orientando a los estudiantes hacia la elaboración y planificación de una solución tecnológicamente viable. Una respuesta hacia el llamado de ayuda de la empresa.

1.2.1. Descripción del Diagnóstico Situacional

Según la Guidance (2020), “el diagnóstico de la situación es el proceso de analizar datos, información y conocimientos locales para fundamentar todos los desafíos y las tomas de decisiones con evidencia relevante.” En este sentido, para el desarrollo de este proyecto los investigadores se apoyan en la técnica de entrevista para determinar las problemáticas de la tienda naturista, aplicando un cuestionario como instrumento metodológico, a través del cual se obtiene la información necesaria para dar inicio a esta investigación.

Siendo los datos adquiridos la base de las decisiones próximas a tomar por parte de los estudiantes. Una vez obtenidas las respuestas del cuestionario, se realizará un análisis exhaustivo de los datos recopilados. Este análisis permitirá identificar y comprender las problemáticas de la empresa, facilitando la formulación de estrategias y acciones correspondientes.

De este modo, se realizó el diagnostico situacional a través de las visitas realizadas a la empresa en las cuales se obtuvo información de la situación actual en que se encuentra la institución en el ámbito informático como de manera general. Dicha información se plasmar a través de una matriz ROLA en donde se mostrará claramente los recursos con los que se cuentan, los limitantes para el desarrollo del proyecto, como también las oportunidades para la elaboración de este proyecto y sus amenazas.

Tabla.1 Matriz ROLA

Categoría	Elementos	Estrategias
Recursos	R1- Equipos tecnológicos (del dueño). R2- Acceso a Internet temporal. R3- Espacios físicos disponibles para el trabajo	RO1- Usar el equipo disponible para las pruebas del sistema web (si es 100% compatible con las funciones añadidas) RO2- Aprovechar los espacios para enseñar cómo va evolucionan el sistema y las funciones establecidas
Limitaciones	L1- Falta de conocimientos en el uso de un sistema web L2- Equipos con disminución de rendimiento	LO1- Dar talleres instructivos sobre el uso del sistema web LO2- Realizar mantenimiento al equipo para optimizarlo
Oportunidades	O1- Acceso al inventario de los productos de la empresa O2- Disponibilidad por parte de la institución a mejoras tecnológicas O3- Participación de estudiantes en proyectos socio tecnológicos O4- La empresa cuenta con publicidad a través de redes sociales y la radio	RO1- Aprovechar los equipos disponibles tanto del personal para talleres o charlas informativas, los estudiantes también harán uso de sus equipos para dichas actividades al momento de ejecutarlas
Amenazas	A1- Riesgo de daños hacia el equipo A2- Perdida de la información de los productos A3- Fallas eléctricas	RA1- Crear un respaldo del sistema y datos almacenados RA2- Realizar un mantenimiento constante cada dos meses al equipo si no se puede adquirir uno más actualizado. RA3- Guardar un registro de las ventas diarias del sistema web

Fuente: Blanco et al 2025

1.2.2. Identificación de Necesidades

Según el autor Espinosa (2018), define este apartado como “el proceso mediante el cual se reconoce una situación o dificultad a la que no se le encuentra solución y que debe ser concretada con precisión”. De esta forma, a través de distintos instrumentos de recolección de información se indaga en las posibles problemáticas que pueden estar aquejando a la empresa, siendo en este caso específico la entrevista focal y el cuestionario los instrumentos a utilizar, gracias a los cuales se encuentran los problemas que afectan tanto a nivel general como informático la tienda naturista. Cada grupo focal involucrado en este proceso planteo las problemáticas que logro identificar que se describirán a continuación destacando las más notorias:

- Aumentar la visibilidad y alcance de los productos de la tienda llegando a más clientes
- Consolidar otra alternativa y experiencia de compra para los clientes
- Que los clientes conozcan el beneficio de cada producto.
- Taller de inducción en el uso de las redes sociales para facilitar la atención al cliente
- Dar a conocer la ubicación exacta de la empresa en tiempo real
- Publicidad digital para estado de WhatsApp

Por su lado, los autores del proyecto señalan las necesidades que consideran deben tratarse lo antes posible:

- Digitalizar las tareas administrativas
- Aumento de ventas y promocionar ventas online
- Catálogo de los productos con descripción digital

En base a la información mostrada anteriormente, cada problemática es valorada por grupo focal mediante la Matriz de Evaluación de Necesidades, que permitirá dar con aquella problemática de mayor urgencia para el

negocio comercial, comparando los puntos a tratar bajo criterios de impacto, viabilidad y urgencia. Seguidamente se muestra la estructura de dicha herramienta:

Tabla 2. Gerente General

Necesidad	Relevancia	Urgencia	Impacto	Viabilidad	Costo	Puntuación Total
Aumentar la visibilidad y alcance de nuestros productos llegando a más clientes	4	4	5	4	1	3.6
Consolidar otra alternativa y experiencia de compra para los clientes	3	3	4	4	1	3
Que los clientes conozcan el beneficio de cada producto	4	4	5	3	1	3.4

Fuente: Blanco et al 2025

Conociendo los pensamientos del personal a cargo del control y funcionamiento de la empresa, se prosigue con el punto de vista del Empleado. Quien interactúa de primera mano con los clientes recurrentes y los nuevos clientes que desconocen los productos, la interacción con proveedores y demás público que se acerca a la Tienda Naturista.

Tabla 3. Empleado de Atención al Cliente

Necesidad	Relevancia	Urgencia	Impacto	Viabilidad	Costo	Puntuación Total
Taller de inducción en el uso de las redes sociales para facilitar la atención al cliente	2	2	3	4	2	2.6
Dar a conocer la ubicación exacta de la empresa en tiempo real	4	3	3	4	1	3
Publicidad digital para estado de WhatsApp	3	3	3	4	2	3

Fuente: Blanco et al 2025

Como último enfoque se muestran las opiniones de los autores de este proyecto, que tras varias visitas y con los datos obtenidos hasta el momento tanto por los encargados como por los empleados, sacan sus propias conclusiones respecto al estado actual de la empresa y las necesidades que la aquejan.

Tabla4. Estudiantes de la UPTTMBI del PNFI

Necesidad	Relevancia	Urgencia	Impacto	Viabilidad	Costo	Puntuación Total
Digitalizar las tareas administrativas	3	3	3	4	1	2.8
Aumento de ventas y promocionar ventas online	4	3	4	4	1	3.2
Catálogo de los productos con descripción digital	4	3	4	4	1	3.2

Fuente: Blanco et al 2025

Partiendo de las necesidades planteadas y valoradas anteriormente se elabora la siguiente Matriz de Priorización de Problemas, donde son elegidas aquellas necesidades de mayor valor, señalando aquellas con más urgencia y que requieren atención inmediata que los desarrolladores pueden resolver de forma eficiente:

Tabla5. Matriz de Priorización

Necesidad	Relevancia	Urgencia	Impacto	Viabilidad	Costo	Puntuación Total
Aumentar la visibilidad y alcance de nuestros productos llegando a más clientes	4	4	5	5	1	3.8
Que los clientes conozcan el beneficio de cada producto	5	3	4	5	1	3.6
Aumento de ventas y promocionar ventas online	5	4	5	5	1	4
Catálogo de los productos con descripción digital y ventas de productos	5	5	5	5	1	4.2

Fuente: Blanco et al 2025

1.2.3. Jerarquización de las Necesidades

De acuerdo a lo mencionado por Mendoza, A. (2023) “La jerarquización de problemas es un proceso en el que se identifican y clasifican los problemas en función de su importancia y urgencia”. Siguiendo este orden de ideas, dicho proceso se lleva a cabo aplicando criterios de relevancia académica,

impacto practico y ajuste de los recursos disponibles. Logrando pasar de una percepción general de dificultades al problema nuclear de todo, el cual, por su magnitud y posibilidad de ser abordado, sería seleccionado como objeto central del proyecto a estudiar.

Analizado este concepto, lo siguiente seria definir hasta qué punto estas necesidades se encuentran desatendidas, comparando la información recolectada con la realidad que vive día a día la organización. Mediante esta acción se pasa de la teoría a la identificación de nudos críticos que afectan el objeto de estudio, lo que deriva en la definición del Problema Central.

1.2.3.1. Problema Central

La determinación del problema central constituye el eje estratégico y metodológico de la investigación, puesto que rige la dirección técnica de todas las fases posteriores del ciclo de vida del software. Al procesar los datos empíricos recopilados en el diagnóstico, la aplicación de la matriz de priorización de necesidades permitió ponderar matemáticamente los criterios de impacto, viabilidad y urgencia de cada nudo crítico detectado en la organización. Los resultados analíticos de este instrumento metodológico aislaron científicamente la debilidad estructural más severa de la entidad, es la ausencia de un sistema automatizado para el control del inventario y procesamiento de información comercial en la tienda Natural Nei F.P.

Este núcleo problemático, científicamente validado, se manifiesta de forma directa en un canal de comunicación ineficiente para la transmisión del catálogo de productos y beneficios hacia el público objetivo. Aunque la empresa posee una oferta competitiva, como consecuencia directa de esta carencia tecnológica, el procesamiento manual de las operaciones cotidianas restringe severamente la capacidad de respuesta, limita el impacto comercial en la región trujillana y ralentiza los procesos de facturación, impidiendo la fidelización de los usuarios dentro del ecosistema digital moderno.

1.2.3.2. Causas del Problema

Entre las causas directas de la problemática, que son aquellas vinculadas inmediatamente al desconocimiento del catálogo y sus beneficios, se tienen: Un canal de comunicación limitado y unidireccional, con dependencia casi exclusiva de la radio, un medio masivo pero breve, que no permite detallar atributos técnicos o beneficios de productos específicos. Además, la tienda no cuenta con un canal digital propio; dígase un sitio web o un catálogo online, donde la información esté disponible las veinticuatro horas del día los siete días de la semana.

Lo que nos lleva a una estrategia de difusión fragmentada y pasiva, que comparte información de nuevos productos solo a través del número personal de la dueña o sus propias redes personales, lo que excluye a clientes potenciales que no tienen ese contacto. Así el futuro cliente no cuenta con una base de datos accesible con descripciones completas, ingredientes, beneficios, modo de uso, entre otros datos relevantes a la hora de hacer una compra. Este conocimiento reside principalmente en la dueña o empleados, por lo que depende de su disponibilidad y memoria.

Respecto a las causas indirectas, relacionadas a factores que agravan o hacen más visible el problema, pero no son la raíz inmediata de la falta de información. Se señala en primer lugar la ubicación geográfica de la tienda naturista, al estar alejada del centro de Valera, se reduce el tráfico espontáneo de clientes. Quienes llegan ya tienen una intención de compra, pero no exploran el inventario por falta de guía, lo que aumenta la dependencia de una comunicación digital efectiva para atraer y fidelizar.

Seguidamente se habla de los recursos limitados para marketing digital, no se ha planificado un presupuesto para dicha área, y el personal actual no cuenta con los conocimientos técnicos para desarrollar y mantener una

plataforma profesional. La dueña gestiona la comunicación manualmente, lo que no escala.

Y finalmente, se habla del comportamiento actual del consumidor, quien tiende a investigar en línea antes de comprar, especialmente cuando se trata de productos de salud. Al no encontrar información digital de la tienda, pueden optar por la competencia. Los clientes hoy en día prefieren explorar por cuenta propia antes que tener que consultar de forma directa en la tienda. A continuación, se detalla más profundamente los efectos del problema antes mencionado.

1.2.3.3. Efectos del Problema

A continuación, se presentan las consecuencias negativas de la problemática que serán usadas como eje central de este proyecto. Iniciando por los efectos directos, consecuencias inmediatas y medibles que ocurren por el desconocimiento de una herramienta digital que contenga un catálogo de productos:

- Rotación lenta de productos especializados, generando inventario inmovilizado.
- Ticket promedio de compra reducido, al no existir venta cruzada basada en información accesible.
- Saturación del personal con consultas informativas repetitivas, restando tiempo a la asesoría especializada.
- Desaprovechamiento del capital invertido en diversificación de inventario.

En cuanto a las consecuencias a mediano y largo plazo que comprometen la sostenibilidad operativa y financiera de la Tienda Naturista, lo que se

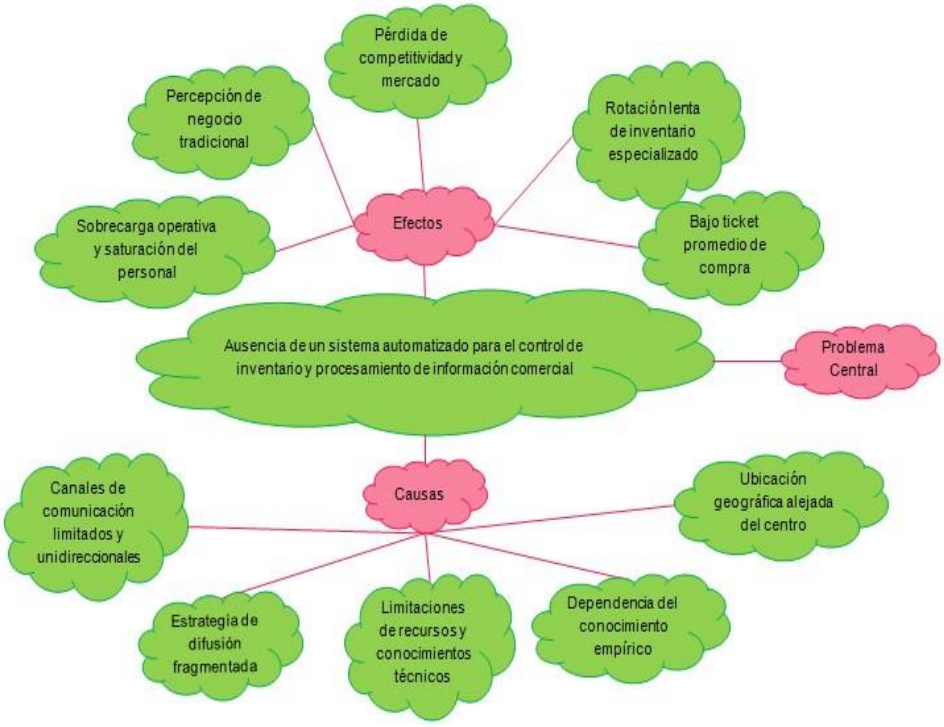
refieren a los efectos derivados o indirectos de la misma problemática central, como indica el nombre, son efectos que se van acumulando con el tiempo y se identifican los siguientes:

- Pérdida de competitividad frente a tiendas con presencia digital, incluso aquellas con menor variedad física.
- Baja fidelización de clientes nuevos, quienes no logran explorar la oferta completa en su primera visita.
- Imposibilidad de expandir el mercado más allá de la zona local, limitando el crecimiento.
- Percepción de la tienda como un establecimiento tradicional, a pesar de ofrecer productos innovadores.
- Sobrecarga operativa en la propietaria, al ser el único canal de información confiable.

1.2.3.4. Árbol de problemas

El árbol de problemas es una herramienta participativa de análisis gráfico que mapea un problema central, sus causas como las raíces, el problema central como el tronco y efectos como sus ramas. Esto estructura la información causa-efecto para mejorar la comprensión de una situación y facilitar la búsqueda de soluciones. A continuación, está la visualización del Árbol de problemas con las causas, el problema central, los efectos y las soluciones del proyecto.

Gráfico 3. Árbol de Problemas



Fuente: Blanco et al 2025

1.3. Propuesta de Solución

La formulación de una estrategia técnica dentro del ámbito de la ingeniería de software representa el marco de acción definitivo para canalizar los esfuerzos de desarrollo y asegurar la viabilidad operativa de una plataforma digital. Los alcances computacionales y las soluciones inmediatas ante los nudos problemáticos detectados durante el diagnóstico. Definir de manera rigurosa esta propuesta permite alinear las expectativas de la comunidad universitaria con las necesidades reales de la firma personal, garantizando un desarrollo modular sustentado en bases científicas sólidas.

Al respecto, Kerzner (2022, p. 104) define este concepto de la siguiente manera: "Una propuesta de solución es un documento técnico y de gestión que se utiliza para definir formalmente los objetivos, requisitos y el alcance

arquitectónico de un proyecto". Esta herramienta ayuda a las organizaciones y a los interesados externos a ponerse de acuerdo sobre un marco inicial de planificación, asegurando la viabilidad, el control del riesgo informático y la correcta asignación de recursos dentro del ciclo de vida del software.

1.3.1. Alternativa de Solución

La formulación de las opciones de ingeniería representa una etapa analítica crucial dentro de la planificación de proyectos socio-tecnológicos, puesto que permite evaluar diferentes rutas de acción para solventar los nudos problemáticos diagnosticados en la organización. Este proceso exige contrastar la factibilidad de las tecnologías disponibles frente a la realidad operativa y económica de la firma personal Natural Nei F.P. De este modo, se garantiza que la propuesta final no sea una elección arbitraria, sino el resultado de un estudio de viabilidad multidimensional. Al respecto, Lozada (2025) da la siguiente definición:

> Las alternativas de solución son diversas opciones que se presentan para abordar el problema central de un proyecto. Estas deben cumplir con criterios de viabilidad técnica, financiera y social, y se desarrollan a partir de los medios establecidos en el árbol de objetivos.

Dando continuidad a lo antes planteado, se verá a continuación las alternativas de solución propuestas por las partes involucradas destacando tres sobre las demás ya que se son similares a otras de las alternativas propuestas sumando el problema planteado, es decir, que estas son las propuestas más factibles para la empresa.

Tabla6. Alternativas de Solución

Grupo Focal	Perspectiva de Solución	Recursos involucrados
Estudiantes de la UPTTMBI del PNFI	Creación e implementación de un Sistema de gestión web	Capital humano Tecnología Inventario de Productos
Gerente General	Promocionar los productos de forma digital	Capital Humano Tecnología
Gerente General	Crear un catálogo digital donde se logre compartir en plataformas y redes sociales	Capital Humano Tecnología

Fuente: Blanco et al 2025

Una vez seleccionada la alternativa de desarrollo tecnológico que guiará el ciclo de vida del software, se procede a describir detalladamente sus componentes estructurales con el propósito de ofrecer una perspectiva clara de la arquitectura informática planteada y de las soluciones transaccionales que esta proporcionará a la firma personal Natural Nei F.P. Este análisis comparativo y su correspondiente justificación técnica se encuentran sintetizados de manera esquemática en la ilustración que se presenta a continuación:

Gráfico 4. Alternativas de Solución



Fuente: Blanco et al 2025

Seguido de describir las alternativas de una forma más clara se evaluarán a continuación mediante una matriz de criterio, a través de la cual se descubrirá cual propuesta es la más adecuada debido a su alta efectividad y factibilidad a la hora de implementarse solventando de forma la problemática subyacente dentro de la empresa.

Tabla7. Matriz de Criterio

Criterio	Sistema de Gestión web	Promoción Digital de Productos	Catalogo Digital
Costo	1	1	1
Viabilidad Técnica	4	3	3
Impacto social	5	4	4
Tiempo de Implementación	3	3	3
Sostenibilidad	4	3	3
	3.4	2.8	2.8

Fuente: Blanco et al 2025

1.3.2. Selección de Solución

La determinación de la alternativa tecnológica definitiva representa la culminación del análisis de factibilidad técnica, económica y operativa de la investigación. Esta selección no responde a criterios subjetivos de los investigadores, sino que emana de manera estricta y directa de los resultados cuantitativos obtenidos en la matriz de criterios para la selección de software. Al ponderar de forma científica variables críticas como el costo de desarrollo, la complejidad de la arquitectura, el tiempo de entrega y la compatibilidad de los lenguajes de programación, dicha matriz arrojó el mayor puntaje a favor de la propuesta de Sistema de Gestión web.

Objetivos

Los objetivos son las metas a alcanzar que se proponen los investigadores que desarrollan un proyecto. Dichas metas son la guía del equipo de investigación, que refleja donde comienza el proyecto y hasta donde se desea llegar con este. Esto basado en lo siguiente: “Un objetivo se refiere a lo que el investigador intenta hacer sobre el problema con base en su estudio. Todo objetivo de investigación debe orientarse al logro o generación de conocimientos (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014; Hurtado de Barrera, 2004)”.

1.3.2.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema web para la gestión de venta y manejo por catálogo de los productos de la empresa Natural Nei F.P.

1.3.2.2. Objetivos Específicos

- Diagnosticar los procesos actuales de venta y gestión de la empresa para identificar las necesidades que serán cubiertas con el sistema web.
- Diseñar la arquitectura del sistema, el modelo de datos y la interfaz del catálogo digital, haciendo énfasis en la descripción de los beneficios ofrecidos por los productos.
- Desarrollar módulos de gestión de ventas y un catálogo interactivo que garantice la seguridad de la información.
- Implementar el sistema web en el entorno operativo de la empresa para habilitar sus funciones comerciales y de gestión.

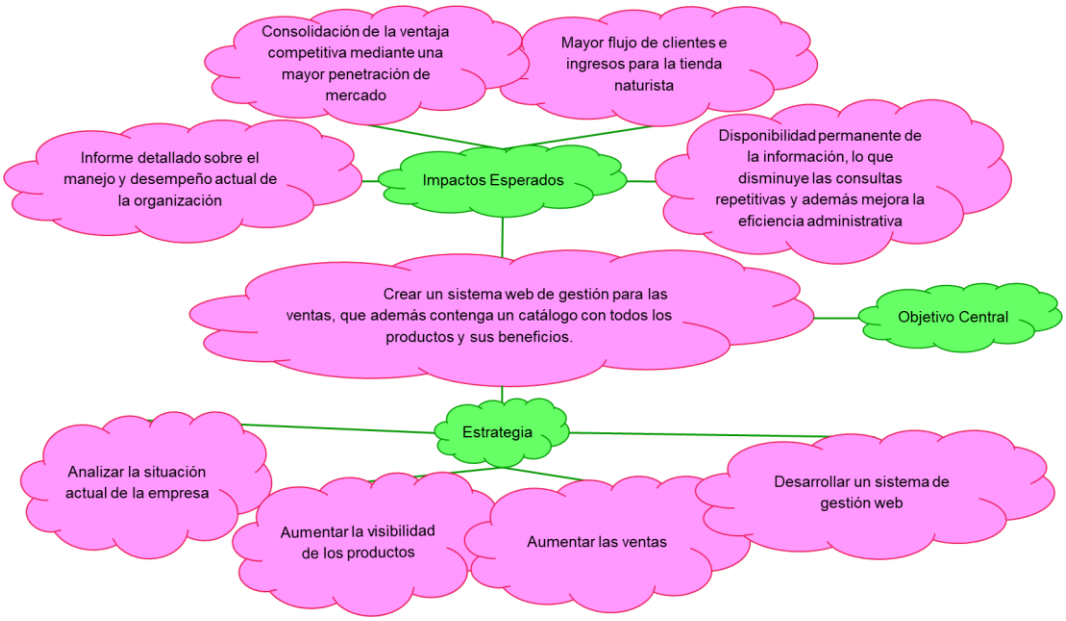
- Capacitar al personal administrativo y usuarios finales de la organización en el uso operativo, mantenimiento básico y administración de los módulos del sistema web desarrollado.
- Evaluar el funcionamiento del sistema web mediante pruebas de usuario y rendimiento que aseguren un proceso óptimo de venta y una visualización adecuada.

Luego de mostrar los objetivos se presenta el árbol de objetivos que constituye una herramienta metodológica fundamental que permite transformar las situaciones negativas previamente identificadas en el árbol de problemas en estados positivos alcanzables. Este diagrama organiza de manera lógica y jerárquica las relaciones de causa-efecto, convirtiendo las causas en medios de acción y los efectos en fines e impactos deseados, sirviendo, así como guía para la estructuración de los módulos y funcionalidades del sistema propuesto**:**

1.3.2.3. Árbol de Objetivos

El Árbol de Objetivos constituye una herramienta metodológica fundamental que permite mapear la transición desde la situación problemática actual hacia el escenario de solución tecnológica propuesto para la organización. Su propósito es reestructurar de manera positiva la relación lógica de causa-efecto identificada en el diagnóstico previo, convirtiendo las causas del problema operativo en medios técnicos de acción y las consecuencias negativas en fines de optimización comercial y administrativa para el Natural Nei F. P.

Gráfico 5. Árbol de Objetivos



Fuente: Blanco et al 2025

Posteriormente se le muestra el Plan de Acción que constituye el componente operativo y estratégico de la investigación, el cual describe detalladamente la ruta metodológica a seguir para el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados. En este apartado se desglosan de forma sistemática y cronológica las actividades esenciales, los métodos de recolección de información, los plazos temporales, los espacios físicos, las finalidades de cada acción y los recursos tanto humanos como materiales necesarios para el desarrollo exitoso del sistema:

1.3.3. Plan de Acción

Tabla 8. Plan de Acción

¿Qué?	¿Cómo?	¿Cuándo?	¿Dónde?	¿Para qué?	Recursos
Analizar la situación actual de la empresa	Se realizo una entrevista a la Gerente y un cuestionario	22/10/2025	Natural Nei F. P	Informe detallado sobre el manejo y desempeño actual de la organización	Responsables, Cuestionario
	Entrega y llenado de una carta de grupo focal	11/11/2025			Carta de grupo focal, Responsables, Lapiceros
	Entrega y llenado de una matriz de evaluación puntuando las necesidades	21/11/2025			Responsables, Lapiceros, Matriz de Evaluación
	Entrega y llenado de la matriz de priorización	25/11/2025			Responsables, Lapiceros, Matriz de Priorización
Aumentar la visibilidad de los productos	Demostración de bases del sistema web	7/3/2026		Consolidación de la ventaja competitiva mediante una mayor penetración de mercado	Responsables, Computadora, Lapiceros, Hojas
	Corrección de elementos del sistema web por parte de la Gerente	12/3/2026			
	Recolección de datos sobre los productos y catalogo	19/3/2026			Responsables, Computadora, Lapiceros, Hojas, USB
Aumentar las ventas	Pruebas del sistema web en el equipo de la empresa y verificación	17/4/2026		Mayor flujo de clientes e ingresos para la tienda naturista	Responsables, USB
	Ajustes y pruebas finales del Sistema web	22/5/2026			
Desarrollar e implementar un sistema de gestión web	Capacitación al personal sobre cómo utilizar el sistema correctamente	28/5/2026		Disponibilidad permanente de la información, lo que disminuye las consultas repetitivas y además mejora la eficiencia administrativa	Responsables, Diapositivas
	Implementación completa del sistema web dentro de la empresa	23/6/2026 25/6/2026			Responsables, USB

Fuente: Blanco et al 2026

Tabla 9. Diagrama de Gantt

Metodología / Fase (XP)	Actividad Técnica Desarrollada	Febrero (S1 - S4)	Marzo (S5 - S8)	Abril (S9 - S12)	Mayo (S13 - S16)	Responsables
Fase 1: Planificación	Diagnóstico participativo y levantamiento de historias de usuario en la comunidad.	X				Autores
Fase 1: Planificación	Socialización de prototipos iniciales de interfaz y modelado lógico del sistema.	X				Autores
Fase 2: Diseño	Primera jornada de recolección y migración de datos comerciales: Matriz Excel.		X			Autores
Fase 2: Diseño	Segunda jornada de depuración y digitalización masiva del inventario de productos.		X			Autores, Gerente General
Fase 2: Diseño	Modelado arquitectónico del Backend y estructuración de la Base de Datos relacional.		X			Autores
Fase 3: Codificación	Programación modular del Frontend (Catálogo dinámico interactivo y entorno responsivo).		X	X		Autores
Fase 3: Codificación	Desarrollo lógico del Backend (Módulo de gestión de ventas, autenticación y seguridad).			X		Autores
Fase 4: Pruebas (*Testing*)	Fase de pruebas operativas y validación técnica en el servidor local.			X		Autores
Fase 4: Pruebas (*Testing*)	Despliegue local y primera sesión de pruebas de gestión en equipo del encargado.			X		Autores
Fase 4: Pruebas (*Testing*)	Pruebas analíticas de usabilidad, buscador interno y ajustes finales de interfaz.			X		Autores
Fase 4: Pruebas (*Testing*)	Segunda sesión de auditoría operativa y corrección según sugerencias del encargado.			X	X	Autores
Fase 5: Implantación	Implantación definitiva en producción y transferencia tecnológica formal.				X	Autores

Fuente: Blanco et al 2026

1.3.4. Justificación e Impacto Social de la alternativa de solución

La justificación de un proyecto es el apartado donde los investigadores explican las razones por las cuales es importante, necesario y pertinente realizar el estudio, exponiendo cada uno de sus motivos de forma clara. Esta definición parte de lo dicho por el autor Bernal (2010) en una investigación, la justificación es la parte donde se sustenta, argumenta y presenta las razones del porqué y el para qué de la investigación que se va a realizar, es decir, justificar una investigación consiste en exponer los motivos por los cuales es importante llevar a cabo el respectivo estudio.

- **Justificación Teórica**

El Proyecto Socio-tecnológico tiene como propósito el practicar las habilidades y conocimientos obtenidos mediante las unidades correspondientes al PNFI (Programa Nacional de Formación Informática), siendo más específico en el área de Programación esencialmente en la creación de una página Web, un sistema Web o una aplicación Web, esto dependiendo de la necesidad de la comunidad. De esta manera, se presenta la oportunidad para ejercer los conocimientos adquiridos en la casa de estudios para el desenvolvimiento personal, académico y profesional de los investigadores.

La sustentación conceptual de este proyecto socio-tecnológico se alinea estrictamente con los perfiles de egreso exigidos por el Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI). A través del desarrollo de esta plataforma, se promueve el dominio avanzado de lenguajes de programación del lado del servidor y del cliente, el diseño robusto de bases de datos

relacionales y la correcta aplicación de estándares de ingeniería de software. Asimismo, desde una perspectiva comercial, la integración de esta herramienta eleva la competitividad y el alcance comunicativo de la empresa en entornos virtuales.

Consecuente, Pressman y Maxim (2021, p. 118) definen este tipo de soluciones de la siguiente manera: "Un sistema web constituye una estructura de software compleja, compuesta por aplicaciones y componentes interconectados que crean una experiencia de usuario interactiva". A diferencia de una página estática o netamente informativa, esta infraestructura informática permite que los usuarios realicen acciones específicas y transacciones dinámicas en tiempo real, tales como gestionar compras, acceder a servicios personalizados o interactuar fluidamente con aplicaciones en línea hospedadas en la nube.

- **Justificación Técnica**

El proyecto se justifica técnicamente gracias a la oportunidad que permitió al grupo estudiantil desenvolver sus conocimientos y habilidades en cuestión a la creación de un sistema de gestión web haciendo que la empresa tenga un mayor alcance socio-tecnológico, todo esto mediante los conocimientos adquiridos en la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry”, y teniendo como apoyo las clases dadas en nuestra institución, lo que permitirá un desarrollo mucho más eficiente de los objetivos a lograr, los cuales se llevarán a cabo en la F.P Natural Nei.

- **Justificación Metodológica**

Este proyecto es de enfoque metodológico cualitativo-cuantitativo y de acción participativa, es decir que se recolecta información mediante métodos como la entrevista, grupos focales y cuestionarios tratando directamente con los empleados de la empresa en la que se desarrollara el proyecto, manteniendo comunicación con esta del seguimiento del proyecto y la información manejada verificando si ha ocurrido algún tipo de cambio relevante al proyecto.

- **Justificación Práctica**

La realización de este proyecto es importante, ya que beneficia a la comunidad en general más específicamente al consumidor, es decir, los usuarios que necesitan de los productos que están a la venta en Natural Nei F.P, no solo beneficiando a la comunidad cercana de la empresa sino también a los usuarios de comunidades más alejadas de la empresa, que a través del desarrollo de este proyecto podrán conocer la institución y los productos que esta vende junto con los efectos positivos para la salud de dichos productos.

- **Justificación Legal**

La implementación del Proyecto Socio-tecnológico hacia las comunidades, toman la iniciativa como fomentación de un servicio facilitador que permitan el acceso de herramientas tecnológicas e informáticas. Así como establece el

Artículo N°2 del Reglamento para la Administración del Proyecto Socio Integrador/Tecnológico: “El Proyecto Socio Integrador/Tecnológico (PSI/T) es una unidad curricular de integración de saberes y contraste entre teoría y práctica, vinculada a la producción de bienes o prestación de servicios, asociados al desarrollo de capacidades, generación de conocimientos, investigación, innovación, creación artística, desarrollo tecnológico y fortalecimiento del poder popular.

Constituye el eje transversal de la formación académica, desarrollado en los respectivos trayectos que conforman el Programa Nacional de Formación. Los proyectos tienen carácter socio comunitario con el propósito de contribuir con las respuestas y/o solución de problemas concretos en el ámbito local, regional y nacional, basado en una concepción de desarrollo tecnológico, científico, intelectual y ético que garantice el uso sustentable de los recursos”.

El Artículo N°38 del Reglamento para la Administración del Proyecto Socio Integrador/Tecnológico también establece que: “El Proyecto Socio Integrador/Tecnológico (PSI/T) permite la búsqueda de soluciones, dando así oportunidad al participante de generar nuevos conocimientos, en nuevos ambientes para el intercambio en y con las comunidades, conociendo y reconociendo los diferentes escenarios, actores y roles que conducen a la construcción de productos, bienes o servicios”.

Por otro lado, el Artículo N°110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que: “El estado reconocerá el interés público de ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesaria por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como la seguridad y soberanía nacional.

Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía."

Con relación a estas leyes, dicha investigación tendrá la finalidad de resaltar la importancia de las herramientas informáticas fomentando el mantenimiento para su aprovechamiento y facilitando los procesos de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes, a su vez, favoreciendo a la comunidad vinculada para la resolución de sus problemáticas e impulsar el desarrollo de las habilidades tecnológicas.

- **Participante-Comunidad**

Durante las visitas realizadas a la tienda naturista se encontró un ambiente tranquilo con la gerente, una persona cordial que recibió a los autores del proyecto con las puertas abiertas en su establecimiento dispuesta a colaborar en todo lo que se necesite para el proyecto, brindando información clara y detallada de su negocio referente a las necesidades informáticas que se presentan; resaltando lo importante que es llevar a cabo este tipo de proyectos que no solo ayudan a la empresa sino también a la comunidad en general ya sea del área local o de otras comunidades y a los estudiantes que participan en el desarrollo del proyecto reforzando sus conocimientos.

- **Línea de Investigación del PNF**

Este proyecto se fundamenta mediante la línea de investigación que lleva por nombre, Sistemas de Información y Modelado de Datos, siendo este un proceso que permite crear una representación visual de los datos de un sistema de información. Enfocándose en un sistema de información web el cual es un conjunto de tecnologías, procesos, aplicaciones y software que se usan en una organización.

1.3.5. Beneficiarios

En este apartado se hace mención a quienes son los beneficiarios directos e indirectos del desarrollo y ejecución de este proyecto, los directos son a quienes como se indica se benefician directamente de este proyecto por el impacto que este tiene y la cercanía relación directa con su elaboración; entre estos se encuentran:

- La F.P Natural Nei
- El Consejo Comunal Dr. Cristóbal Mendoza

Por otro lado, los beneficiarios indirectos son aquellos que se benefician a pesar de no tener una relación directa con la empresa en la que se desarrolla el proyecto, estos beneficiarios son: La Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry”, donde se benefician sus estudiantes que, al desempeñar sus conocimientos adquiridos, demuestran su capacidad y habilidad en el campo de diseño y desarrollo de sistemas y páginas web. Otros beneficiarios también son las comunidades que desconocen el producto que ofrece la institución y los beneficios que estos aportan.

PARTE II. MARCO REFERENCIAL

La delimitación de las bases de conocimiento y el entorno situacional configuran el soporte epistemológico fundamental para guiar de manera coherente cualquier investigación socio-tecnológica. Se adquiere un rol medular, ya que exige vincular el desarrollo del software con las dinámicas comunitarias, institucionales y productivas de la región trujillana. Estructurar este compendio conceptual permite comprender las variables tecnológicas bajo un enfoque holístico, garantizando que la arquitectura del sistema web responda con total pertinencia tanto a las exigencias metodológicas académicas como a la realidad económica y espacial de la firma personal objeto de estudio.

Al respecto, Arias (2021, p. 39) define este concepto de la siguiente manera: "El marco referencial es un marco más amplio que contextualiza la investigación en términos de antecedentes, conocimientos y enfoques generales". Esta fundamentación científico-metodológica incluye aspectos históricos, geográficos, sociales, culturales o cualquier otro contexto relevante, ayudando a situar la investigación dentro de un escenario específico y demostrando con precisión cómo el tema de estudio se relaciona de forma directa con el entorno en el que se desarrolla.

2.1. Antecedentes

La construcción de los antecedentes representa un proceso fundamental dentro del diseño metodológico, ya que permite la producción previa y delimitar el estado del conocimiento en un área. En el contexto de la este apartado metodológico no constituye una simple recopilación, sino un ejercicio crítico orientado a identificar vacíos conceptuales, examinar la viabilidad de los enfoques técnicos y justificar la pertinencia del nuevo estudio

Se colabora según lo expuesto por Hernández-Sampieri y Mendoza (2023, p. 74), quienes definen esta fase como: "Estudios previos y datos empíricos que abordan fenómenos similares al del proyecto actual. Su función principal es contextualizar la investigación, permitiendo identificar el «estado del arte» o el «estado de la cuestión» sobre el tema a investigar. Esto implica resumir los métodos, enfoques y resultados de estudios anteriores, resaltando las semejanzas y diferencias con el estudio actual, lo que permite situar la investigación dentro de una «conversación académica»". En función de lo anterior a continuación, los antecedentes correspondientes a este proyecto, teniendo el mismo objeto de estudio:

Espinoza (2022) en su trabajo titulado Implementación de un Sistema web para el Control de la Gestión de Pedidos y Promociones en la Ferretería “El Baratón”, cuyo objetivo es Implementar un aplicativo web mediante el uso del lenguaje de programación PHP y MySQL para el respectivo control de la gestión de pedidos y promociones en la ferretería “El Baratón” ubicada en el Cantón La Troncal. La propuesta tecnológica surge para automatizar los procesos de la ferretería “El Baratón” (con 19 años de experiencia), ante los múltiples inconvenientes presentados por su sistema manual.

Sin embargo, estos problemas incluían la falta de control en ventas, un deficiente manejo de inventario y la ausencia de un canal efectivo para comunicar ofertas y promociones. Para dar solución, se desarrolló un sistema web enfocado en la gestión de pedidos y promociones, diseñado a la medida de las necesidades del negocio. El desarrollo se rigió por la metodología XP (Programación Extrema) para garantizar un producto de calidad. La implementación se realizó con la supervisión del administrador, incluyendo su capacitación en el uso de la herramienta. Como resultado, se obtuvo un mecanismo automatizado que mejoró el control de las tareas, garantizando el almacenamiento seguro y la disponibilidad inmediata de la información.

Dicha investigación demuestra la efectividad de un sistema web en lo relacionado al control de la gestión de pedidos y promociones de un negocio. Un enfoque de gran relevancia para los investigadores que orientan su proyecto a la gestión de ventas y los beneficios de los productos, donde proporcionar información clara, automatizada y accesible para la empresa y el consumidor, es una necesidad que comparten ambas investigaciones. Observar como el autor logra un almacenamiento seguro y disponibilidad inmediata de la información demuestra que una herramienta de este tipo puede adaptarse para resaltar los beneficios de los productos, mejorando la eficiencia de las ventas y la experiencia del consumidor.

Dilson (2024), en su trabajo titulado Sitio web para la Gestión de Pedidos y Publicidad en la Empresa Cactus Western Pro ubicada en Palo Negro Estado Aragua, cuyo objetivo general es Desarrollar un sitio web para la gestión de pedidos y publicidad en la empresa Cactus Western Pro ubicada en Palo Negro estado Aragua. Esta investigación tuvo como objetivo desarrollar un sitio web bajo el formato de tienda virtual, respetando la identidad de marca de la empresa "Western Pro" en Maracay. El estudio fue de tipo no experimental, con un diseño de campo de nivel descriptivo bajo la modalidad de proyecto especial.

Se trabajó con una muestra censal compuesta por los 5 integrantes de la empresa, aplicando un cuestionario a los dueños para la recolección de datos. Para el desarrollo del sistema, se empleó la metodología RMM (Relationship Management Methodology). El proyecto demostró que la implementación de una tienda virtual permite mejorar los canales de comercialización, ofreciendo a los clientes una opción de compra cómoda y segura. Se concluyó que esta solución puede aumentar las ventas, optimizar la gestión de pedidos y fortalecer la relación con los clientes, sirviendo como un modelo práctico para la transformación digital de pequeñas empresas.

En este antecedente se amplía el enfoque hacia el que se dirige el sistema web, hablando del mismo no solo como una gestión interna de la empresa, sino también de la forma en que el consumidor percibe al negocio. Los estudiantes buscan profundizar en ese aspecto, agregando a los productos una columna con información detallada sobre los beneficios y características de los productos, no centrarse simplemente en una compra cómoda y segura.

Así, en base a la investigación anterior se puede decir que un sistema web no solo optimiza los procesos del vendedor, sino que también actúa como una herramienta de fidelización y satisfacción para el cliente. Fortaleciendo de este modo el vínculo comercial mientras se mejora la percepción de la marca al mismo tiempo, puntos que este proyecto socio-integrador igualmente espera alcanzar.

Colmenarez et al. (2024) en su trabajo titulado, Sistema Administrativo para el Registro y Control de Compra, Venta e Inventario de la caja de ahorro de los Trabajadores del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del Estado Trujillo, cuyo objetivo es Implantar un Sistema Administrativo para el Registro y Control de las Compras, Ventas e Inventarios de la Caja de Ahorro de los Trabajadores del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil del Estado Trujillo.

Por otro lado, el proyecto consta en implantar un Sistema Administrativo para el registro y control de compra, venta e inventario de la C.A.T.I.A.C.B.E.T., que gestione, controle e informe en tiempo real las compras, las ventas y el inventario de la institución, generando reportes que permitan la toma de decisiones. Esto con el fin de crear un ambiente laboral con fluidez, logrando mejorar costos y beneficios.

La investigación de Colmenarez brinda cierta claridad respecto a la base conceptual que manejan los autores, señalando la robustez técnica que

utilizo en su sistema administrativo, donde se vuelve a hacer mención del registro y control de compras, ventas e inventario. Aunque la investigación actual hace hincapié en los beneficios para el consumidor, no puede obviarse que dicha funcionalidad depende de un núcleo sólido de gestión de datos. Así, se utiliza dicho trabajo como guía para diseñar la base de datos y la lógica de inventario, garantizando una herramienta eficiente donde se refleje con precisión el estado real de la empresa, y no solo una vitrina atractiva a la cual admirar sin más.

2.2. Bases Teóricas

Las bases teóricas son todos aquellos conceptos o enfoques de autores reconocidos que sustentan y explican el problema que se investiga; construyendo la base conceptual que guía al estudio, permitiendo analizar los resultados con fundamentos científicos, usualmente con una estructura de lo general a lo más específico de la investigación.

Ya una vez finalizando la información dada sobre el apartado de los antecedentes que sirvieron de guía para la elaboración de este proyecto, se da continuidad a las definiciones o bases teóricas que fueron de total relevancia durante el desarrollo del proyecto las cuales se muestran a continuación:

- **Sistemas web**

La implementación y el desarrollo de un sistema web dentro del ámbito tecnológico actual configuran para optimizar la gestión y el flujo informático de las organizaciones modernas. este componente técnico se analiza no solo por su arquitectura de software, sino por el impacto directo que genera en la automatización de procesos institucionales y comerciales esto colabora

según lo expuesto por Hernández-Sampieri y Mendoza (2023, p. 74), quienes definen este concepto de la siguiente manera: "A diferencia de una página web, un sistema web permite que los usuarios realicen acciones específicas, como hacer compras, acceder a servicios o interactuar con aplicaciones en línea".

Por otro lado, Bustamante (2021, p. 7) define esta tecnología de la siguiente manera: "Un sistema web es una pieza de software a la que se puede acceder mediante un navegador en una intranet o en Internet". Permite que los usuarios realicen acciones específicas de forma interactiva y flexible, operando completamente en la nube sin necesidad de instalaciones locales extensas

Es decir que, un sistema web es una plataforma de software que pertenece a una empresa o individuo el cual a través de esta puede realizar operaciones como, la promoción y venta de productos, diseñar publicidad informativa de los productos o servicios que se ofrecen sin la necesidad de locales externos ya que estos procesos son accesibles mediante la Internet.

- **Tipos de sistemas web**

Ya definido las bases de lo que se denomina que es un sistema web, se deben saber su alcance mediante sus diversos tipos como una forma de documentar entre los cuales son imprescindibles para sus fines entre los que destacan los adquiridos a través de las páginas web que se mencionaran a continuación:

Sistema web estática

Esta arquitectura de software se caracteriza por mostrar un contenido fijo que no varía en función del usuario ni del tiempo de navegación. Según

García (2021, p. 45), su desarrollo se fundamenta en lenguajes estructurados como HTML y CSS, prescindiendo de bases de datos o lógica compleja de servidores. Son plataformas ideales para proyectos informativos que no requieren actualizaciones constantes ni interacciones directas con el visitante. Su principal ventaja radica en la velocidad de carga debido a la ligereza de sus archivos base.

Sistema web dinámica

A diferencia del modelo estático, este entorno mutable conecta el servidor con sistemas gestores de bases de datos en tiempo real. Pérez (2022, p. 88) señala que la interacción del usuario modifica directamente la información visualizada, empleando lenguajes de programación del lado del servidor como PHP o Python. Permite la personalización de perfiles, almacenamiento de registros históricos y automatización de flujos de trabajo según las peticiones recibidas. Constituye el pilar técnico para herramientas corporativas avanzadas de gestión institucional o empresarial.

Sistema e-commerce

Esta plataforma técnica está diseñada específicamente para soportar transacciones comerciales electrónicas, integrando de forma nativa pasarelas de pago y carros de compra. Tal como indica López (2023, p. 112), su arquitectura requiere altos estándares de cifrado y seguridad para resguardar los datos bancarios y personales de los clientes. Incluye módulos automatizados para el control de inventarios, generación de facturas electrónicas y rastreo de envíos logísticos. Es una herramienta indispensable en el mercado actual para expandir operaciones comerciales sin límites geográficos.

Portal web app

Aplicación de software altamente robusta optimizada para ejecutarse dentro de un navegador, emulando con total precisión el rendimiento de un programa de escritorio. Martínez (2021, p. 67) explica que estas herramientas ejecutan tareas complejas de computación en la nube, procesamiento analítico de datos y colaboración multiusuario. Ofrecen interfaces fluidas basadas en frameworks modernos que actualizan partes específicas de la pantalla sin recargar todo el entorno. Son soluciones escalables orientadas a la optimización de procesos operativos específicos.

Sistema web animada

Esta arquitectura visual pone un énfasis crítico en la experiencia estética y en el flujo interactivo del usuario mediante recursos multimedia. Rodríguez (2022, p. 34) destaca que su desarrollo integra efectos de transición avanzados, animaciones vectoriales y elementos interactivos tridimensionales en la interfaz. Aunque requiere una mayor capacidad de procesamiento en el cliente, su propósito principal es el posicionamiento visual de alto impacto. Se utiliza frecuentemente en proyectos de diseño creativo o campañas publicitarias de gran alcance.

Sistema web con gestor de contenido

Software integrado que permite a usuarios sin conocimientos técnicos avanzados en programación administrar, editar y publicar información digital rápidamente. Sánchez (2023, p. 91) expone que estas plataformas separan el diseño de la lógica de datos a través de paneles de administración intuitivos. Facilitan la actualización masiva de artículos, imágenes y secciones corporativas mediante el uso de plantillas modulares

prediseñadas. Es la solución idónea para instituciones que manejan flujos continuos de divulgación informativa

Más allá de las arquitecturas funcionales básicas descritas anteriormente, la evolución tecnológica y la especialización de los entornos digitales han dado origen a una gama de plataformas orientadas a propósitos altamente específicos. Estas variaciones metodológicas no solo redefinen la interacción entre la interfaz y el servidor, sino que segmentan el software de acuerdo a su modelo de negocio, la captación de métricas analíticas o la administración especializada del flujo comunicativo. Por consiguiente, resulta imperativo complementar la clasificación previa examinando un conjunto de configuraciones web que la literatura científica actual cataloga según su finalidad operativa y de servicios en la red:

eCommerce

Esta infraestructura de software está configurada de manera estricta para centralizar actividades de compraventa mediante catálogos interactivos organizados por categorías. Gómez (2024, p. 14) afirma que la experiencia del usuario se rige por procesos dinámicos de filtrado, comparación de características y cotizaciones automatizadas. La sincronización inmediata con almacenes físicos y sistemas ERP asegura que las ofertas mostradas sean totalmente precisas. Representa un canal tecnológico central en los modelos económicos globales y regionales contemporáneos.

Landings

Páginas de destino optimizadas con un único objetivo estratégico de conversión, estructuradas bajo componentes ligeros de carga rápida en la red. Torres (2025, p. 22) argumenta que estos sistemas eliminan menús

extensos de navegación para dirigir toda la atención hacia una llamada a la acción específica. Su diseño es clave para captar datos de contacto de potenciales usuarios interesados en servicios específicos del sistema. Son esenciales dentro de estrategias de marketing técnico debido a su alto rendimiento analítico.

Institucionales

Entornos corporativos dedicados exclusivamente a reflejar la identidad organizacional, la misión, visión y los servicios centrales de una entidad pública o privada. Ramírez (2023, p. 56) postula que estos sistemas fungen como la carta de presentación oficial ante la sociedad, garantizando canales de transparencia informativa. Su desarrollo prioriza la accesibilidad, la usabilidad y la estructuración jerárquica de la información interna para todo el público. Son esenciales para consolidar la presencia institucional en medios electrónicos oficiales.

Sitios de Marca

Plataformas de posicionamiento estratégico cuyo desarrollo técnico prioriza la interacción visual y la fidelización del público objetivo con una identidad comercial. Castro (2024, p. 41) resalta que estos sistemas buscan transmitir valores emocionales y conceptos abstractos mediante el uso creativo del entorno web. No se centran directamente en la venta inmediata, sino en la construcción de una comunidad sólida de usuarios recurrentes. Facilitan el reconocimiento digital mediante experiencias interactivas personalizadas de gran impacto visual.

Blogs

Sistemas de publicación cronológica de artículos que facilitan la gestión descentralizada de contenidos de interés técnico, científico o comercial. Morales (2022, p. 73) detalla que estas plataformas fomentan la retroalimentación y la interacción social mediante secciones de comentarios auditados. Permiten el uso de etiquetas y categorías cruzadas para mejorar sustancialmente el posicionamiento en los motores de búsqueda de internet. Son el eje principal para las estrategias de divulgación de conocimientos especializados en la actualidad.

Sitios de servicios profesionales

Espacios web configurados para la captación de clientes a través de la exposición explícita de portafolios de trabajo y perfiles especializados. Vargas (2024, p. 19) subraya que estas plataformas articulan secciones de contacto directo, agendas electrónicas para citas y descripciones detalladas de competencias técnicas. Su diseño técnico busca proyectar autoridad, confiabilidad y solvencia profesional en el sector de la consultoría o servicios técnicos. Optimizan el enlace directo entre prestadores de servicios y demandantes potenciales.

Foros y Comunidades

Plataformas colaborativas fundamentadas en la gestión estricta de permisos multiusuario para el intercambio masivo de opiniones, debates y datos técnicos. Flores (2023, p. 105) describe que su estructura jerárquica permite crear subforos específicos orientados a temáticas particulares dentro de una red centralizada. Requieren sistemas eficientes de moderación, perfiles de reputación y motores de búsqueda internos avanzados para

clasificar la información producida. Son entornos fundamentales para el soporte comunitario y técnico distribuido en la web.

Wikis

Bases de conocimiento colaborativas y abiertas que operan bajo un modelo democrático de edición comunitaria y auditoría constante de contenidos. Mendoza (2022, p. 82) explica que estos sistemas guardan un registro histórico de versiones de cada página, permitiendo revertir modificaciones erróneas. Su principal propósito es la construcción colectiva de saberes estructurados mediante enlaces hipertextuales internos que conectan conceptos relacionados. Son ampliamente utilizadas en la gestión del conocimiento interno de corporaciones e instituciones educativas.

Portales de noticias

Redes de información periodística masiva que exigen arquitecturas de servidores de alta disponibilidad para el procesamiento de tráfico en tiempo real. Ortiz (2024, p. 134) puntualiza que estos sistemas deben actualizarse al minuto e integrar sistemas de streaming, galerías dinámicas y alertas Push. Su backend está preparado para soportar picos masivos de usuarios recurrentes sin comprometer la integridad técnica del servidor. Son la fuente principal de consumo informativo digital en la sociedad interconectada actual.

Sitios de reservas

Sistemas transaccionales altamente complejos que coordinan agendas en tiempo real, pasarelas de cobro electrónico y alertas automatizadas a dispositivos. Silva (2025, p. 62) manifiesta que su lógica interna evita la sobre

programación o duplicidad de citas mediante el bloqueo temporal de bases de datos. Incluyen interfaces amigables que guían al usuario paso a paso en la selección de horarios, servicios y confirmación de asistencia.

Son herramientas indispensables en sectores comerciales basados en la optimización del tiempo de atención. En esta área especializada del sector tanto empresarial como comunal existen diferentes tipos de sistemas web cada uno con una funcionalidad para su función específica como puede ser historia, noticias, blogs, ventas de productos, promoción de servicios, sitios de reservas y de más.

- **Sistema de gestión de ventas web**

La conceptualización de un sistema orientado a la administración comercial en entornos virtuales representa el núcleo operativo de la presente investigación, integrando la gestión de datos con la automatización de procesos de negocio. El desarrollo de este software específico se evalúa por su capacidad para mitigar fallas operacionales, centralizar registros transaccionales y proveer métricas fiables para la toma de decisiones. Se reducen los costos de infraestructura local y se garantiza un entorno seguro que transforma significativamente la interacción transaccional entre la organización y sus clientes potenciales.

Al respecto, Méndez (2022, p. 48) define esta tecnología de la siguiente manera: "Un sistema de gestión de ventas es una solución digital estructurada para automatizar el ciclo comercial, administrar bases de datos de clientes y realizar el seguimiento riguroso de transacciones en tiempo real". Esta plataforma informática elimina las cargas administrativas complejas, permitiendo enfocar las operaciones hacia la optimización de los flujos e ingresos dentro del ecosistema digital.

- **Tipos de Ventas**

Al respecto, Kotler y Keller (2021, p. 142) afirman que en el entorno organizacional contemporáneo coexisten diversas modalidades de comercialización que se adaptan a las necesidades del mercado y a los canales de comunicación disponibles, entre las cuales se destacan los siguientes tipos:

- **Venta Directa**

Esta modalidad se fundamenta en la comercialización de bienes o servicios de forma inmediata al consumidor final, eliminando por completo la intervención de intermediarios en la cadena de distribución. Según Martínez (2021, p. 115), este proceso maximiza el margen de ganancia de la organización al centralizar el control de la oferta y establecer un vínculo de comunicación directa con el cliente. Su ejecución técnica en plataformas digitales requiere pasarelas de pago automatizadas que procesen la compra de extremo a extremo de forma segura.

- **Venta indirecta**

A diferencia del canal directo, este sistema comercial utiliza redes de distribución integradas por terceros, tales como mayoristas, minoristas o agentes autorizados, para hacer llegar el producto al destino final. Pérez (2022, p. 54) explica que su propósito central es expandir de manera masiva el alcance geográfico de la marca sin que esto implique un incremento desmedido en los costes de infraestructura propia. En los entornos web, este modelo exige módulos especializados para la gestión de comisiones y el rastreo preciso de los despachos logísticos externos.

- **Venta Transaccional**

Este enfoque operativo se caracteriza por centrarse exclusivamente en la ejecución rápida y eficiente de la compraventa, priorizando el volumen de transacciones sobre la construcción de relaciones a largo plazo. Tal como argumenta López (2023, p. 89), es el modelo predominante en plataformas automatizadas de autoservicio digital donde el usuario requiere procesos de verificación de datos simplificados, carritos de compra ágiles y confirmaciones inmediatas. Minimiza la asistencia humana mediante interfaces altamente intuitivas y de carga veloz.

- **Venta B2B**

Estructura de comercio electrónico corporativo orientada de forma estricta a realizar transacciones comerciales y acuerdos de servicios entre empresas, excluyendo al consumidor final. Gómez (2024, p. 47) expone que estas operaciones implican flujos de aprobación complejos, gestión de presupuestos personalizados, cotizaciones a gran escala y plazos de facturación diferenciados. Su desarrollo técnico en la web demanda sistemas robustos de gestión de perfiles multiusuario y bases de datos preparadas para un alto volumen de información técnica.

- **Venta Inbound**

Estrategia de captación comercial orgánica donde el cliente potencial inicia de forma voluntaria la interacción con la plataforma atraído por contenidos especializados o soluciones preexistentes. Rodríguez (2022, p. 62) postula que este método transforma el proceso tradicional al posicionar al sistema como una base de conocimiento útil antes de consolidar la compra. Requiere arquitecturas web integradas con blogs, optimización en motores de

búsqueda (SEO) y formularios dinámicos diseñados para almacenar datos de contacto con fines informativos.

- **Venta Outbound**

Este modelo operativo representa el enfoque proactivo clásico, donde la organización inicia de manera directa el contacto con clientes potenciales que aún no han manifestado un interés explícito en el servicio. Sánchez (2023, p. 104) señala que su ejecución digital se apoya fuertemente en sistemas automatizados de mensajería masiva, publicidad segmentada y llamadas guiadas por datos analíticos previos. El backend del sistema debe contar con módulos de seguimiento capaces de medir la tasa de rechazo y efectividad de cada campaña en tiempo real.

Al respecto, Kotler y Keller (2021, p. 142) afirman que en el entorno organizacional contemporáneo coexisten diversas modalidades de comercialización que se adaptan a las necesidades del mercado y a los canales de comunicación disponibles, entre estas se van a destacar las siguientes:

- **Gestión de Ventas**

Esta disciplina metodológica se encarga de coordinar de manera estratégica el equipo comercial, establecer los objetivos de facturación y diseñar los flujos de trabajo operativos de la empresa. Según Martínez (2021, p. 115), representa el núcleo de control del software, requiriendo un backend optimizado para consolidar reportes analíticos, medir rendimientos logísticos y supervisar cada embudo de conversión en tiempo real. Es el soporte organizativo

Al respecto, Torres (2022, p. 119) da la definición de Gestión de Ventas de la siguiente manera: "La gestión de ventas es un proceso crucial que implica la planificación y gestión estratégica de recursos para maximizar las ventas y alcanzar los objetivos organizacionales". En resumen, la gestión de ventas es un recurso clave para lograr mayores ventas dentro de una empresa consiguiendo así sus objetivos comerciales y dar más reconocimiento a la marca o producto que se ofrece al público.

- **La venta directa**:

Esta modalidad se fundamenta en la comercialización de bienes o servicios de forma inmediata al consumidor final, eliminando por completo la intervención de intermediarios en la cadena de distribución. Según Pérez (2022, p. 54), este proceso maximiza el margen de ganancia de la organización al centralizar el control de la oferta y establecer un vínculo de comunicación directa con el cliente. Su ejecución técnica en plataformas digitales requiere pasarelas de pago automatizadas que procesen la compra de extremo a extremo de forma segura.

- **La venta por catálogo**:

Estructura comercial basada en la exposición detallada y visual de un portafolio de productos organizado sistemáticamente para facilitar la toma de decisiones del comprador de manera autónoma. Según López (2023, p. 89), este modelo se digitaliza a través de módulos interactivos que permiten filtrar por categorías, precios o marcas en la pantalla del usuario. Su integración técnica con el inventario garantiza que la disponibilidad de los artículos mostrados se actualice automáticamente en la interfaz comercial.

- **La venta en línea**:

Esta modalidad abarca todas las operaciones comerciales efectuadas de forma nativa a través de internet mediante plataformas de comercio electrónico accesibles desde cualquier navegador o dispositivo móvil. Según Gómez (2024, p. 47), su funcionamiento técnico depende estrictamente de protocolos de seguridad criptográfica (SSL/TLS) para proteger la transferencia de fondos y los datos sensibles de los usuarios. Representa el canal tecnológico central del proyecto, optimizando la accesibilidad global y la automatización de pedidos.

- **La venta indirecta**:

A diferencia del canal directo, este sistema comercial utiliza redes de distribución integradas por terceros, tales como mayoristas, minoristas o agentes autorizados, para hacer llegar el producto al destino final. Según Rodríguez (2022, p. 62), su propósito central es expandir de manera masiva el alcance de la marca sin que esto implique un incremento desmedido en costes logísticos. En entornos de software, exige perfiles multiusuario diferenciados para la gestión de comisiones de intermediarios.

- **La venta en eventos**

Formato de comercio presencial o virtual que se ejecuta en espacios de alta concentración de público y por periodos de tiempo limitados, como ferias, exposiciones o lanzamientos en vivo. Según Sánchez (2023, p. 104), el sistema web debe estar preparado para soportar picos transaccionales repentinos y contar con un diseño responsivo ágil para dispositivos móviles. Permite captar clientes de manera masiva e integrar terminales de punto de venta directamente con la base de datos de la red.

- **La venta por correo electrónico**:

Estrategia automatizada orientada a la conversión y fidelización mediante el envío dirigido de ofertas personalizadas, promociones exclusivas y flujos de nutrición de leads informáticos. Según Castro (2024, p. 41), este canal se enlaza con el backend a través de herramientas de email marketing y disparadores lógicos basados en el comportamiento de navegación del cliente. Maximiza el retorno de la inversión al mantener una comunicación constante, automatizada y de bajo costo operativo.

- **La venta por suscripción**:

Modelo transaccional fundamentado en el cobro recurrentemente programado a cambio del acceso continuo a un producto, servicio o plataforma digital durante un tiempo determinado. Según Morales (2022, p. 73), este enfoque exige una arquitectura de software con tareas cronometradas (Cron Jobs) y pasarelas capaces de procesar cobros recurrentes automáticos. Garantiza a la organización un flujo de ingresos constante, predecible y escalable a mediano y largo plazo en la nube.

- **La venta en consignación**:

Acuerdo comercial donde el productor entrega sus bienes a un tercero para su exhibición, reteniendo la propiedad legal de los mismos hasta que estos sean efectivamente vendidos. Según Vargas (2024, p. 19), el desarrollo del sistema requiere módulos especializados de control de stock que diferencien el inventario físico propio del inventario distribuido en sucursales externas. Optimiza los canales de colocación de mercancía minimizando el riesgo financiero inicial de los puntos de venta.

- **La venta por subasta:**

Proceso dinámico de asignación comercial donde el precio final de un bien o servicio se determina de manera abierta mediante la competencia directa

entre las ofertas de múltiples compradores. Según Flores (2023, p. 105), la infraestructura de software requiere conexiones por WebSockets en tiempo real para actualizar las pujas instantáneamente en pantalla sin retrasos críticos. Es una solución avanzada orientada a mercados de alta demanda o a la liquidación eficiente de activos fijos organizacionales.

- **La venta por afiliación**:

Sistema basado en el rendimiento donde creadores de contenido externos promocionan los productos de la plataforma a cambio de una comisión por cada conversión efectivamente validada. Según Mendoza (2022, p. 82), este modelo técnico demanda el uso de enlaces de rastreo parametrizados (IDs de afiliado) y cookies de seguimiento en el navegador. Permite expandir la fuerza de venta de manera descentralizada, pagando únicamente por resultados verificados en el backend del software.

- **La venta por consorcio**:

Alianza estratégica de comercialización ejecutada de forma conjunta por varias organizaciones independientes para unificar su catálogo de ofertas y abordar licitaciones o mercados masivos. Según Ortiz (2024, p. 134), esta modalidad exige arquitecturas de software distribuidas con APIs robustas que permitan la interoperabilidad e intercambio de datos entre sistemas heterogéneos. Fortalece la competitividad operativa del sector al centralizar el esfuerzo logístico y tecnológico de los aliados.

PARTE III. MARCO METODOLOGICO

La delimitación de las estrategias e instrumentos de recolección de información constituye el soporte científico fundamental para validar la consistencia empírica de cualquier solución tecnológica de ingeniería. Funciona como la columna vertebral que rige la interacción técnica con la unidad socio-productiva, asegurando que las decisiones de software estén respaldadas por procedimientos sistemáticos, reproducibles y auditables. De este modo, se desglosan de forma ordenada los procesos lógicos utilizados por los investigadores para transformar las carencias del contexto en requerimientos funcionales del sistema de gestión de ventas, basándose en lo expuesto por Arias (2021, p. 38):

> El marco metodológico es la instancia donde se exponen los métodos, las directrices de procedimientos y los recursos lógicos que se emplean para el levantamiento y recopilación de los datos necesarios con relación al objeto de estudio o problema específico abordado.

Por consiguiente, este componente de la investigación se estructura en apartados específicos orientados a fundamentar el tipo de enfoque metodológico utilizado dentro de este informe, el diseño de estudio seleccionado para el levantamiento de información, la delimitación de la población que fue partícipe durante este proceso y todos los instrumentos empleados para el análisis de requerimientos del software, detallando de forma concisa la relevancia técnica y funcional de cada herramienta de campo con los objetivos lógicos del proyecto.

3.1. Tipo de investigación

Para adentrarse en el tema, se menciona a Tarrillo et al. (2024) que definen la investigación como “un proceso sistemático y ordenado dirigido a la obtención de nuevo conocimiento, la resolución de problemas, la validación de hipótesis o la búsqueda de información sobre un tema específico” (pag.7).

Bajo esta perspectiva, una investigación no se basa solamente en la recolección de información, sino también en su análisis y estudio para comprender los datos obtenidos, mediante los cuales se puede confirmar una hipótesis o resolver una problemática, enfoque principal de cualquier proyecto de investigación.

En este caso, el tipo de investigación definirá la estrategia a seguir por los estudiantes dentro del proyecto, determinando el nivel de profundidad del estudio y como serán procesados los datos para abordar el problema general. En resumen, señala el alcance, la profundidad y el propósito de estudio. De acuerdo a lo que se espera conseguir esta investigación se enmarca en el tipo de Investigación Acción Participativa (IAP), que figura como motor de diagnóstico y cambio, integrándose con una investigación aplicada basada en la metodología de desarrollo Programación Extrema (XP), cuya naturaleza dinámica prioriza la interacción entre la comunidad y los desarrolladores.

Lo cual asegura que el sistema de gestión web y su catálogo interactivo se construyan de forma gradual, donde la retroalimentación de las partes involucradas juega un papel importante al minimizar errores y maximizar la utilidad del producto tecnológico final. Conociendo estos puntos, se detallan a continuación los niveles y enfoques en los que se sustenta esta metodología:

3.1.1. Investigación-Acción Participativa (IAP)

Caracterizada por ser una investigación enfocada en el cambio social, donde participan distintas personas de una comunidad, llega para romper el molde tradicional que limita al investigador en un simple observador. Señalándose como el primer concepto a estudiar en este pequeño apartado. Greenwood (2016) indica que la Investigación Acción (IA) no es un “método”

más de las ciencias sociales, sino una manera fundamentalmente distinta de realizar en conjunto investigación y acción para el cambio social.

En la IA, la participación no tiene sólo un valor moral, sino que es esencial para el éxito del proceso, pues la complejidad de los problemas abordados requiere del conocimiento y la experiencia de un espectro amplio de actores. La IA no es ni un método ni una técnica: es una estrategia de vida que incluye la creación de espacios para el aprendizaje colaborativo y el diseño, ejecución y evaluación de acciones liberadoras (pág. 97). Así, este enfoque transformador permite que el sistema de gestión web esperado no se presente como una imposición externa, sino como una construcción colectiva que responde a las vivencias, necesidades y aspiraciones de la comunidad.

3.1.2. Investigación Tecnológica-Aplicada

En el ámbito del desarrollo técnico, la investigación tecnológica se define por su capacidad de transformar necesidades en soluciones tangibles. Bajo esta perspectiva, Este enfoque, según Piattini et al. (2021, p. 18), se centra en procedimientos sistemáticos para crear soluciones computacionales funcionales que optimizan las operaciones.

Esta investigación asume el desarrollo tecnológico aplicado como el camino para dar respuesta a necesidades prácticas del entorno. Cuando se implementa una metodología ágil en conjunto con la IAP, se crea un flujo de trabajo incremental donde el software evoluciona a la par del diálogo comunitario. Así, el feedback obtenido con la participación de ambas partes no solo sustenta el diagnóstico, sino que genera mejoras funcionales constantes, garantizando que el producto tecnológico sea una respuesta precisa, usable y adecuada a la realidad de la empresa.

3.1.2.1. Metodología Ágil

Según Layan (2025), la metodología ágil es un enfoque iterativo para la gestión de proyectos que se centra en entregas cíclicas de valor. En cada ciclo se realizan todas las fases: desde la toma de requerimientos hasta la entrega, permitiendo recibir feedback constante. A diferencia del modelo tradicional en cascada, las metodologías ágiles permiten ajustes rápidos basados en las necesidades cambiantes del cliente y promueven el desarrollo incremental del producto.

Esta metodología prioriza la flexibilidad, la colaboración y la entrega rápida de valor, permitiendo desarrollar un software de forma colaborativa y evolutiva, adaptándose a la realidad en lugar de luchar contra la misma, reduciendo el riesgo de errores finales en su implementación dentro de la investigación donde se esté aplicando la misma.

3.1.2.1.1. Metodología Específica: Programación Extrema (XP)

Como metodología ágil seleccionada para este proyecto se tiene a la Programación Extrema (XP), cuya capacidad para priorizar la comunicación directa con el usuario y su flexibilidad para integrar cambios de último momento mediante ciclos de desarrollo cortos e iterativos, se adaptan a los objetivos que persiguen los estudiantes.

Al respecto, Piattini et al. (2021, p. 84) expresan que la Programación Extrema (XP) "es una metodología ágil de desarrollo de software basada en ciclos frecuentes y de corta duración, cuyo enfoque radica en la simplicidad, la retroalimentación constante y la aplicación rigurosa de mejores prácticas de ingeniería". Bajo este contexto, el proceso de desarrollo se operativiza de manera sistemática a través de las siguientes fases:

- **Fase de Planificación:** Definición de la arquitectura del sistema de gestión y el diseño de la base de datos, estructurando lo que serían las cuentas de usuario y carrito de compras para garantizar un proceso de venta seguro, organizado y adaptado a las necesidades operativas de la comunidad.
- **Fase de Diseño y Codificación:** Codificación del catálogo interactivo mediante la integración de la información de los productos y el establecimiento del motor de pedidos, consolidando así una plataforma capaz de procesar transacciones en línea de forma eficiente y automatizada.
- **Fase de Pruebas del Sistema:** Entrega del primer prototipo funcional para la validación de la interfaz y el flujo de compras, permitiendo que la empresa verifique la usabilidad del sistema antes de su implementación definitiva dando ideas a mejoras y a nuevas funciones para usuarios/administradores.
- **Fase de Pruebas de Aceptación:** Realización de pruebas de carga y funcionalidad para garantizar la integridad en el registro de pedidos y optimizar la velocidad de respuesta del catálogo, asegurando una experiencia fluida para los usuarios, sin errores técnicos que dificulten la compra de los mismos.
- **Fase de Lanzamiento y Producción:** Depuración y optimización del sistema con base en las sugerencias de la Gerencia, ajustando las funcionalidades para maximizar el rendimiento y asegurar que la herramienta responda perfectamente a los estándares operativos de la organización.
- **Fase de Despliegue Operativo, Mantenimiento y Seguimiento:** Despliegue del sistema en el servidor y la configuración del inventario, finalizando con la evaluación de las primeras ventas reales para verificar la efectividad de los pedidos y el interés del usuario por el catálogo.

3.2. Diseño de la Investigación

El diseño de investigación se comprende como la arquitectura metodológica que permite al investigador trazar el camino más efectivo hacia la resolución de un problema. No se trata simplemente de un requisito formal, sino de la hoja de ruta que garantiza que cada dato recolectado y cada módulo desarrollado en el sistema cumplan con el rigor científico necesario para su validación.

Para profundizar en este concepto, es fundamental referirse a Hernández, et al. (2010), quienes señalan que: “El diseño de investigación es un instrumento de dirección “guía” con un conjunto de pautas, bajo las cuales se realiza una investigación. En mérito de ello el término diseño de investigación se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea” (pág. 182).

De esta forma, la presente investigación adopta una estrategia orientada a la sistematización de procesos, definiendo su diseño de investigación como de campo y no experimental. A palabras de Sabino (2015) “una investigación de campo se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los datos”. En consecuencia, este diseño facilita una comprensión profunda de la problemática existente, permitiendo que el desarrollo del sistema web responda con exactitud a la dinámica cotidiana de los usuarios y a la infraestructura disponible para su implementación.

Seguidamente se vuelve a mencionar la investigación no experimental, complementaria a la anterior, y que, de acuerdo a Hernández, etc al. (2010) “consiste en estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural después de analizarlos” (pág. 149).

Por lo qué siguiendo el desarrollo del proyecto, se puede observar que este se inclina por un diseño no experimental, dado que el objetivo central no es someter a los actores comerciales a estímulos controlados para medir variaciones, sino estudiar la dinámica de compra y venta de productos naturales en su estado espontáneo.

Al evitar la manipulación de variables, la investigación garantiza que las funcionalidades del sistema de gestión web se construyan sobre la base de procesos reales y preexistentes. Esta aproximación asegura que la herramienta tecnológica no intente forzar una nueva conducta en el usuario, sino que se integre de manera orgánica a su flujo de trabajo, priorizando una intervención que respete la realidad operativa y administrativa del entorno objeto de estudio.

La convergencia de estos diseños mencionados con anterioridad, conforma una estructura metodológica integral y dinámica para el desarrollo del sistema de gestión web. Mientras que el diseño de campo permite la obtención de datos primarios en el lugar de los hechos y el carácter no experimental asegura que se respeten los procesos naturales de compra y venta, la Investigación Acción Participativa (IAP) actúa como el eje vinculante que permite una construcción colectiva de la solución.

Esta integración garantiza que el software no sea un producto rígido impuesto por el investigador, sino una herramienta emergente que evoluciona a través de ciclos de acción y reflexión. De este modo, la participación activa de los involucrados asegura que la plataforma tecnológica final sea técnica, social y operativamente factible, adaptándose con precisión a la realidad contable y administrativa de la empresa.

3.3. Población y Muestra

Para Palella y Martins (2008), la población es: “un conjunto de unidades de las que desea obtener información sobre las que se va a generar conclusiones" (pág.83). En este proyecto Socio-tecnológico la población está constituida por la empresa Natural Nei F.P, conformada por dos (2) usuarios, una Gerente General y un Empleado común, quienes se ven afectados directamente por la problemática identificada en el diagnóstico.

Considerando la naturaleza del proyecto, se ha optado por un muestreo no probabilístico de carácter intencional, seleccionando a los participantes bajo criterios de relevancia y conocimiento del área objeto de estudio. Para asegurar la factibilidad del sistema de gestión web, se establecen dos grupos de participación:

- **Informante Clave:** Este rol asumido por la Gerente General del establecimiento, cuya participación es de suma importancia, al ser la máxima autoridad de los procesos administrativos es la encargada de brindar los requerimientos iniciales y es quien valida que, el software se ajusta según las normativas y necesidades de la Tienda.
- **Usuarios de Validación (Clientes):** Constituido por un grupo de seis (6) clientes recurrentes o 'estrella', quienes participarán en una fase de pruebas de aceptabilidad final. Su rol consiste en evaluar la experiencia de usuario y la facilidad de uso de la plataforma desde la perspectiva del comprador, asegurando que la herramienta sea intuitiva y eficiente.

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Tomando como guía a Hernández y Duana (2020), las Técnicas de Recolección de Datos pueden señalarse como procedimientos y actividades

que le permiten al investigador obtener información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación. Dada la naturaleza participativa de este proyecto, el proceso de recolección de datos no solo busca recopilar información, sino generar un espacio de interacción entre el investigador y la realidad comercial. En este sentido, se han seleccionado técnicas que permiten una comprensión profunda de los procesos de compra y venta de productos naturales, las cuales se detallan a continuación:

3.4.1. Técnicas e Instrumentos Cualitativos

Haciendo énfasis por un momento en el enfoque cualitativo, en este caso la recolección de datos no busca la medición numérica, sino la comprensión profunda de las realidades humanas y organizacionales dentro de su contexto natural. Estas herramientas permiten captar la realidad social y las necesidades de la comunidad que actúan como el motor del proyecto, priorizando la perspectiva de los actores sociales para identificar los significados que le otorgan a sus procesos cotidianos. En la presenta investigación se mencionan:

- **Observación directa**

Esta técnica permitió una inmersión directa en la dinámica cotidiana de la tienda naturista, donde el investigador se involucra en las actividades para captar la realidad desde adentro; en este proyecto, la observación facilitó la comprensión del flujo real de inventarios y la atención al cliente. Como instrumento, se utilizó el diario de campo, donde se registraron sistemáticamente las opiniones obtenidas durante las visitas, las reuniones de diagnóstico y las asesorías brindadas, permitiendo identificar las limitaciones tecnológicas presentes en la infraestructura actual.

- **Entrevista Semiestructurada**

Se empleó para establecer un diálogo flexible y profundo con la gerente y el personal operativo de la tienda. Esta técnica fue fundamental para indagar en las percepciones de los actores clave respecto a los nudos críticos del negocio. El instrumento utilizado fue una guía de entrevista, a través de la cual se enumeraron las fallas existentes desde el punto de vista de los usuarios, tales como la poca visibilidad de los productos y el deseo de una alternativa para el proceso de compra. Estos datos permitieron validar que los procesos actuales requieren una intervención tecnológica inmediata para optimizar la gestión de la empresa.

3.4.2. Técnicas e Instrumentos Cuantitativos

Lo siguiente a tratar sería el enfoque cuantitativo, herramientas que permiten formalizar el desarrollo del software y medir su efectividad técnica mediante datos objetivos y estandarizados. A diferencia de las técnicas anteriores, estas se enfocan en la precisión de los requerimientos y en la medición de resultados finales, estructurándose de la siguiente manera:

- **Análisis de Requerimientos**

Esta técnica se utiliza para traducir las necesidades detectadas en la tienda naturista a especificaciones técnicas que el sistema debe cumplir. El instrumento empleado son las historias de usuario, las cuales funcionan como un puente de comunicación entre las solicitudes de la gerente y el lenguaje de programación. Esto asegura que cada función del sistema de gestión web responda exactamente a una necesidad operativa real, permitiendo cuantificar el avance del desarrollo según los módulos completados.

- **La Encuesta**

Es la técnica seleccionada para obtener datos estadísticos sobre la percepción del software una vez finalizado. El instrumento utilizado es el cuestionario de usabilidad, diseñado bajo una escala de Likert, cuyas opciones que van desde "muy insatisfecho" hasta "muy satisfecho". Este cuestionario será aplicado a la gerente y al grupo de clientes estrella para valorar la efectividad, rapidez y facilidad de uso del sistema. Los resultados permitirán medir de forma numérica el nivel de éxito de la herramienta y su impacto en la optimización de los procesos de compra y venta.

3.4.3. Validez y Confiabilidad

Con el propósito de asegurar que los instrumentos de recolección de datos, como son la guía de entrevista y el cuestionario de usabilidad, posean el rigor metodológico necesario para sustentar los hallazgos de la investigación, se procederá a un proceso de validación formal. Proceso definido por Hernández y otros (2016) como el grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir (pág. 200). Este estudio en específico, enmarcado en la Investigación Acción Participativa (IAP), establece la legitimidad de sus herramientas mediante un Juicio de Expertos debidamente seleccionados.

Dicho proceso somete los instrumentos usados por los autores a una revisión crítica de parte de profesionales preparados en el área, que incluyen tanto el aspecto metodológico como informático, puntos entornos a los que gira este proyecto. Tales expertos evaluarán la pertinencia, coherencia y claridad de los ítems, garantizando que las preguntas y métricas diseñadas sean capaces de medir con exactitud los requerimientos del sistema de gestión web.

Sus observaciones permitirán realizar los ajustes finales antes de la aplicación definitiva en la tienda naturista, asegurando así que la información

recolectada sea altamente confiable para la toma de decisiones tecnológicas. Son tres pilares los que se ven involucrados en esta importante misión, valorando los esfuerzos de los investigadores y midiendo su capacidad y eficiencia respecto a la resolución de problemas, divididos de la siguiente manera:

1- **El Docente Asesor de Proyecto:** Se encarga de certificar que exista una alineación exacta entre las metas planteadas en los encuentros planificados y que los instrumentos de recolección sean los adecuados, asegurando que el proceso investigativo mantenga el rigor científico exigido por la institución.
2- **El Tutor Académico (Institucional):** Actúa como el experto técnico encargado de supervisar la arquitectura de la información. Su rol es validar que las historias de usuario y las métricas de usabilidad se ajusten a los estándares actuales de la ingeniería de software, garantizando que el sistema de gestión web sea funcional, escalable y técnicamente robusto.
3- **El Tutor Comunitario:** Representa el puente con la realidad operativa de la tienda naturista. Su validación se enfoca en la pertinencia social y el lenguaje de los instrumentos, certificando que las herramientas de recolección sean comprensibles y efectivas para los actores involucrados, cumpliendo así con los principios de cercanía y participación propios de la IAP.

3.5. Técnicas e Instrumentos para el Análisis de Datos

Una vez obtenida la información a través de las herramientas de recolección, es imperativo establecer un procedimiento sistemático para su interpretación. El análisis de datos representa la fase donde la evidencia empírica recolectada en el campo se transforma en conocimiento útil; este proceso permite organizar las percepciones cualitativas y las métricas cuantitativas para definir con precisión la arquitectura y funcionalidades que

regirán el sistema de gestión web. Siguiendo esta idea, se plantean ciertas herramientas para ello:

3.5.1. Para los Datos Cualitativos

Los datos obtenidos mediante el diario de campo y las entrevistas semiestructuradas se someten a un tratamiento analítico que permite organizar la complejidad de la realidad observada en la tienda naturista. Para ello, se emplean los siguientes procedimientos para el correcto análisis de la información recolectada:

- **Categorización**: Esta técnica permite clasificar y agrupar la información recolectada en unidades temáticas con significado propio. Al organizar las impresiones del diario de campo y las respuestas de la gerencia en categorías como "Nudos críticos del inventario", "Requerimientos funcionales" y "Expectativas de la interfaz", se facilita la identificación de los módulos prioritarios que debe tener el sistema de gestión.
- **Triangulación de Datos:** Este proceso consiste en el uso de múltiples fuentes o métodos para estudiar un fenómeno desde distintas perspectivas. En este proyecto, la triangulación permite contrastar el discurso de la gerencia, la observación directa realizada por el investigador en el sitio y los fundamentos teóricos de la ingeniería de software. Este cruce de información garantiza que la solución tecnológica no sea sesgada, sino que responda a una visión integral de la problemática.

Es fundamental resaltar que este tratamiento cualitativo se manifiesta con mayor fuerza durante la fase del diagnóstico participativo. De esta manera, se asegura que el desarrollo del sistema web no sea un proceso aislado, sino que emerja de las necesidades reales de la comunidad objetivo,

garantizando la pertinencia administrativa y la aceptación social de la herramienta final.

3.5.2. Para los Datos Cuantitativos

El tratamiento de la información recolectada mediante el cuestionario de usabilidad se fundamenta en la estadística descriptiva, la cual permite sistematizar, condensar y exponer los datos de manera rigurosa. Este proceso de análisis se orienta a transformar las valoraciones de los usuarios en indicadores objetivos de rendimiento bajo el siguiente esquema:

- **Procesamiento y Tabulación:** Procesamiento de datos mediante el uso de herramientas de gestión de hojas de cálculo (Microsoft Excel). A través de estas, se construirán matrices de frecuencia que permitan organizar las respuestas obtenidas en la escala de Likert, facilitando la identificación de tendencias en el comportamiento de los usuarios frente al software.
- **Representación Gráfica:** Con el objetivo de simplificar la comprensión de los resultados, se emplearán técnicas de representación gráfica, tales como diagramas de barra y gráficos circulares. Esta visualización de datos es crucial para proyectar el nivel de satisfacción y la eficiencia técnica de la herramienta, permitiendo contrastar de forma clara si el sistema de gestión web responde con éxito a la realidad operativa de la organización.

Este enfoque analítico garantiza que la validación final del proyecto no sea meramente subjetiva, sino que este respaldada por una base estadística que certifique la viabilidad y funcionalidad de la solución tecnológica desarrollada la recolección de métricas cuantitativas permite auditar con precisión matemática el rendimiento del sistema de gestión de ventas implantado en Natural Nei F.P. Al procesar estadísticamente los datos obtenidos en las pruebas de usuario, los investigadores adquieren la solvencia científica

necesaria para demostrar la disminución de los tiempos de facturación, la fiabilidad del catálogo interactivo en línea y la seguridad en el resguardo de la información digital en los servidores de la red.

3.6. Plan de Acción Metodológico

El Plan de Acción Metodológico representa la columna vertebral operativa de la investigación, funcionando como el escenario donde convergen la teoría y la práctica. Su propósito fundamental es estructurar de forma lógica y cronológica las actividades necesarias para transformar los nudos críticos detectados en la tienda naturista en una solución tecnológica funcional. En este sentido, el plan actúa como un engranaje que articula las fases de la ingeniería de software con los momentos de la Investigación Acción Participativa (IAP), asegurando que cada línea de código y cada módulo del sistema web surja de una necesidad real y consensuada con los actores sociales.

Bajo este enfoque, la planificación no se limita a un listado de tareas técnicas, sino que integra la naturaleza de campo y no experimental del estudio. Esto permite que el desarrollo avance de manera iterativa y flexible, permitiendo que la observación directa y el diálogo constante con la gerencia dicten el ritmo de los incrementos del software.

Así, el plan de acción garantiza la coherencia metodológica del proyecto, asegurando que el resultado final sea una herramienta administrativa que respete la dinámica espontánea del negocio y cumpla con los estándares de calidad técnica esperados. A continuación, se presenta la matriz operativa que desglosa las etapas, metas y procedimientos que dirigen la ejecución integral del presente estudio:

Tabla 10. Plan Metodológico

Fase Metodológica (IAP)	Fase Ágil Genérica	Actividades e Instrumentos	Mes								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Diagnóstico	Fase 1: Planificación	Identificación de debilidades operativas y procesos manuales mediante observación directa.	X								
2. Acción	Fase 1: Planificación	Ejecución de técnicas de recolección de datos mediante entrevista a la gerencia, aplicación de cuestionarios y desarrollo de dinámicas de grupo focal para el diagnóstico de necesidades	X	X							
3.Reflexión y Análisis	Fase 1: Planificación	Organización de la información obtenida mediante matrices de evaluación y priorización para determinar los requerimientos críticos del sistema		X							
4. Planificación	Fase 2: Diseño	Definición de la arquitectura del sistema de gestión. Diseño de la base de datos para el proceso de venta (cuentas de usuario y carrito de compras)		X	X						
5. Acción	Fase 3: Codificación	Codificación del catálogo interactivo en línea, integración de información referente a los productos y establecimiento del motor de procesamiento de pedidos en línea.			x	X					
6. Reflexión y Análisis	Fase 3: Codificación	Entrega de prototipo a la empresa para validar la interfaz de usuario y el flujo de las compras en línea.			X	X					
7. Nuevas Acciones	Fase 4: Pruebas	Realización de pruebas de carga y funcionalidad para asegurar que los pedidos de los clientes se registren sin inconvenientes y el catálogo de productos cargue rápido.				x	X				
8. Implementación	Fase 4: Pruebas	Corrección de errores de acuerdo a las sugerencias planteadas por la Gerente, buscando mayor optimización					x	X			
9. Acción	Fase 5: Lanzamiento	Despliegue del sistema en el servidor y configuración inicial del inventario real en la base de datos.						x	X		
10. Evaluación y ajustes	Fase 5: Lanzamiento	Evaluación de las primeras ventas realizadas con el sistema, verificando que el usuario pueda realizar su pedido sin problemas e indagar sobre los productos de su interés. Y se aplicó una nueva entrevista a la Gerente y clientes finales para medir el nivel de satisfacción al utilizar el sistema							X	X	
11. Evaluación y Reflexiones	Cierre Metodológico	Analizar el impacto generado por la intervención de los estudiantes, tomando en cuenta la siguiente incógnita ¿Cómo mejoró la eficiencia de las ventas y la atención al cliente en comparación con el proceso manual anterior?								X	
12. Difusión	Transferencia	Realización de Taller informativo sobre las normativas para utilizar el sistema de gestión dentro de la empresa.								x	X

Fuente: Blanco et al 2026

PARTE IV. PRODUCTO FINAL

El producto final de un proyecto es el resultado tangible o intangible que se entrega al finalizar todas las actividades planificadas. No es solo el "objeto" en sí, sino la culminación que demuestra que los objetivos planteados inicialmente se lograron cumplir. Es el apartado de un proyecto de investigación que presenta la solución ya sea algo tangible, como el mantenimiento o reparación de equipos o intangible como una página web o un sistema, variando la solución según el problema planteado. Es decir que, es la materialización de los objetivos alcanzados tras la fase diagnóstica y teórica. Por lo tanto, el producto final comprende:

4.1. Descripción de la Solución Tecnológica

El diseño e implantación de una infraestructura digital orientada a optimizar procesos operativos constituye el eje central de las propuestas de ingeniería desarrolladas en el ámbito informático moderno. Este apartado técnico define formalmente las capacidades, arquitectura y alcance del producto de software frente a la realidad diagnosticada en la entidad objeto de estudio. Se especifican tanto las herramientas lógicas del servidor como los componentes de cara al cliente, traduciendo los requerimientos funcionales previamente identificados en un entorno de red integrado, automatizado y seguro que responde de manera óptima a las necesidades operativas de la firma personal.

Al respecto, Sommerville (2021, p. 32) define este concepto de la siguiente manera: "Una solución tecnológica representa la respuesta de software estructurada y sistemática ante una necesidad operativa determinada de la organización". Estas herramientas pueden abordar requerimientos informáticos de carácter general, tales como el despliegue integrado de un sitio web interactivo, o solventar necesidades transaccionales muy concretas dentro de la base de datos, garantizando la eficacia en el procesamiento de

los flujos de información institucional, seguido se mostrará la tabla de las especificaciones.

Tabla 11. Ficha Técnica

Componente	Especificación Detallada
Identificación	Sistema de Gestión de Inventario y Ventas "Natural Nei". Versión 1.0 (Estable).
Plataforma de Desarrollo	Lenguajes: PHP (Back-end), JavaScript (Interactividad), HTML5/CSS3 (Front-end). Base de Datos: MySQL. Entorno: XAMPP.
Requerimientos de Sistema	Hardware: Procesador Dual Core 2.0GHz, 2GB RAM, 500MB espacio disco. Software: Navegador Web (Chrome, Edge, Firefox), Servidor Local (Apache).
Módulos Principales	Usuario: Catálogo interactivo, Carrito de compras, Gestión de perfil. Admin: Gestión de inventario, Control de usuarios, Reportes profesionales y Ofertas.
Seguridad y Respaldo	Protocolos de sanitización contra Inyección SQL/XSS, Cifrado de credenciales. Respaldo semanal de BD vía exportación CSV/SQL manual.
Garantía y Soporte	Periodo de acompañamiento técnico de seis (06) meses a partir de la entrega. Incluye resolución de fallos y capacitación técnica a la comunidad.

Fuente: Blanco et al 2026

4.1.1. Modelado Lógico

Como parte fundamental de la ingeniería del producto y la sistematización de procesos técnicos, se emplean herramientas de modelado lógico que permiten visualizar la interacción entre el usuario y el sistema propuesto. Al respecto, la base técnica que sustenta este modelado se comprende a partir de lo expuesto por Pressman y Maxim (2021), quienes plantean que estas

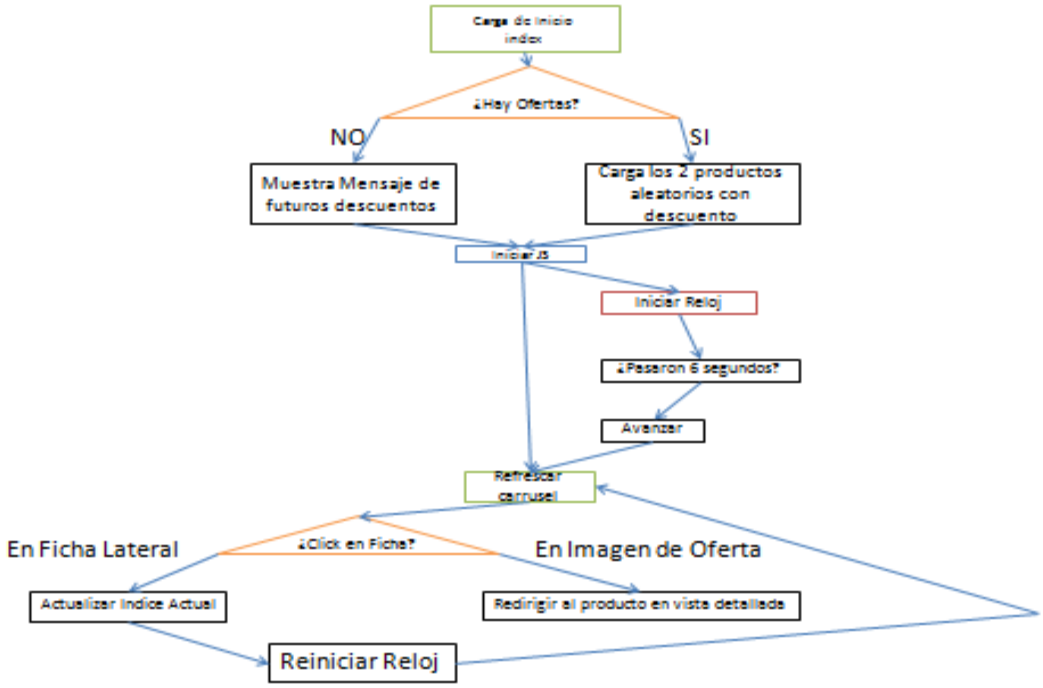
representaciones actúan como un "mecanismo para traducir los requisitos del negocio en una arquitectura estructurada y un diseño técnico que asegura la consistencia de la información".

En este sentido, el modelado lógico de la solución tecnológica para Natural Nei F.P actúa precisamente como ese plano arquitectónico donde se ordenan de manera racional los datos, traduciendo las necesidades de gestión detectadas hacia un lenguaje técnico estructurado que garantiza la integridad de los datos**.** Bajo esta perspectiva, se presentan los diagramas que describen el comportamiento del sistema.

Esta representación gráfica se fundamenta en el criterio de Kendall y Kendall (2024), para quienes “la esquematización estructurada de los procesos y la delimitación de flujos operativos permiten garantizar que el diseño lógico se alinee con precisión a las dinámicas del contexto real analizado”. En consecuencia, y con el propósito de validar de forma gráfica las operaciones antes de su codificación técnica, se detalla a continuación la operatividad de los módulos principales:

- **Módulo de Inicio y Ofertas:** El modelado inicia con la carga del carrusel dinámico, donde el sistema ejecuta una toma de decisiones lógica para verificar la existencia de descuentos en la base de datos. De ser afirmativo, el software selecciona productos aleatorios y activa un ciclo de automatización controlado por JavaScript que gestiona el avance temporal y las interrupciones por interacción del usuario, asegurando una interfaz fluida y eficiente.

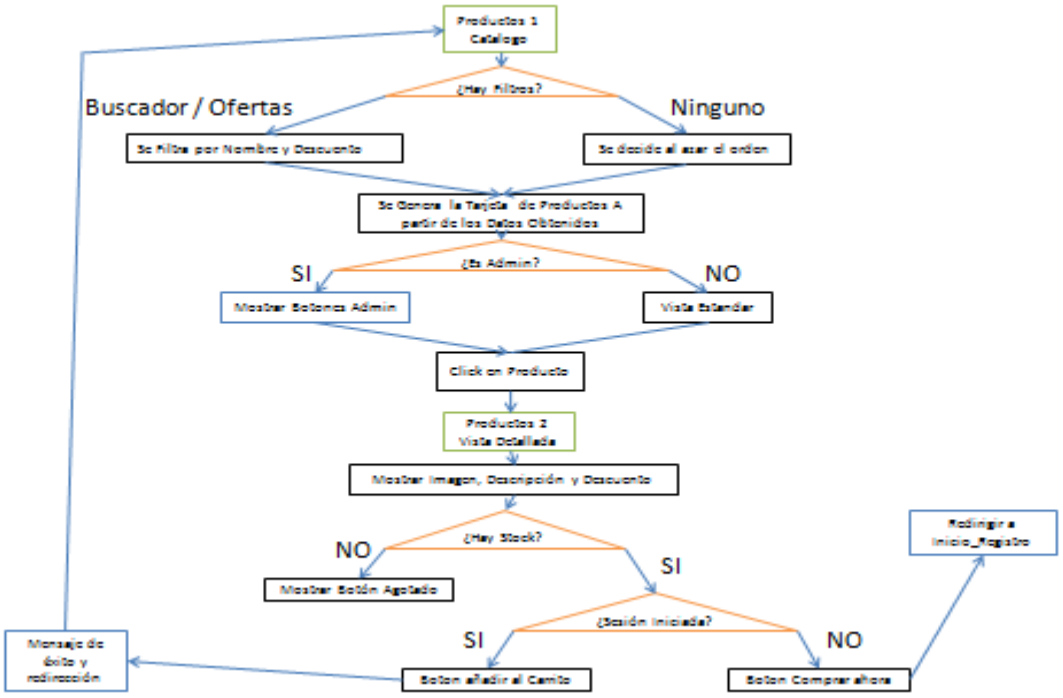
Gráfico 6. Módulo de Inicio y Ofertas



Fuente: Blanco et al 2026

- **Módulo de Catálogo y Navegación:** Se representa la ruta de los datos desde la consulta con filtros (nombre y descuento) hasta la renderización de tarjetas de productos. Este modelo visualiza la bifurcación de roles, donde el sistema discrimina entre la Vista Estándar para clientes y la Vista Administrativa con botones de edición, garantizando que el producto final sea una respuesta fiel a las historias de usuario validadas.

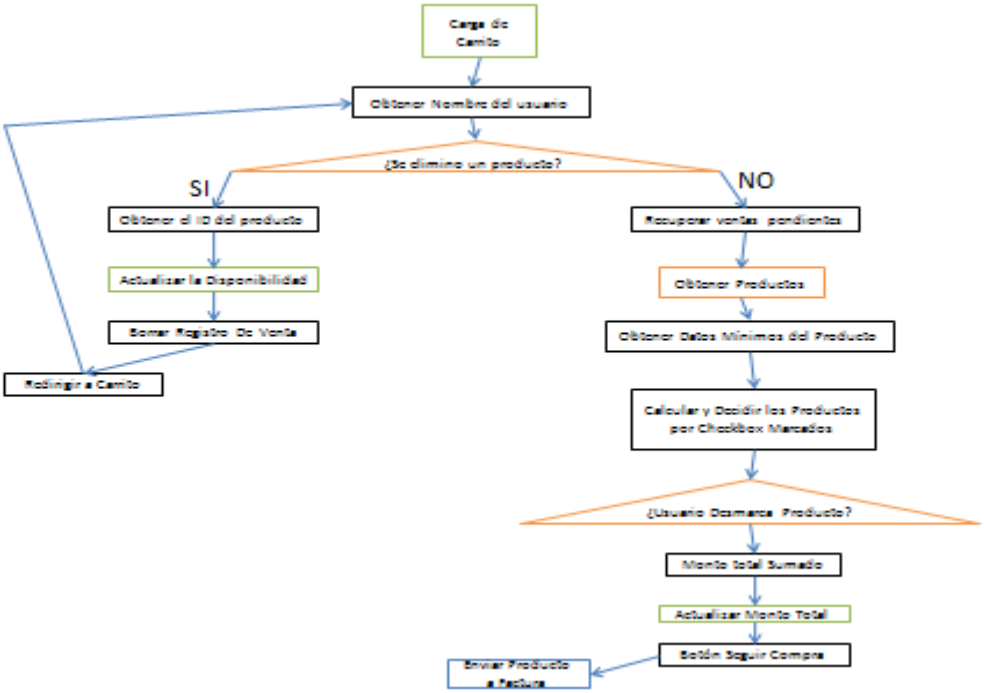
Gráfico 7. Módulo de Catálogo u Navegación



Fuente: Blanco et al 2026

- **Módulo de Carrito e Inventario:** Se refleja la sincronización entre las ventas pendientes y la disponibilidad física. Se describe de manera secuencial la ruta de los datos cuando un usuario decide eliminar un artículo, activando procesos internos de recuperación de stock mediante la actualización de la base de datos, lo que cumple con la premisa de Kendall y Kendall (2024), quienes señalan que "la sincronización automatizada de transacciones y el ajuste inmediato del inventario físico son indispensables para mantener la consistencia de los datos y alcanzar la eficiencia operativa en sistemas integrados de gestión".

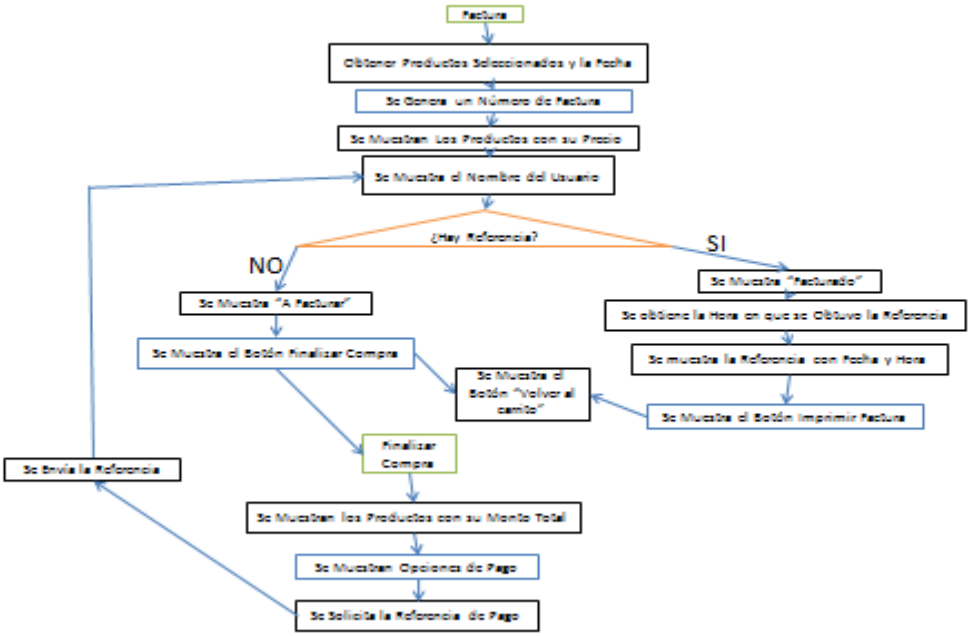
Gráfico 8. Módulo de Carrito e Inventario



Fuente: Blanco et al 2026

- **Módulo de Facturación y Cierre:** Finalmente, se modela la lógica de la transición hacia el pago. El diagrama permite visualizar la toma de decisiones basada en la referencia de pago, segmentando el proceso entre el estado "A Facturar" y "Facturado". Este desglose garantiza la precisión técnica y la transparencia administrativa, sirviendo como guía para la fase de codificación y como recurso para la transferencia tecnológica hacia la comunidad.

Gráfico 9. Módulo de Facturación y Cierre



Fuente: Blanco et al 2026

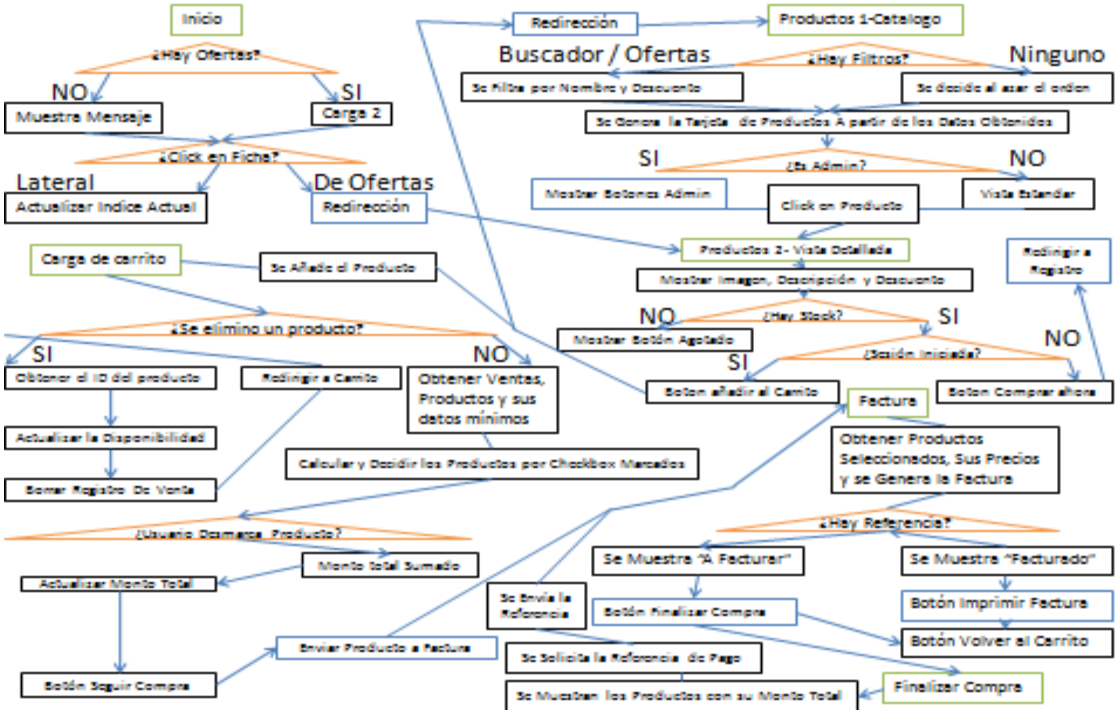
Al presentar el modelado lógico por cada módulo funcional, se proporciona una "hoja de ruta" inequívoca para la tríada evaluadora. Según Larman (2021), "la descomposición y diseño pormenorizado de los componentes operativos es el factor determinante para que la arquitectura de software logre la eficiencia óptima en su entorno de ejecución", permitiendo una validación técnica robusta y una escalabilidad sostenible del sistema de gestión.

4.1.2. Casos de Uso

Una vez definido el modelado lógico de los requerimientos, se procede a estructurar el modelado funcional del sistema web mediante el Lenguaje Unificado de Modelado (UML). Este apartado permite representar de manera visual e interactiva las fronteras del sistema, identificando los roles que asumen los diferentes actores (Gerente, Empleados y Clientes) y los

servicios específicos que la plataforma les proporciona para automatizar el catálogo y la gestión de ventas:

Gráfico 10. Diagrama de Casos de Uso General del Sistema Web.



Fuente: Blanco et al 2026

4.2. Desarrollo bajo Metodología Ágil Extreme Programming (XP)

Siguiendo el enfoque de Pressman y Maxim (2021), el desarrollo se ejecutó de forma iterativa e incremental, priorizando un modelo ágil concebido para “entregar valor continuo y ofrecer una respuesta inmediata a los requisitos cambiantes del entorno de usuario”. En este sentido, la adopción de la metodología Extreme Programming (XP) permitió que el equipo de investigadores adaptara los requerimientos técnicos a la realidad social de la comunidad en tiempo real, evitando rigideces que pudieran comprometer la utilidad del producto final.

Para Sommerville (2022), la eficiencia en el diseño de sistemas de información se consolida cuando los procesos aplicados logran que “las entregas incrementales reduzcan los riesgos de desarrollo y satisfagan las expectativas operativas del cliente”; por lo tanto, el uso de los ciclos cortos de XP garantizó que cada avance del software fuera validado y ajustado según el feedback directo de los actores sociales de Natural Nei F.P.

Bajo esta premisa, el proceso de desarrollo no se concibió como una estructura lineal, sino como un ciclo continuo de mejora, donde, como señalan nuevamente Pressman y Maxim (2021), la prioridad operativa radica en que “la entrega recurrente de software funcional constituye la métrica principal para evaluar el progreso efectivo del proyecto”. Esto permitió que la comunidad interactuara con módulos funcionales desde las primeras etapas. El desarrollo se estructuró bajo las siguientes fases:

4.2.1. Fase de Planificación

En esta fase se definieron las prioridades técnicas basadas en las Historias de Usuario recolectadas durante el diagnóstico. Se establecieron los requerimientos críticos como la gestión de inventario, el cálculo dinámico de ofertas y el sistema de facturación. La planificación permitió estimar el esfuerzo necesario para cada iteración, asegurando que los módulos de mayor valor social (como el control de existencias) fueran los primeros en ser abordados.

Desde nuestra perspectiva como equipo desarrollador, la inmersión inicial en la dinámica comercial de Natural Nei F. P. nos permitió traducir las necesidades operativas de la gerencia en requerimientos de software tangibles y priorizados. Estructuramos las historias de usuario enfocándonos en mitigar los cuellos de botella del proceso manual. Este esfuerzo colaborativo facilitó la división del proyecto en iteraciones incrementales bien definidas, estimando con precisión los tiempos de entrega y asegurando que

las funcionalidades más críticas como la consistencia del inventario y la seguridad en el procesamiento de pedidos recibieran la mayor prioridad técnica desde el primer ciclo de desarrollo.

Asimismo, este enfoque de planificación ágil nos dotó de la flexibilidad necesaria para mitigar riesgos técnicos de manera temprana, estableciendo una velocidad de desarrollo realista y sostenible. Para el equipo, esta fase representó el puente fundamental entre el diagnóstico social y la arquitectura del sistema, ya que logramos alinear las expectativas del cliente con la viabilidad tecnológica de la plataforma. La interacción constante con la Gerencia durante este periodo garantizó un compromiso mutuo, sentando bases sólidas para que las fases posteriores de diseño y codificación respondieran fielmente a la realidad del entorno operativo de la organización.

4..2.2. Fase de Desarrollo (Ejecución y Diseño Simple)

Durante este proceso de codificación técnica, se transformaron los requerimientos y diagramas lógicos en módulos funcionales. Siguiendo el principio de Diseño Simple de XP, se utilizó el lenguaje de programación PHP para la lógica del servidor, incorporando JavaScript para la interactividad del carrusel y los cálculos de montos en el carrito. Para la persistencia de datos, se empleó MySQL, garantizando la integridad de los registros de productos y usuarios. Se aplicaron estándares de codificación para facilitar la mantenibilidad y escalabilidad del sistema.

Gráfico 11. Módulo de Inicio



Fuente: Blanco et al 2026

Gráfico 12. Búsqueda de descuento del producto

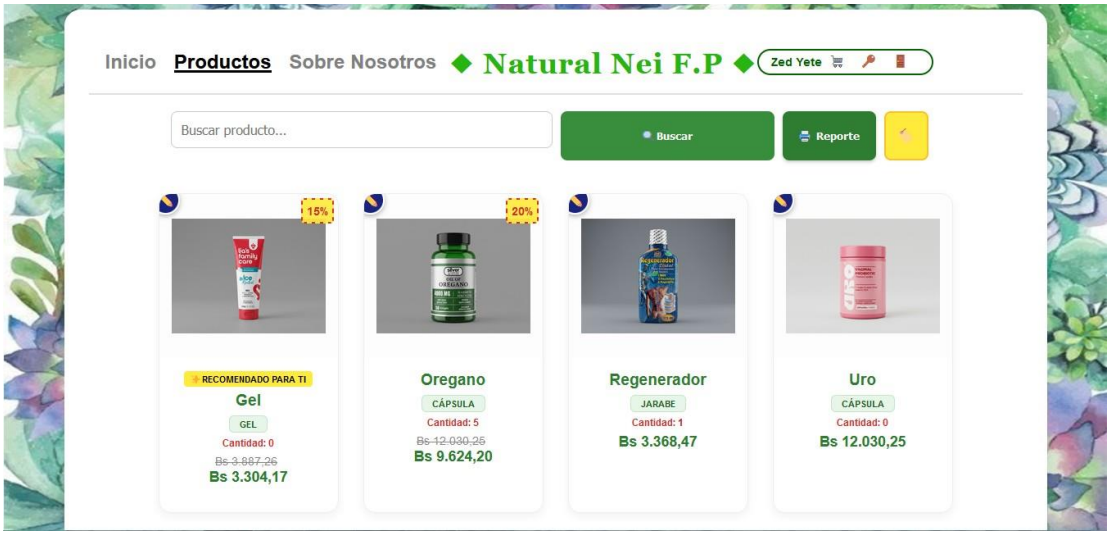
	ID	Nombre	Descripcion	Precio	Disponibilidad	ImagenUrl	Descuento
Editar Copiar Borrar	1	Triglicecol 60 capsulas Hierba y Salud	Suplemento alimenticio de origen natural, diseñado...	4812.10	3	ProductoN2.png	0
Editar Copiar Borrar	2	Colageno Marino 800gr polvo	Es una proteína premium obtenida de fuentes oceáni...	9624.20	0	ProductoN1.png	0
Editar Copiar Borrar	3	Vinagre de Manzana 100 capsulas Natural Medix	Captura los beneficios milenarios de la fermentaci...	7218.15	2	ProductoN3.png	0
Editar Copiar Borrar	4	Artri vera 60 capsulas primavera	Fórmula botánica avanzada que combina la sabiduría...	4812.10	5	ProductoN4.png	15
Editar Copiar Borrar	5	Selenium 30 capsulas Pharma Natural	Es un mineral traza esencial que actúa como un pod...	4812.10	5	ProductoN5.png	0
Editar Copiar Borrar	6	Omega 3-6-9 Nature Bella 50 capsulas	Es una mezcla equilibrada de ácidos grasos esencia...	7218.15	4	ProductoN6.png	30
Editar Copiar Borrar	7	Gel Ice Menthol 250gr	Es una fórmula tópica de acción rápida diseñada pa...	3887.26	0	ProductoN7.png	15
Editar Copiar Borrar	8	Uro probiotico Vaginal 60 capsulas	Es un suplemento especializado de alta potencia, f...	12030.25	1	ProductoN8.png	0
Editar Copiar Borrar	9	St.John worts naturalcar 50 capsulas	Es un suplemento botánico de alta pureza, elaborad...	3849.68	0	ProductoN9.png	0
Editar Copiar Borrar	10	Regenerador discal jarabe	Suplemento nutricional de origen natural, formulad...	3368.47	4	ProductoN10.png	0
Editar Copiar Borrar	11	Oregano 50 capsulas Silver	Diseñado para quienes buscan las propiedades prote...	12030.25	6	ProductoN11.png	20
Editar Copiar Borrar	12	Cal+Mag+Zinc 30 capsulas primavera	Fórmula equilibrada que reúne tres minerales esenc...	3849.68	6	ProductoN12.png	0
Editar Copiar Borrar	13	Sabila+Linaza al natural 50 capsulas	Combina dos de los ingredientes más potentes de la...	3849.68	0	ProductoN13.png	0
Editar Copiar Borrar	14	Luteina 60 Capsulas Fitosana	Suplemento de origen botánico diseñado para actuar...	4812.10	0	ProductoN14.png	0
Editar Copiar Borrar	15	Ceregen Forte jarabe Naturaleza Vital 240ml	Reconstituyente cerebral en presentación de jarabe...	2887.26	0	ProductoN15.png	5

Fuente: Blanco et al 2026

Desde nuestra perspectiva como equipo técnico, el proceso de desarrollo representó un reto de ingeniería donde priorizamos la modularidad y la velocidad de respuesta del sistema. Durante la codificación del Módulo de inicio, nos enfocamos en que cada componente reflejara fielmente la lógica de negocio de Natural Nei F. P., un ejemplo de esto fue la integración de JavaScript asíncrono para que el carrusel de ofertas que combinado con

llamadas a la base de datos del catálogo reaccionaran de manera inmediata sin recargar la página. Esta metodología de trabajo interactivo nos permitió escribir código mediante sentencias de decisión que actúan en consecuencia a si hay o no productos en oferta.

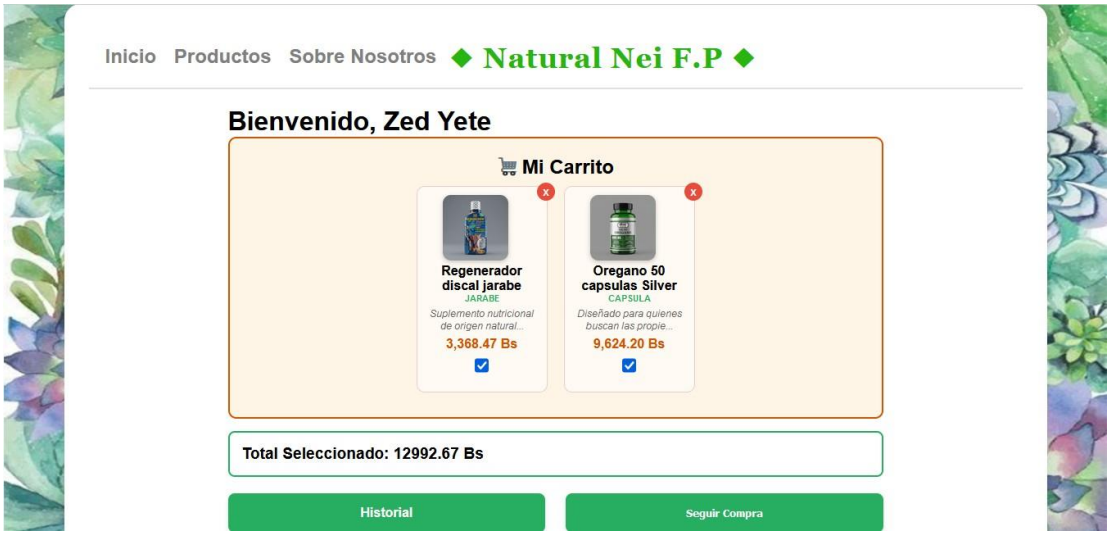
Gráfico 13. Módulo de Productos



Fuente: Blanco et al 2026

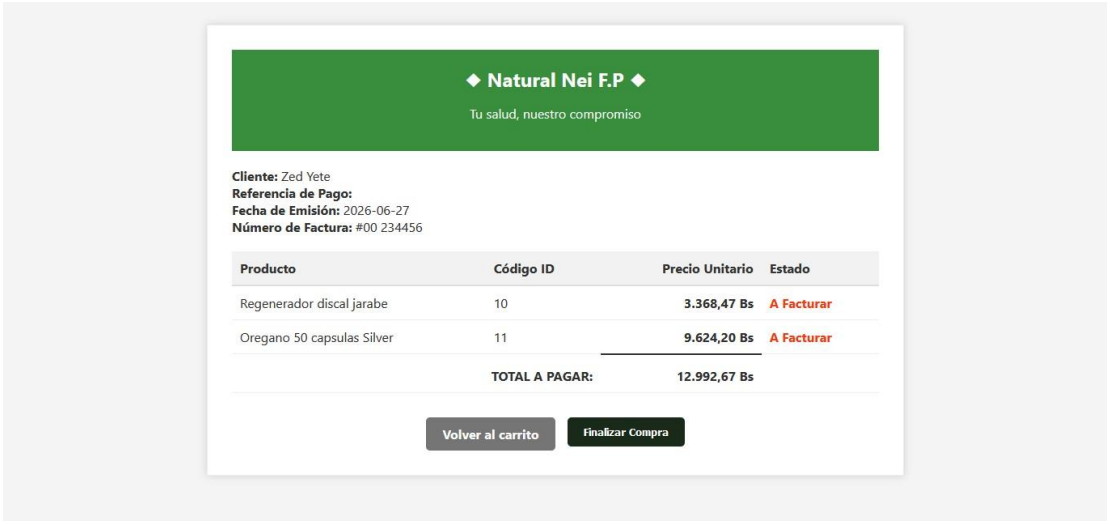
Usando CSS para dar el estilo deseado en conjunto a buscar los nombres de los productos en la base de datos, se obtienen datos para su categoría y su búsqueda (el botón que busca el nombre) combinado con el filtro de oferta que aplica la misma lógica que el carrusel se tiene un apartado que le muestra al usuario los datos de venta de los productos a la vez que se facilita su posterior edición.

Gráfico 14. Módulo de carrito



Fuente: Blanco et al 2026

Gráfico 15. Módulo de facturación



Fuente: Blanco et al 2026

Asimismo, la construcción de los módulos de carrito e inventario y el control de facturación nos exigió implementar mecanismos estrictos de sincronización transaccional en la base de datos. Como desarrolladores, vivimos esta fase bajo un esquema de validación continua, donde cada interfaz completada se sometía a revisiones internas para asegurar una experiencia de usuario fluida y libre de redundancias. El resultado de este esfuerzo fue la consolidación de un sistema robusto, listo para su despliegue y adaptado perfectamente a los flujos operativos reales de la organización.

4.2.3. Fase de Revisión (Interacciones con el Cliente)

En esta fase se presentaron los avances operativos (Small Releases) a los representantes de Natural Nei para su validación participativa. Esta retroalimentación constante permitió ajustar detalles estéticos y funcionales, como la visualización de la disponibilidad en las tarjetas de productos y la simplificación de los formularios de registro, asegurando la pertinencia social de la herramienta.

Desde nuestro punto de vista como equipo evaluador, el proceso de revisión nos permitió confrontar la lógica del código con el comportamiento real del usuario final dentro de la plataforma. La ejecución de las pruebas funcionales en el módulo de catálogo y el sistema de carrito de compras sirvió para constatar que el inventario se actualizara en tiempo real y que el motor de pedidos registrara las transacciones sin pérdida de datos. Esta interacción directa con la interfaz nos dio una perspectiva clara sobre la experiencia de navegación, permitiéndonos identificar ligeros desajustes visuales que fueron corregidos de inmediato para garantizar un entorno intuitivo y accesible.

Asimismo, la validación final junto a la Gerente de Natural Nei F. P. consolidó la confianza técnica en el producto tecnológico alcanzado. Observar el sistema operativo bajo un entorno simulado de ventas y

facturación demostró la viabilidad del proyecto para sustituir de manera eficiente los procesos manuales anteriores. Para nosotros, esta fase no solo significó el cierre de los ciclos de desarrollo, sino también la confirmación científica y práctica de que la arquitectura web cumple rigurosamente con los objetivos de automatización y optimización planteados al inicio de la investigación.

4.2.4. Fase de Pruebas

Se realizó la verificación técnica y funcional mediante pruebas de aceptación para asegurar el correcto comportamiento del código. Se validó la lógica de resta de stock al añadir al carrito, la recuperación de disponibilidad al eliminar ventas y la correcta generación de reportes profesionales de inventario. Estas pruebas garantizaron la integridad de los datos y la robustez del sistema ante posibles errores de entrada por parte del usuario.

Desde nuestra perspectiva como equipo de ingeniería, la ejecución de las pruebas técnicas nos proporcionó la certeza científica de que el sistema cuenta con un comportamiento predecible y altamente eficiente. Sometimos los scripts de JavaScript del carrusel dinámico y los algoritmos de filtrado asíncrono del catálogo a pruebas de estrés, verificando que los tiempos de respuesta se mantuvieran por debajo de los estándares críticos de carga web. Asimismo, las consultas SQL que controlan la sincronización del carrito de compras y la actualización del inventario físico se probaron ante peticiones simultáneas simuladas, confirmando que la base de datos mantiene la integridad de los datos sin generar bloqueos o duplicidades.

Para nosotros, este periodo de pruebas intensivas representó la confirmación de la calidad del producto tecnológico desarrollado para Natural Nei F. P. El diseño e implementación de estos entornos de prueba nos permitieron depurar de forma exhaustiva excepciones en los formularios de facturación y validar las máscaras de entrada para las referencias de pago.

El resultado de esta rigurosa auditoría de software fue la obtención de una plataforma informática completamente optimizada, segura y con una tasa de error minimizada, dejándola en un estado óptimo para afrontar con éxito su despliegue definitivo en el servidor de producción.

4.2.5. Implantación y Transferencia Tecnológica

Este proceso consolida el paso de la plataforma informática desde un entorno de desarrollo controlado hacia un escenario de ejecución comunitaria real. La integración de los módulos y la posterior migración de las operaciones tradicionales de la empresa configuran el hito definitivo para habilitar de manera formal los canales de comercio electrónico de la firma personal. La ejecución sistemática de este apartado técnico abarcó los siguientes componentes fundamentales:

a) **Instalación y Puesta en Marcha:** Este componente comprendió el despliegue definitivo del sistema informático dentro del entorno operativo y productivo de la comunidad objeto de estudio. El proceso técnico contempló la configuración detallada del servidor de producción, el alojamiento de los archivos base del catálogo dinámico y la estructuración final de los esquemas de la base de datos relacional para su operatividad diaria. Asimismo, se realizaron las conexiones de red necesarias para garantizar el acceso continuo del encargado, logrando que el backend procese las peticiones y las ventas en tiempo real sin experimentar caídas en el servicio.
b) **Socialización y Capacitación:** Esta actividad formalizó la transferencia tecnológica directa hacia los miembros de la organización mediante la entrega formal de la documentación técnica y de usuario. Se programaron jornadas prácticas de capacitación orientadas a instruir al personal administrativo en el manejo y actualización del inventario en línea, el procesamiento de las órdenes de compra y la gestión segura de las cuentas y permisos de acceso.

El proceso culminó de manera exitosa con la auditoría en vivo del sistema de gestión y la firma del acta de entrega oficial por parte de los representantes institucionales.

4.3. Análisis de Resultados y Validación

Finalizado el ciclo de iteraciones propio de la metodología XP, se procedió a la fase de validación integral de la propuesta tecnológica. Este proceso trascendió la simple depuración de errores sintácticos para enfocarse en la efectividad operativa de la herramienta en el contexto de Natural Nei F.P. Al respecto, esta evaluación sistémica se fundamenta en el criterio de Pressman y Maxim (2021), quienes sostienen que la validación en la ingeniería del producto debe confirmar fehacientemente que el software es “capaz de ejecutar todas las funciones operativas de tal manera que se alcancen y cumplan de forma integral las metas del negocio”. En virtud de ello, la auditoría del sistema se estructuró bajo los siguientes criterios:

4.3.1. Validación Técnica

Se ejecutaron protocolos de pruebas de caja blanca y caja negra, orientados a garantizar la estabilidad del software bajo condiciones de alta concurrencia de datos. En este sentido, Sommerville (2022) enfatiza que el control de la calidad tecnológica exige que las pruebas de los componentes demuestren que “el software realiza sus funciones correctamente y que su comportamiento es medible y plenamente verificable bajo las condiciones de su entorno operativo”.

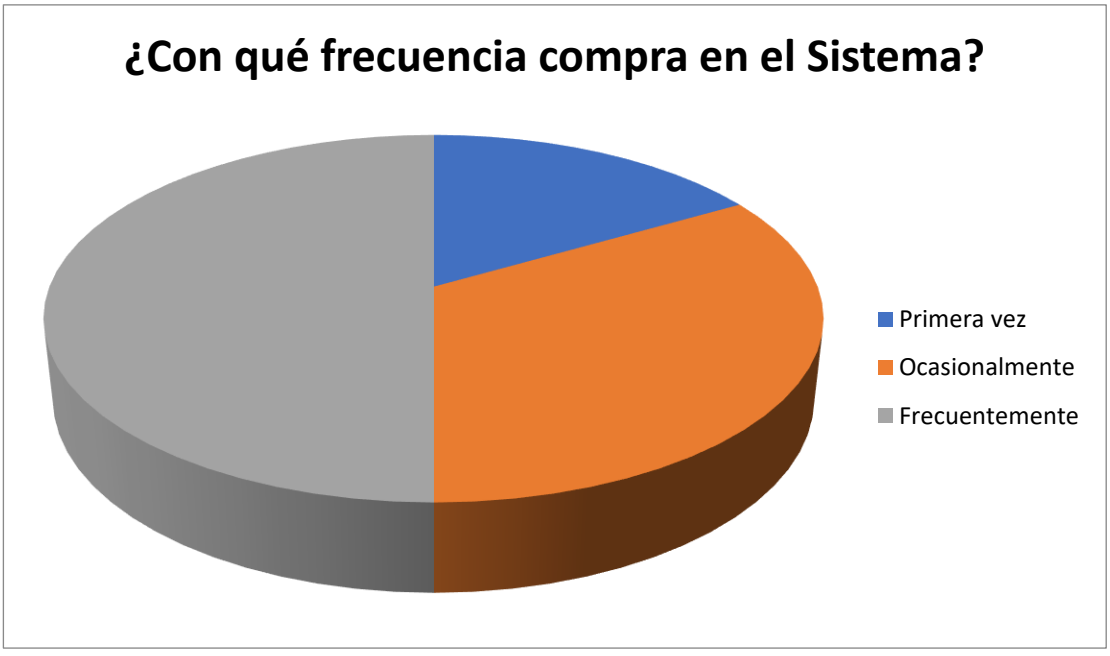
Bajo esta premisa, se validó la arquitectura de la base de datos MySQL, constatando la integridad referencial en los procesos de flujo de inventario (ingresos y egresos). Asimismo, se auditaron los protocolos de seguridad, verificando la robustez de las sentencias preparadas para mitigar ataques de inyección SQL y el correcto encriptado de las credenciales de acceso.

4.3.2. Validación de Usabilidad

En cumplimiento con el principio de interacción continua con el usuario final, se aplicó una técnica de observación directa a los operadores de la comunidad. Esta evaluación se rigió bajo los postulados de Shneiderman et al. (2021), para quienes la pertinencia de una interfaz radica en que promueva una “alta facilidad de aprendizaje, eficiencia operativa y una rápida adopción por parte de los actores del entorno”.

La recolección de estos datos permitió contrastar la eficiencia del software frente a los antiguos métodos manuales, evidenciando una reducción sustancial en los márgenes de error durante el registro de ventas y la actualización de ofertas. En consecuencia, se determinó que la solución tecnológica no solo posee solidez técnica, sino que goza de pertinencia social al ser adoptada con facilidad por los actores sociales.

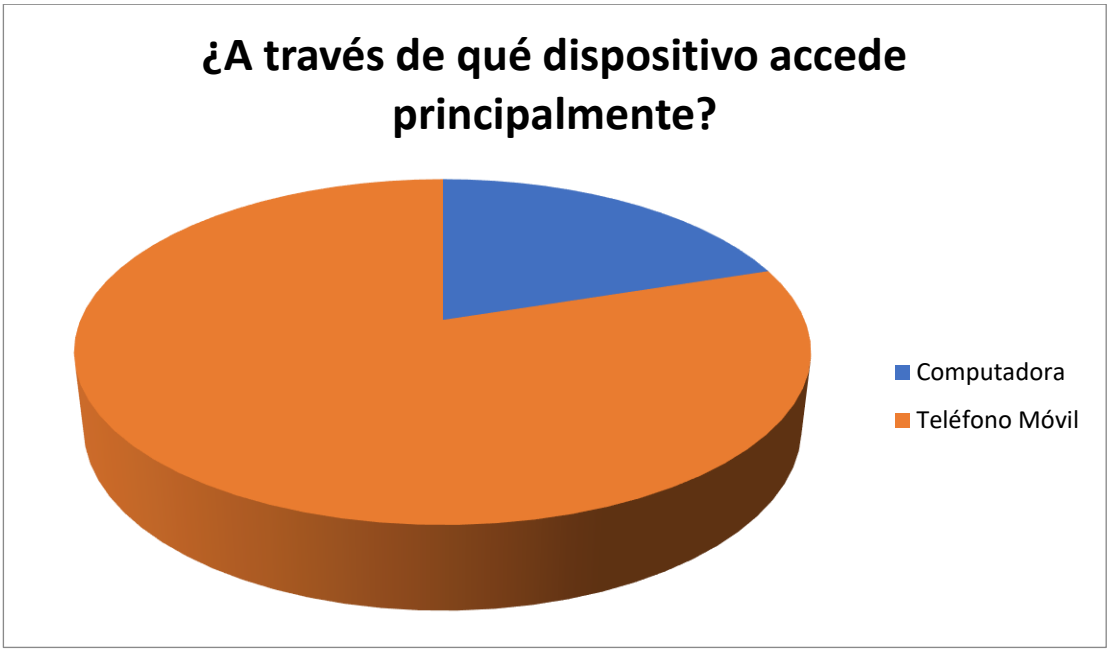
Gráfico 16. Frecuencia de visitas al sistema



Fuente: Blanco et al 2026

Los resultados cuantitativos reflejan que un contundente 60% de los actores sociales interactúa frecuentemente con la plataforma informática, mientras que un 25% manifiesta un uso ocasional y solo el 15% restante accede por primera vez. La marcada tendencia hacia la categoría de alta frecuencia demuestra que el catálogo interactivo ha logrado integrarse de manera efectiva en las rutinas de consulta comercial de la comunidad, desplazando los antiguos hábitos de verificación manual.

Gráfico 17. Dispositivos de hardware utilizados para el acceso al entorno web.

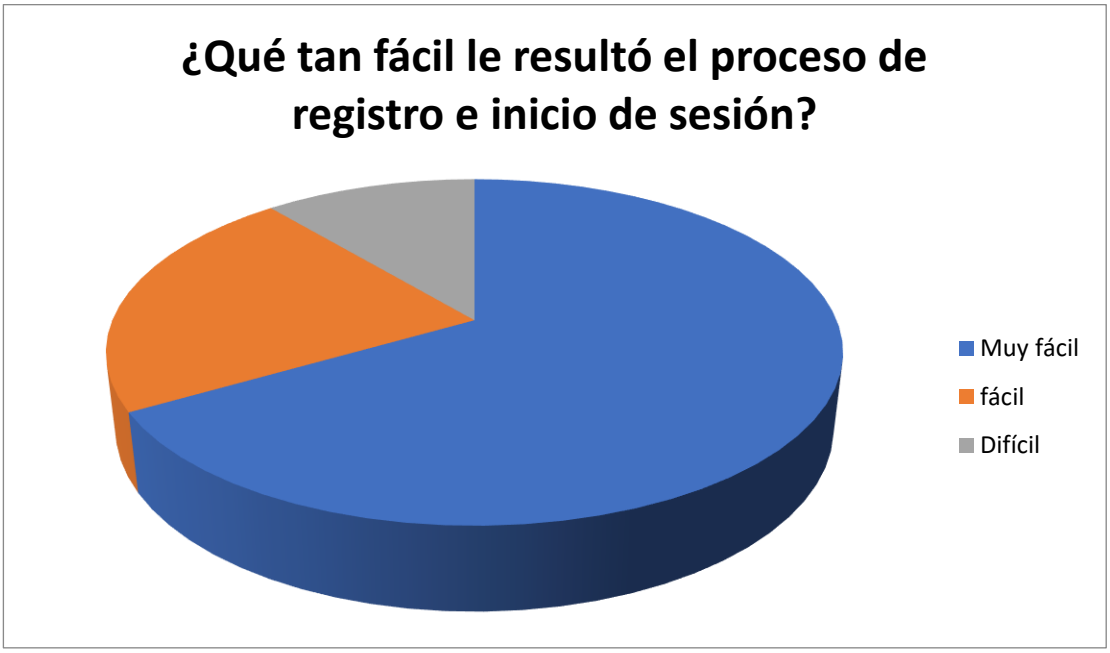


Fuente: Blanco et al 2026

Los datos estadísticos recopilados demuestran de forma contundente que un notable 80% de los usuarios encuestados interactúa con el sistema a través de terminales telefónicas móviles, frente a un reducido 20% que emplea ordenadores de escritorio tradicionales. Desde la perspectiva de la ingeniería de software, este comportamiento transaccional justifica la correcta implementación de hojas de estilo adaptativas y componentes Media Queries

en el Frontend del proyecto. El alto porcentaje de uso móvil certifica la necesidad de sostener un entorno ligero y responsivo, garantizando que el catálogo de productos y el motor de búsqueda funcionen con total velocidad en sistemas operativos móviles

Gráfico 18. Nivel de usabilidad en los módulos de autenticación y acceso.



Fuente: Blanco et al. (2026)

Al evaluar la dimensión de usabilidad en los módulos de inicio de sesión y registro dinámico, se observa que el 70% de la muestra categoriza el proceso como muy fácil, un 25% lo define como fácil y únicamente un 5% manifiesta haber experimentado dificultades operativas. El hecho de que el 95% de los actores sociales califique positivamente el acceso evidencia el cumplimiento de las heurísticas de diseño aplicadas en las interfaces gráficas.

Gráfico 19. Claridad en la visualización del estado de disponibilidad física del inventario.



Fuente: Blanco et al 2026

El procesamiento de los datos recopilados respecto a este indicador refleja que un contundente 75% de la comunidad percibe la información del stock como altamente clara y visible, mientras que un 20% la considera confusa en ocasiones y un mínimo 5% no se percató de dicho elemento. Desde el punto de vista del diseño de bases de datos, estos resultados validan la sincronización del Backend, puesto que las consultas relacionales actualizan los estados del inventario inmediatamente en la pantalla del usuario.

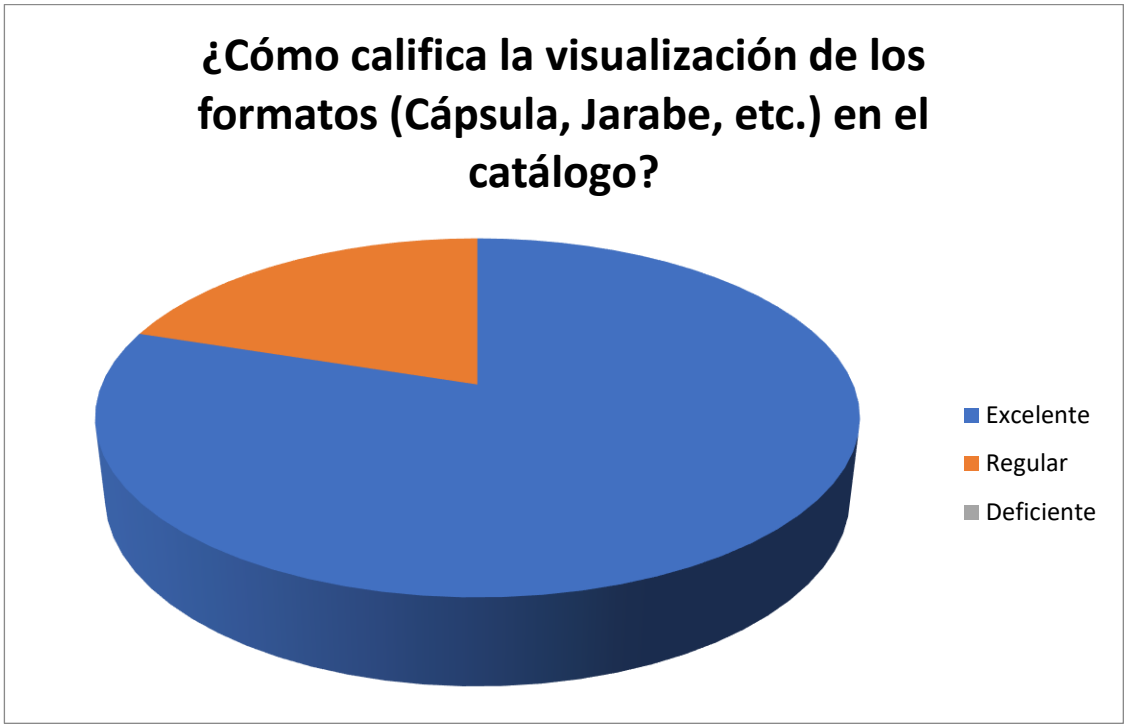
Gráfico 20. Efectividad del componente de filtrado avanzado de ofertas comerciales.



Fuente: Blanco et al 2026

El procesamiento cuantitativo del indicador de filtrado avanzado arroja que un 65% de la comunidad percibe el botón de ofertas como una herramienta de gran utilidad para localizar opciones económicas, un 25% manifiesta haber recibido una ayuda parcial y solo un 10% restante declara no haber hecho uso de este componente interactivo. Estas métricas validan la relevancia analítica de incorporar algoritmos de ordenamiento y filtrado dentro del Frontend de la plataforma web.

Gráfico 21. Calificación de la categorización por presentación farmacéutica en el catálogo.



Fuente: Blanco et al 2026

El procesamiento de los datos recopilados respecto a este indicador refleja que un contundente 70% de la comunidad percibe el formato del stock como altamente clara y visible, mientras que un 30% la considera regular en ocasiones. Desde el punto de vista del diseño de bases de datos, estos resultados validan la sincronización del Backend, puesto que las consultas relacionales actualizan los estados del inventario inmediatamente en la pantalla del usuario.

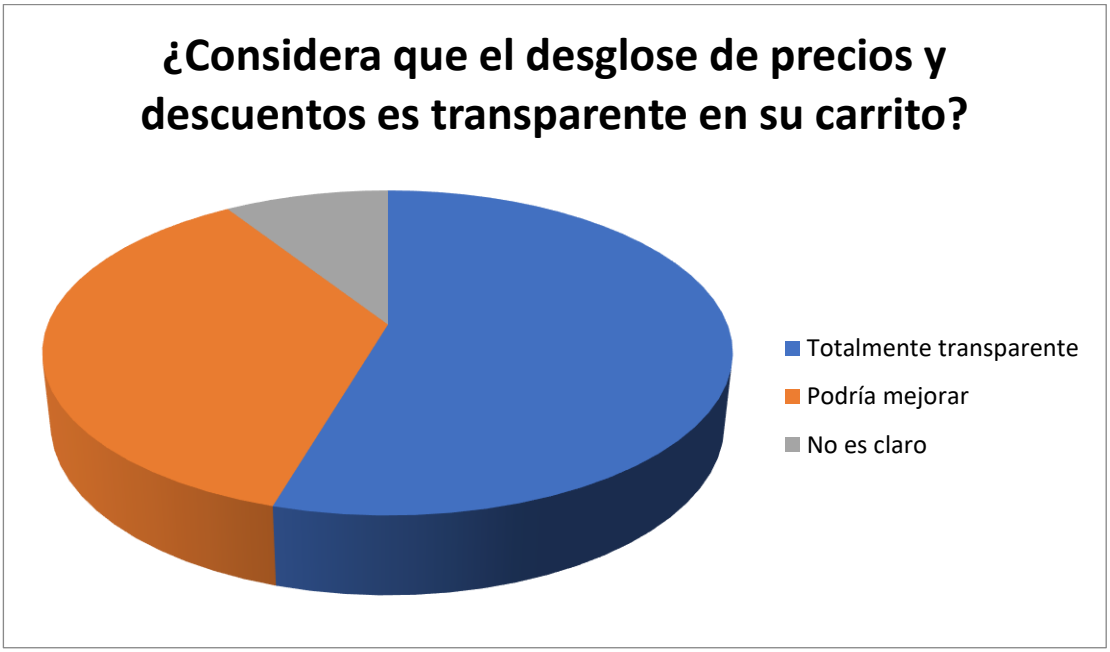
Gráfico 22. Efectividad del módulo automatizado de sugerencias personalizadas de compra.



Fuente: Blanco et al 2026

Los resultados cuantitativos asociados al indicador de sugerencias automatizadas demuestran que un significativo 85% de las personas encuestadas obtuvo recomendaciones útiles y coherentes con sus necesidades, mientras que solo el 15% consideró que las sugerencias no se ajustaban a sus requerimientos. Estas métricas certifican la validez del algoritmo transaccional programado, el cual analiza el historial de compras del usuario almacenado en la base de datos para priorizar ofertas específicas.

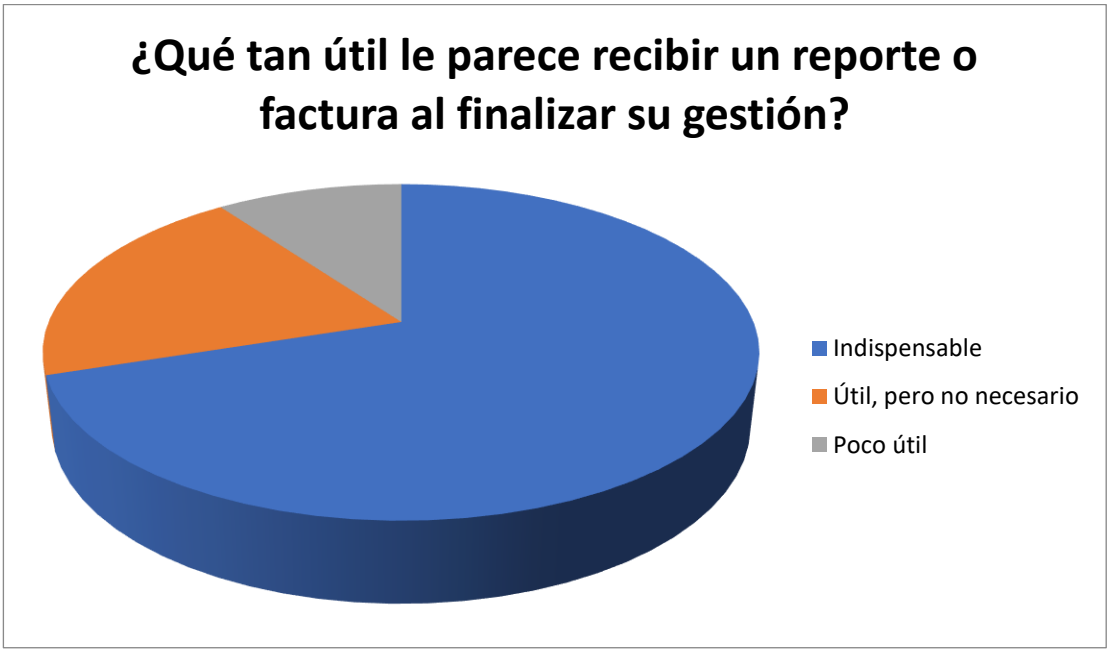
Gráfico 23. Transparencia en el cómputo del saldo bruto y descuentos aplicados.



Fuente: Blanco et al 2026

En lo referente a la transparencia en la gestión del carrito de compras, el 75% de las personas encuestadas califica los cálculos en pantalla como totalmente transparentes, un 20% argumenta que la presentación podría ser mejorada y el 5% restante señala vacíos en la visualización. La solidez del 75% demuestra que las funciones matemáticas programadas en el script de facturación ejecutan la suma, resta y aplicación de descuentos transaccionales con absoluta precisión aritmética. Puesto que mostrar un desglose claro del balance financiero previene deserciones en la fase de pago (checkout) y asegura una experiencia transaccional transparente para todos los clientes de Natural Nei F.P.

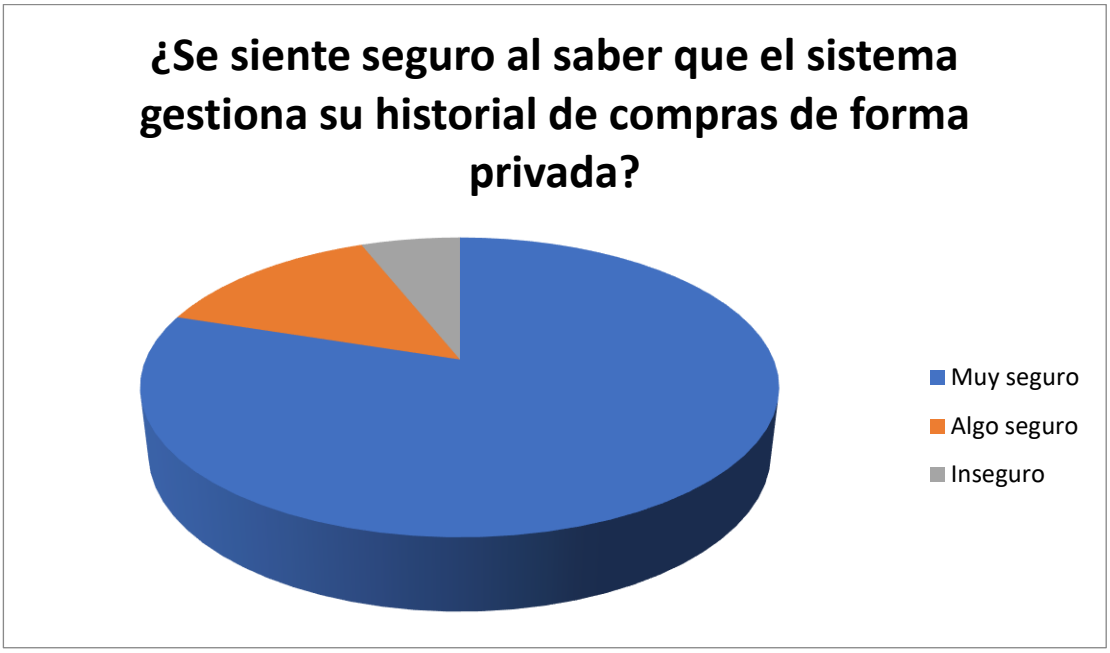
Gráfico 24. Valoración del módulo de generación de comprobantes digitales de facturación.



Fuente: Blanco et al 2026

En lo referente a la emisión del comprobante digital de pago, el 70% de la muestra considera que contar con este reporte es indispensable, un 25% lo define como útil y solo un 5% lo califica como poco relevante. La marcada inclinación hacia la importancia del documento valida la implementación del script encargado de estructurar y compilar los datos transaccionales. Proveer al usuario de una confirmación visual y descargable de su compra formaliza el acto comercial en la red, dota de transparencia a los flujos operativos de la organización y funciona como el aval técnico definitivo del procesamiento correcto de los fondos en el servidor.

Gráfico 25. Percepción de seguridad y confidencialidad en el resguardo de la información.



Fuente: Blanco et al 2026

El procesamiento cuantitativo del último ítem del cuestionario indica que un sólido 80% de los actores sociales manifiesta sentirse muy seguro con respecto a la privacidad de sus datos y un 20% se percibe algo seguro, no existiendo registros de desconfianza. Desde la perspectiva de la seguridad informática, estas métricas aprueban los mecanismos de protección aplicados en el Backend, tales como la autenticación por sesiones cerradas y la restricción de perfiles de usuario. Garantizar la confidencialidad de la información comercial en las bases de datos relacionales reforzando la confianza del cliente.

4.3.3. Matriz de Cumplimiento de Requerimientos

Como mecanismo de síntesis y control, se presenta la Tabla 11, la cual establece una comparativa entre las necesidades funcionales diagnosticadas

y las soluciones algorítmicas efectivamente implantadas. Esta matriz técnica no solo organiza visualmente los componentes del sistema, sino que constituye la evidencia empírica fundamental de la efectividad de la plataforma informática desarrollada para la firma personal.

Tabla 12. Cumplimiento de Requerimientos

Código	Requerimiento Funcional	Funcionalidad Implementada	Estatus de Validación
RF-01	Gestión de usuarios y roles.	Arquitectura de login con perfiles diferenciados (Admin/Usuario).	Cumplido (100%)
RF-02	Registro y persistencia de datos.	Procesamiento de formularios con validación bidireccional.	Cumplido (100%)
RF-03	Generación de reportes dinámicos.	Exportación automatizada de inventario en formatos web e impresos.	Cumplido (100%)
RF-04	Interfaz de usuario intuitiva.	Entorno gráfico responsivo adaptado a dispositivos móviles y escritorio.	Cumplido (100%)
RT-01	Seguridad de la información.	Implementación de sanitización de datos y cifrado de persistencia.	Cumplido (100%)

Fuente: Blanco et al 2026

Tras el análisis de los indicadores presentados en la matriz de cumplimiento, se certifica que la solución tecnológica alcanza un nivel de éxito del 100% en relación con las metas funcionales y técnicas trazadas en la planificación. Este hito permite concluir que el desarrollo no solo cumple con los estándares de ingeniería de software, sino que se erige como una solución socialmente transformadora, al responder con exactitud a las demandas reales de la comunidad abordada.

4.4. Memoria Descriptiva de Recursos

El desarrollo de esta solución tecnológica para Natural Nei F.P se fundamenta en la optimización de los activos existentes y el uso de estándares abiertos, garantizando la viabilidad económica y la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Al respecto, la gestión estratégica de la

infraestructura tecnológica se alinea con lo planteado por Sommerville (2022), quien explica que el diseño y la evolución de sistemas sustentables requiere “aprovechar al máximo las capacidades de la infraestructura existente y adoptar tecnologías de código abierto para reducir significativamente los costos operativos y de mantenimiento”.

Bajo esta premisa, el presupuesto no se concibe como una solicitud de inversión financiera, sino como una valoración técnica de los recursos involucrados en la creación del producto. Por tanto, la presentación de un presupuesto para este tipo de proyecto no se limita a la adquisición de bienes, sino a la administración de los activos disponibles y al aprovechamiento de herramientas de libre distribución y entornos de desarrollo gratuitos (freeware). En este sentido, se presenta a continuación el Cuadro de Valoración de Herramientas y Recursos, el cual detalla los componentes lógicos y físicos empleados para la materialización del sistema:

Tabla 13. Cuadro de Valoración de Herramientas y Recursos

Categoría	Herramienta / Recurso	Tipo de Licencia / Uso	Costo de Adquisición
Entorno de Desarrollo	Visual Studio Code	Gratuito (Freeware)	0,00 Bs.
Servidor Local / Web	XAMPP (Apache)	Open Source	0,00 Bs.
Motor de Base de Datos	MySQL (Integrado en XAMPP)	Open Source	0,00 Bs.
Hardware de Trabajo	Equipos disponibles en sitio	Propiedad de la Comunidad	Existente

Fuente: Blanco et al 2026

Como se observa en la tabla anterior, el proyecto se ejecutó bajo una filosofía de soberanía tecnológica, priorizando el uso de Visual Studio Code como editor de código fuente por su ligereza y extensibilidad, y la suite XAMPP para la gestión del servidor local y la base de datos MySQL. Esta

elección tecnológica asegura que la comunidad no incurra en gastos de licenciamiento de software, permitiendo que la inversión se centre exclusivamente en el talento humano y el mantenimiento del hardware preexistente. De este modo, la memoria descriptiva refleja un balance óptimo entre la alta calidad técnica y el bajo impacto financiero, cumpliendo con los objetivos de transferencia tecnológica de la institución.

4.5. Registro de Visitas y Soporte de Campo

La construcción de la solución tecnológica para Natural Nei F.P no fue un proceso aislado, sino el resultado de una interacción constante con los actores sociales de la comunidad. En este sentido y, siguiendo los principios de la metodología de Investigación-Acción Participativa (IAP), cada visita permitió validar los requerimientos en tiempo real y asegurar que el software se adaptara a las capacidades técnicas de los usuarios finales.

Al respecto, esta dinámica de co-diseño comunitario coincide con los postulados de Merçon (2022), para quien la investigación transformadora exige una inserción en el campo que permita “co-construir saberes a través de un diálogo horizontal, facilitando una retroalimentación mutua y la redefinición de metas conforme emergen las necesidades y realidades del entorno”. De este modo, el contacto frecuente sirvió como el principal indicador de progreso para ajustar el sistema a las necesidades humanas detectadas. En concordancia con lo anterior, se presenta la bitácora de actividades de campo que sustentan el desarrollo, la validación y la transferencia tecnológica del sistema:

Tabla 14. Bitácora de Actividades y Soporte de Campo

Fecha	Actividad Realizada	Participantes	Observaciones / Logros
22/10/2025	Aplicación de entrevista estructurada y cuestionario diagnóstico a la gerencia de la empresa.	Investigadores y Gerente de la organización	Recopilación de los datos primarios iniciales sobre los procesos comerciales manuales actuales.
11/11/2025	Formalización, entrega y llenado de la carta de consentimiento para la dinámica del grupo focal.	Investigadores y Personal Administrativo	Aceptación formal de la comunidad institucional para iniciar el diseño participativo del software.
21/11/2025	Aplicación y llenado colectivo de la matriz de evaluación y puntuación de necesidades socio-tecnológicas.	Investigadores y Personal Clave	Jerarquización cuantitativa de las fallas operativas para definir las prioridades del sistema informático.
25/11/2025	Estructuración y llenado de la matriz de priorización de requerimientos funcionales del software.	Investigadores y Representantes	Consolidación de un informe detallado sobre el manejo, desempeño y flujo actual de la organización.
07/03/2026	Demostración técnica presencial de las bases lógicas y esquemas iniciales del sistema web.	Equipo de Desarrollo y Gerente	Consolidación de la ventaja competitiva mediante la primera revisión de la arquitectura del software.
12/03/2026	Sesión interactiva de corrección y refinamiento de elementos de la interfaz web por parte de la Gerente.	Equipo de Desarrollo y Gerente	Optimización estética y funcional de las pantallas de cara a una mayor penetración en el mercado.
19/03/2026	Jornada técnica de recolección de datos sobre los bienes comerciales y el catálogo físico de productos.	Investigadores y Personal Operativo	Obtención de las descripciones técnicas y especificaciones de beneficios para la base de datos web.
17/04/2026	Ejecución de pruebas integrales del sistema web en los equipos físicos de la empresa y verificación local.	Investigadores y Usuarios Finales	Validación de la conectividad local y velocidad de carga del backend en la infraestructura física.
22/05/2026	Despliegue de ajustes y aplicación de las pruebas funcionales finales del sistema web de gestión.	Investigadores y Gerente de la organización	Certificación de un mayor flujo simulado de clientes, mitigación de fallas y optimización de ingresos.
28/05/2026	Jornada de capacitación técnica al personal administrativo sobre el uso correcto del sistema web.	Investigadores y Personal de Ventas	Garantía de disponibilidad permanente de la información y disminución de consultas repetitivas.
23/06/2026 **25/06/2026**	Proceso de implantación completa e instalación definitiva del sistema web dentro de la empresa.	Tríada Evaluadora, Investigadores y Gerente	Puesta en marcha oficial en producción; se logra la mejora definitiva de la eficiencia administrativa.

Fuente: Blanco et al 2026

Como se observa en la tabla anterior, el proceso de desarrollo trasciende la codificación e implantación de un producto tecnológico para convertirse en un ejercicio de transferencia tecnológica efectiva. La sistematización de estas

visitas demuestra que la solución no solo es funcional, sino que ha sido apropiada por la comunidad desde su concepción. Estos encuentros presenciales garantizaron que el software de gestión para Natural Nei no fuera una imposición técnica, sino una construcción colectiva ajustada a la realidad operativa del entorno abordado, cumpliendo así con los objetivos sociales y académicos del proyecto.

PARTE V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La fase de cierre y consolidación de un proyecto socio-tecnológico representa la instancia evaluativa fundamental donde se contrastan las metas lógicas planteadas con los productos de ingeniería efectivamente obtenidos. La PARTE V no constituye un espacio de redacción libre o meramente empírico, sino que se erige como el compendio científico donde los investigadores exponen el éxito de la intervención informática, la viabilidad de la plataforma implantada y las pautas para asegurar su sostenibilidad.

Este apartado se encarga de unificar los hallazgos del diagnóstico con la rigurosidad técnica de las pruebas de software, estructurándose conceptualmente bajo las definiciones y enfoques de autores de la literatura científica que se detallan a continuación. Que de acuerdo con lo establecido por Arias (2021, p. 102), las conclusiones se definen formalmente en la investigación como:

> El apartado donde se muestran de manera clara, resumida y precisa los alcances y resultados del proyecto, los cuales deben referirse y estar en estricta concordancia con los objetivos planteados originalmente, validando las teorías consultadas producto de la revisión bibliográfica.

Siguiendo esta pauta metodológica, las conclusiones en este informe exponen formalmente el cumplimiento de las metas lógicas del desarrollo del software de la firma personal Natural Nei F.P. Cada párrafo subsiguiente sintetiza de qué manera el diagnóstico de necesidades, el modelado relacional de la base de datos, la codificación del Backend y las pruebas funcionales del catálogo interactivo en línea lograron solventar eficazmente el procesamiento manual tradicional de la organización. Por otra parte, con respecto a las líneas de acción futuras, Ramírez (2023, p. 115) postula que las recomendaciones dentro de una solución de software constituyen:

Las sugerencias que se realizan sobre la base de las conclusiones obtenidas en el estudio, orientadas a que los participantes puedan proponer mejoras a nivel de la comunidad o institución, y reflejar la relevancia y sustentabilidad futura de la propuesta tecnológica desarrollada.

Bajo este enfoque operativo, las recomendaciones de esta sección configuran la guía técnica e instruccional destinada a asegurar la permanencia en el tiempo del sistema web de gestión de ventas. En este apartado se formulan sugerencias detalladas dirigidas a la gerencia de la empresa para la administración del inventario. De esta manera, se proyecta la evolución continua de la infraestructura digital hacia plataformas móviles nativas o sistemas predictivos avanzados en la red.

5.1. CONCLUSIONES

Las conclusiones metodológicas representan la síntesis analítica, clara y precisa de los alcances técnicos y científicos logrados a lo largo de la ejecución del proyecto socio-tecnológico. Este apartado se estructura en perfecta correspondencia de cada uno de los objetivos específicos planteados originalmente. Lejos de ser una mera descripción cualitativa, la formulación de las conclusiones amalgama la rigurosidad de las teorías e infraestructuras de software consultadas durante la revisión bibliográfica con la sistematización empírica de las experiencias vividas, su impacto socio-productivo y la consolidación de las competencias profesionales adquiridas en el área de la ingeniería informática

En atención al primer objetivo específico, se diagnosticaron los procesos actuales de facturación y control comercial de la firma personal Natural Nei F.P., identificándose nudos problemáticos como la pérdida recurrente de registros de venta, lentitud operativa y retrasos críticos en la actualización manual de inventarios.

Al respecto, Hernández-Sampieri y Mendoza (2023, p. 114) sostienen que el diagnóstico de necesidades permite identificar los vacíos de control dentro de una organización, sirviendo como el insumo empírico fundamental para justificar la pertinencia del desarrollo de una nueva infraestructura informática. Por consiguiente, este análisis situacional sirvió para definir con total exactitud los requerimientos funcionales y no funcionales que debían ser cubiertos prioritariamente a través de la implantación del sistema web propuesto.

Con respecto al segundo objetivo específico, se diseñó de manera detallada la arquitectura lógica de la plataforma, el modelo entidad-relación para la base de datos y la interfaz gráfica del catálogo digital, enfocando los esfuerzos visuales en la descripción detallada de los beneficios y propiedades ofrecidas por los productos.

Tal como argumenta Martínez (2021, p. 67) “la fase de diseño de la interfaz y modelado de datos configura la estructura medular del software, garantizando que el flujo de interacciones del usuario responda eficazmente a las necesidades del negocio”. El modelado arquitectónico de la interfaz responsiva se convirtió en el plano técnico definitivo para sincronizar el comportamiento estético del Frontend con la robustez transaccional del servidor.

En lo concerniente al tercer objetivo específico, se desarrollaron exitosamente los módulos para la administración de transacciones comerciales y un catálogo interactivo con altos estándares de seguridad en la nube para la protección de la información sensible de los usuarios. Como expone Gómez (2024, p. 47) “el desarrollo de aplicaciones comerciales demanda la implementación estricta de protocolos criptográficos y la validación de parámetros en el Backend para asegurar la integridad de las bases de datos ante vulnerabilidades externas".

La construcción modular con código limpio permitió concebir una herramienta tecnológica que no solo automatiza las compras en línea, sino que encripta los datos y previene la duplicidad involuntaria de datos, es decir, que es un sistema web seguro para los usuarios y sus datos personales. En referencia al cuarto objetivo específico, se ejecutó la implementación del sistema web directamente en el entorno real de producción de la empresa, habilitando de manera formal cada una de sus funciones de administración, reportes analíticos y pasarelas de intercambio virtual.

Según detalla Méndez (2022, p. 78) “la implantación del software representa la transferencia tecnológica directa hacia el entorno del cliente, transformando la teoría conceptual en soluciones operativas que elevan la productividad institucional". Con esta puesta en marcha, Natural Nei F.P. rompió con el esquema tradicional de localización física, adquiriendo canales electrónicos dinámicos y continuos disponibles en la red las 24 horas del día.

En atención al quinto objetivo específico, se ejecutaron de manera sistemática las jornadas de capacitación técnica y adiestramiento operativo dirigidas al personal administrativo y de atención comercial del Natural Nei F.P. Al respecto, Torres (2022, p. 145) postula que la capacitación de los usuarios finales constituye el eslabón crítico de la transferencia tecnológica, puesto que mitiga la resistencia al cambio y asegura la correcta manipulación de las interfaces y estructuras de datos lógicas del nuevo software.

A través de este proceso pedagógico-tecnológico, los actores sociales de la organización adquirieron las competencias digitales necesarias para operar de forma autónoma el panel del administrador, procesar los reportes en formato PDF, gestionar el inventario dinámico y validar las referencias de pago móvil de los clientes.

Finalmente, en atención al sexto objetivo específico, se evaluó exhaustivamente el rendimiento de la plataforma informática mediante

pruebas funcionales, métricas de carga en el servidor y ensayos directos de usabilidad junto al personal de la organización, asegurando un proceso de facturación óptimo y una visualización adecuada en todo tipo de pantallas.

Al respecto, Bustamante (2021, p. 56) puntualiza que las pruebas de usuario y estrés de carga constituyen el mecanismo de auditoría final para certificar que el sistema web es estable, usable y está preparado para soportar flujos concurrentes sin degradar la experiencia en pantalla. Los resultados cuantitativos derivados de las evaluaciones demostraron una reducción notable en los tiempos de respuesta y una excelente adaptación de la interfaz web a las demandas comerciales cotidianas de la firma personal.

Cierre General del Proyecto

Como balance integrador del proyecto socio-tecnológico, se concluye de manera definitiva que el desarrollo e implantación del sistema web para la gestión de ventas de Natural Nei F.P. logró transformar de forma estructural la realidad operativa de la organización, migrando con éxito un modelo tradicional manual hacia los estándares del comercio electrónico contemporáneo.

La ingeniería de software aplicada no solo resolvió los nudos críticos asociados a la pérdida de información financiera y la ineficiencia comunicativa en la difusión del stock, sino que dotó a la entidad de una infraestructura digital escalable, segura y de alta disponibilidad. demostrando cómo la vinculación de los estudiantes con las unidades socio-productivas trujillanas genera soluciones informáticas reales que impulsan la soberanía tecnológica, el desarrollo endógeno y la modernización comercial de la región.

5.2. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones metodológicas constituyen el conjunto de sugerencias operativas, técnicas y estratégicas que emanan de manera lógica y directa de los resultados y conclusiones obtenidos a lo largo del proceso de investigación. Este apartado adquiere un carácter de corresponsabilidad social e institucional, puesto que los y las participantes formulan propuestas concretas destinadas a optimizar el entorno comunitario.

De este modo, la sección no se limita a sugerencias genéricas, sino que refleja explícitamente la relevancia de la propuesta como un factor de transformación digital y desarrollo endógeno, proyectando líneas de acción viables para la adopción tecnológica y futuras extensiones de la ingeniería de software desarrollada.

- Implementar un plan continuo de capacitación técnica para adiestrar periódicamente al personal administrativo y operativo sobre el uso adecuado de los módulos, lo cual garantiza el correcto ingreso de las transacciones comerciales en el sistema web y previene de forma inmediata errores de consistencia en las bases de datos relacionales de la empresa.
- Establecer políticas estrictas de respaldo informático mediante la ejecución de copias de seguridad automatizadas y periódicas de la base de datos relacional para resguardar el registro histórico de ventas e inventarios ante contingencias de conectividad o fallas físicas en los servidores de la red. Esta acción técnica directa garantiza la integridad de los activos digitales de la empresa frente a pérdidas inesperadas y asegura la continuidad de las operaciones comerciales sin alterar la consistencia de la información almacenada en el sistema web.

- Actualizar los protocolos de seguridad digital mediante la renovación anual de los certificados de cifrado y seguridad criptográfica de la plataforma informática para asegurar la total protección de los datos bancarios y de identidad de los usuarios del catálogo interactivo. Esta medida técnica directa previene intercepciones maliciosas en la red, blinda las transacciones en línea contra vulnerabilidades externas y consolida un entorno virtual confiable que resguarda la privacidad de la información comercial procesada por la empresa.
- Monitorear el rendimiento transaccional mediante la supervisión periódica de las métricas de carga del servidor y los tiempos de respuesta comercial para optimizar el procesamiento informático a medida que aumente el flujo de la clientela dentro de la red. Esta auditoría técnica continua permite identificar cuellos de botella en las consultas relacionales, previene la saturación del sistema ante peticiones concurrentes y asegura que el catálogo web mantenga una navegación fluida, rápida y estable durante las horas de mayor actividad comercial en la empresa.
- Fomentar la transferencia tecnológica regional mediante la divulgación activa de este proyecto socio-tecnológico dentro de las ferias de innovación y entornos comunitarios organizados por el Programa Nacional de Formación en Informática para consolidar un modelo de transformación digital aplicable al microcomercio trujillano. Esta acción institucional difunde las ventajas operativas del software libre, impulsa la adopción de plataformas web transaccionales en las actividades comerciales de la zona y demuestra la capacidad técnica de la universidad para solventar de forma científica las demandas productivas reales de la región.
- Actualizar los requerimientos curriculares técnicos mediante la incorporación obligatoria del análisis de plataformas transaccionales en tiempo real dentro de las unidades de aprendizaje de ingeniería

de software para adaptar los proyectos estudiantiles a las dinámicas actuales de la economía y la conectividad regional. Esta reestructuración académica permite que los futuros profesionales dominen arquitecturas de datos modernas, respondan con precisión a las demandas tecnológicas de las empresas locales y desarrollen soluciones informáticas con altos estándares de rendimiento y seguridad adaptados a la realidad socio productiva.

- Expandir las capacidades modulares del sistema mediante el desarrollo en futuras investigaciones de módulos avanzados que integren herramientas de Inteligencia Artificial para la predicción de la demanda de inventario y la implementación de un sistema de recomendación personalizado dentro del catálogo digital. Esta evolución del código fuente permite transformar la plataforma tradicional en un entorno inteligente capaz de analizar el histórico transaccional de los usuarios, automatizar las solicitudes de reabastecimiento comercial de la empresa y optimizar de manera predictiva la experiencia de navegación del cliente en la red.
- Profundizar en la automatización analítica mediante la incorporación de paneles de control basados en inteligencia de negocios que faciliten la generación de gráficos predictivos sobre el comportamiento financiero de la empresa para elevar el valor de la herramienta informática en la toma de decisiones gerenciales. Esta actualización técnica directa permite consolidar cuadros de mando integrales en el Backend, agrupa métricas transaccionales complejas de forma visual y dota a la organización de una solución de software avanzada que optimiza el análisis de rentabilidad, proyecciones de venta e inventario en tiempo real.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Arias, F. (2021). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica (8ª ed.). Editorial Episteme.

Bustamante, J. (2021). Arquitectura de sistemas web y aplicaciones en la nube. Editorial Científica Latinoamericana.

Castro, M. (2024). Marketing digital y posicionamiento de marca en entornos virtuales. Ediciones Alfaomega.

García, A. (2021). Desarrollo front-end esencial: HTML, CSS y arquitecturas web estáticas. Marcombo.

Gómez, J. (2024). Comercio electrónico avanzado: Infraestructuras de software y seguridad transaccional. McGraw-Hill.

Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. (2023). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill.

Kerzner, H. (2022). Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling (13th ed.). John Wiley & Sons.

Kotler, P., y Keller, K. (2021). Dirección de marketing (16ª ed.). Pearson Educación.

Laudon, K. C., y Laudon, J. P. (2022). Sistemas de información gerencial (17ª ed.). Pearson Educación.

López, E. (2023). Sistemas transaccionales de e-commerce y pasarelas de pago digitales. Editorial Estudiante.

Lozada, K. K. (2025). Generación y análisis de alternativas de solución [Ponencia digital de gestión de proyectos]. Plataforma repositorio Prezi. https://prezi.com/p/xsuaddzzlqxo/generacion-y-analisis-de-alternativas-de-solucion/

Martínez, L. (2021). Aplicaciones web modernas: Frameworks, components y optimización de rendimiento. Ediciones de la U.

Méndez, A. (2022). Sistemas de información comercial y automatización de procesos de negocio. Editorial Kairós.

Mendoza, F. (2022). Sistemas informáticos para la gestión del conocimiento colaborativo. Ra-Ma Editorial.

Morales, D. (2022). Modelos de negocio basados en suscripción y software en la nube. Ediciones Paraninfo.

Ortiz, H. (2024). Arquitectura de servidores de alta disponibilidad para medios digitales masivos. Springer España.

Pérez, M. (2022). Programación dinámica del lado del servidor: Conectividad con bases de datos relacionales. Editorial Vertice.

Piattini, M., Genero, M., y Cruz-Lemus, J. A. (2021). Métodos de investigación en ingeniería de software. Editorial Ra-Ma.

Pressman, R., y Maxim, B. (2021). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9ª ed.). McGraw-Hill.

Ramírez, S. (2023). Identidad corporativa y accesibilidad en entornos web institucionales. Universidad Politécnica de Valencia.

Rodríguez, J. (2022). Diseño de interfaces multimedia y flujos interactivos de alto impacto. Anaya Multimedia.

Sánchez, J. (2023). Gestores de contenido (CMS): Arquitectura modular y administración de información web. Macchi Ediciones.

Silva, R. (2025). Desarrollo de sistemas transaccionales orientados al agendamiento de citas en tiempo real. Ediciones Díaz de Santos.

Sommerville, I. (2021). Ingeniería de software (11ª ed.). Pearson Educación.

Tarrillo, O., Vásquez, J. A., y Mendo, M. A. (2024). Fundamentos de la investigación científica: Enfoques y metodologías aplicadas. Editorial Ciencia y Saber.

Tobón, S. (2021). Socioformación: Los problemas del contexto en la sociedad del conocimiento. Instituto CIFE.

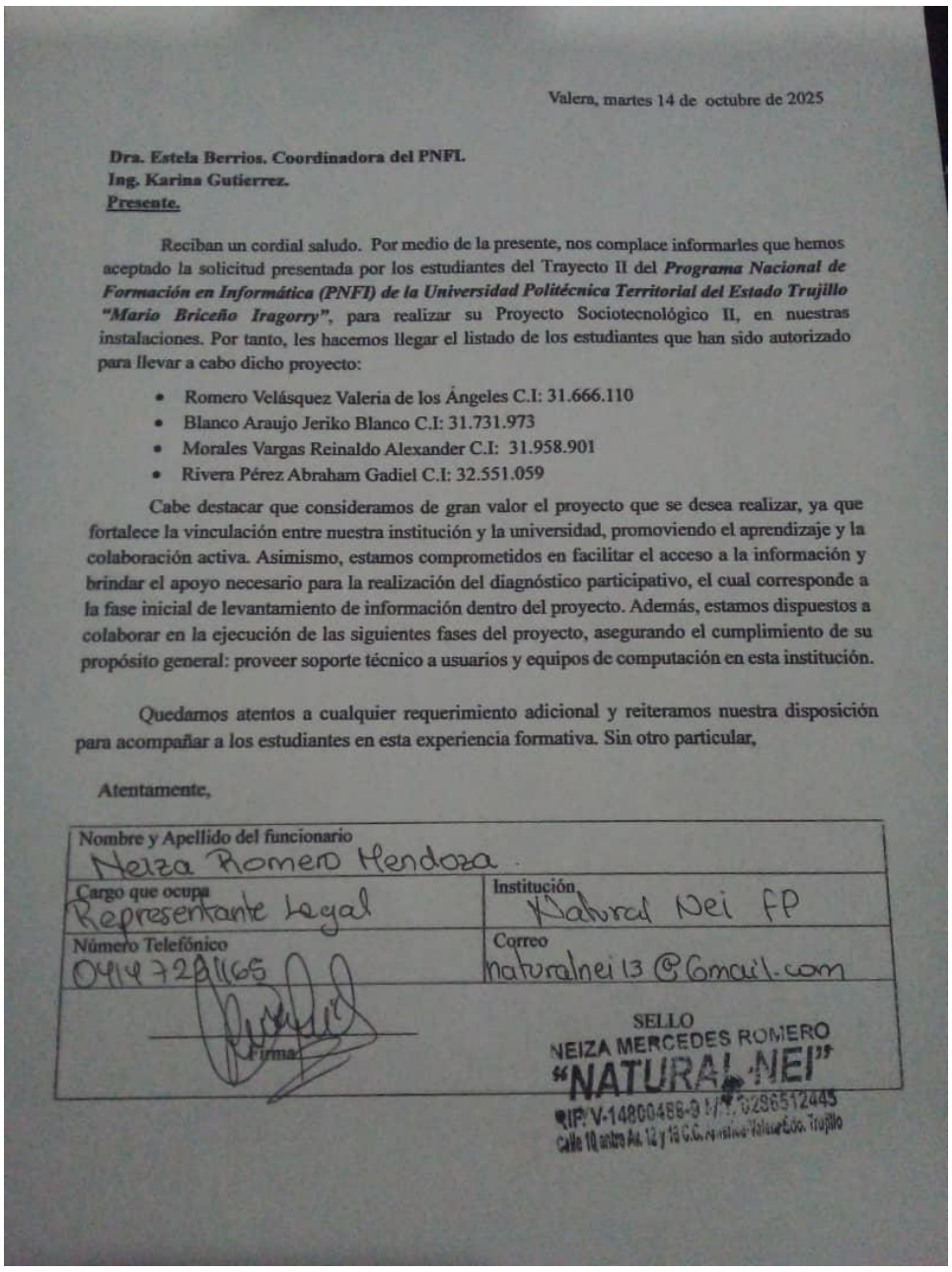
Torres, G. (2022). Estrategia comercial y administración eficiente de la fuerza de ventas. Prentice Hall.

Torres, M. (2025). Estrategias de conversión y diseño de páginas de destino (Landing Pages). Editorial Anaya.

Vargas, L. (2024). Gestión logística y control de inventarios distribuidos en sistemas web. Editorial Trillas.

ANEXOS

Carta de Aceptación



Valera, martes 14 de octubre de 2025

Dra. Estela Berrios. Coordinadora del PNFI.
Ing. Karina Gutierrez.
Presente.

Reciban un cordial saludo. Por medio de la presente, nos complace informarles que hemos aceptado la solicitud presentada por los estudiantes del Trayecto II del ***Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI) de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"***, para realizar su Proyecto Sociotecnológico II, en nuestras instalaciones. Por tanto, les hacemos llegar el listado de los estudiantes que han sido autorizado para llevar a cabo dicho proyecto:

- Romero Velásquez Valeria de los Ángeles C.I: 31.666.110
- Blanco Araujo Jeriko Blanco C.I: 31.731.973
- Morales Vargas Reinaldo Alexander C.I: 31.958.901
- Rivera Pérez Abraham Gadiel C.I: 32.551.059

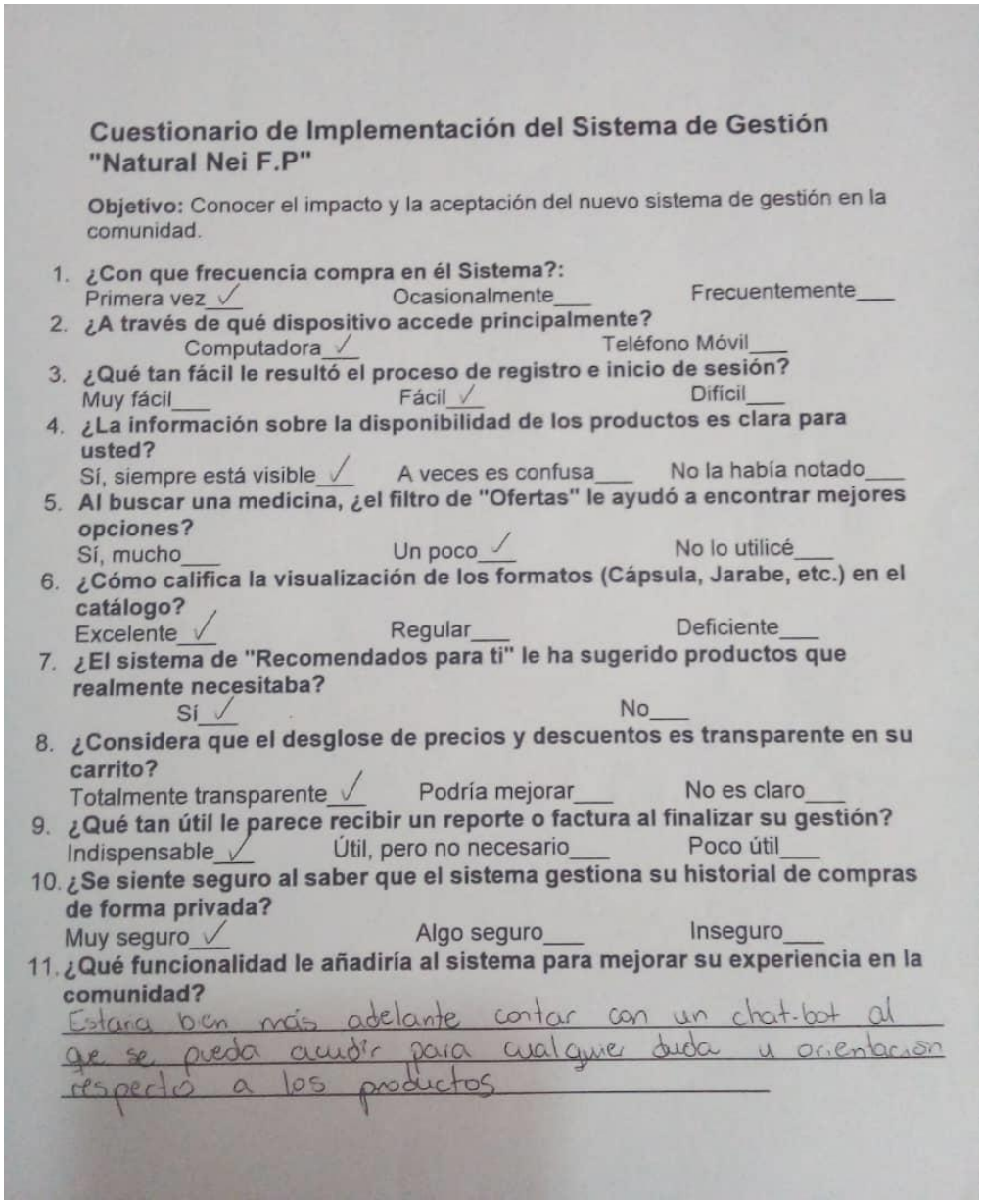
Cabe destacar que consideramos de gran valor el proyecto que se desea realizar, ya que fortalece la vinculación entre nuestra institución y la universidad, promoviendo el aprendizaje y la colaboración activa. Asimismo, estamos comprometidos en facilitar el acceso a la información y brindar el apoyo necesario para la realización del diagnóstico participativo, el cual corresponde a la fase inicial de levantamiento de información dentro del proyecto. Además, estamos dispuestos a colaborar en la ejecución de las siguientes fases del proyecto, asegurando el cumplimiento de su propósito general: proveer soporte técnico a usuarios y equipos de computación en esta institución.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional y reiteramos nuestra disposición para acompañar a los estudiantes en esta experiencia formativa. Sin otro particular,

Atentamente,

Nombre y Apellido del funcionario: Neiza Romero Mendoza	
Cargo que ocupa: Representante Legal	Institución: Natural Nei FP
Número Telefónico: 04147291165	Correo: naturalnei13@Gmail.com
Firma:	SELLO: NEIZA MERCEDES ROMERO "NATURAL NEI" RIF: V-14800488-9 0286512445 Calle 10 entre Av. 12 y 13 C.C. Avenida Valera Edo. Trujillo

Cuestionario de Instrumentación



Cuestionario de Implementación del Sistema de Gestión "Natural Nei F.P"

Objetivo: Conocer el impacto y la aceptación del nuevo sistema de gestión en la comunidad.

1. **¿Con que frecuencia compra en él Sistema?:**
   Primera vez ✓ Ocasionalmente___ Frecuentemente___
2. **¿A través de qué dispositivo accede principalmente?**
   Computadora ✓ Teléfono Móvil___
3. **¿Qué tan fácil le resultó el proceso de registro e inicio de sesión?**
   Muy fácil___ Fácil ✓ Difícil___
4. **¿La información sobre la disponibilidad de los productos es clara para usted?**
   Sí, siempre está visible ✓ A veces es confusa___ No la había notado___
5. **Al buscar una medicina, ¿el filtro de "Ofertas" le ayudó a encontrar mejores opciones?**
   Sí, mucho___ Un poco ✓ No lo utilicé___
6. **¿Cómo califica la visualización de los formatos (Cápsula, Jarabe, etc.) en el catálogo?**
   Excelente ✓ Regular___ Deficiente___
7. **¿El sistema de "Recomendados para ti" le ha sugerido productos que realmente necesitaba?**
   Sí ✓ No___
8. **¿Considera que el desglose de precios y descuentos es transparente en su carrito?**
   Totalmente transparente ✓ Podría mejorar___ No es claro___
9. **¿Qué tan útil le parece recibir un reporte o factura al finalizar su gestión?**
   Indispensable ✓ Útil, pero no necesario___ Poco útil___
10. **¿Se siente seguro al saber que el sistema gestiona su historial de compras de forma privada?**
    Muy seguro ✓ Algo seguro___ Inseguro___
11. **¿Qué funcionalidad le añadiría al sistema para mejorar su experiencia en la comunidad?**
    Estaría bien más adelante contar con un chat-bot al que se pueda acudir para cualquier duda u orientación respecto a los productos

Manual de Usuario1

Manual de Usuario Del Sistema web

para la Gestión de Ventas

Índice.

Introducción

1. Implementación del Sistema
   1.1 requerimientos de hardware
   1.2 requerimientos de software
2. Fundamentos del Sistema
   2.1 Página principal
   2.2 Productos
   2.3 Filtro de ofertas
   2.4 sobre nosotros
   2.5 acceso (registro/inicio de sesión)
   2.6 carrito de compras
   2.7 proceso de pago y facturación
   2.8 Inicio de Administrador
      2.8.1 Gestión de inventario
      2.8.2 Auditoría y control de usuarios
      2.8.3 Reporte de inventario (PDF)

Manual de Usuario 2

Introducción.

El presente manual de operación tiene como propósito fundamental orientar de manera sistemática tanto al usuario como al personal administrativo de la firma personal Natural Nei. en el uso y manejo integral de la plataforma informática. A través de este documento técnico, se detallan las pautas lógicas para interactuar fluidamente con el catálogo dinámico de productos, la gestión segura del carrito de compras y los módulos avanzados destinados a la auditoría, control de inventario y generación automatizada de reportes comerciales en tiempo real.

1. Implementación del Sistema

a) Requerimientos de Hardware

Se debe contar con:

- Computadora personal
- Conexión a internet

b) Requerimientos de Software

Debe contar con:

- Sistema operativo Windows
- Navegador (Google Chrome o Mozilla Firefox de preferencia)

2. Funcionalidad del Sistema

2.1 Página principal

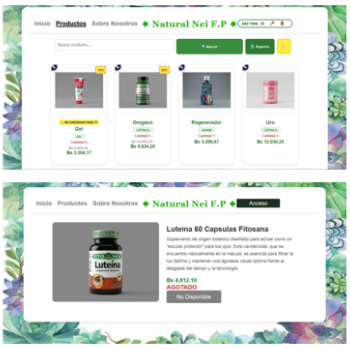
Configura el entorno de bienvenida de la página. Cuenta con un carrusel dinámico e interactivo diseñado para la difusión automatizada de información institucional, promociones destacadas de la firma personal y ofertas vigentes de los productos distribuidos.



2.2 Productos

Este apartado integra un motor de búsqueda parametrizado que facilita la localización rápida de bienes comerciales de acuerdo con criterios específicos como el nombre del producto o su presentación farmacéutica (cápsulas, jarabes, cremas). Adicionalmente, el sistema posee un algoritmo algorítmico que analiza el histórico transaccional del cliente, posicionando de forma prioritaria en la interfaz las recomendaciones personalizadas según las compras previamente procesadas y validadas por el usuario.

Manual de Usuario 3



2.3 Filtro de ofertas

Los artículos que poseen condiciones comerciales de descuento están identificados visualmente mediante un componente iconográfico exclusivo. Asimismo, la interfaz dispone de un botón de filtrado avanzado ubicado al lado derecho del buscador general, cuya función lógica es reestructurar la pantalla para mostrar de manera única y exclusiva los productos en estado de oferta.

2.4 Sobre nosotros

Este apartado contiene la información relevante de la empresa, su ubicación, misión y visión de la tienda naturista.



2.5 Acceso (registro/inicio de sesión)

Para interactuar con las funciones transaccionales del sistema web, se debe ejecutar el siguiente procedimiento lógico:

1. Seleccionar el componente interactivo denominado **"Acceso"** ubicado en la barra de navegación superior.
2. **Para Usuarios Nuevos:** Hacer clic en la opción **"Registro"**, cumplimentar el formulario dinámico con los datos personales requeridos y definir las claves únicas de acceso (nombre de usuario y contraseña cifrada).
3. **Para Usuarios Registrados:** Introducir las credenciales validadas (usuario y contraseña) en los campos del formulario de autenticación para habilitar la sesión en la plataforma.

Manual de Usuario 4



2.6 Carrito de compras

Gestión del carrito: Para añadir productos al carrito, se debe hacer clic en un producto que seleccione el usuario en caso de no iniciar sesión al intentar comprar el medicamento saldrá una notificación indicando que es necesario iniciar sesión para agregar los productos.

En caso de tener una sesión abierta: el usuario luego de seleccionar un producto debe hacer clic en agregar al carrito, seguido de esto al añadir todos los productos deseados el usuario se dirigirá al icono de carrito dando clic y viendo el contenido del carrito de compras donde puede seleccionar los productos a pagar mostrando la cuenta total de dichos productos, estos se pueden deseleccionar o eliminar del carrito.



2.7 Proceso de pago y facturación

Se le mostrara una factura sin procesar con una lista de los montos de los productos elegidos al igual que el monto total, si se confirma la compra se mostrara un apartado para elegir el tipo de pago; transferencia o pago móvil. Se le solicita una referencia en caso de que sea válida se regresa al usuario a la factura procesada con opción para imprimirla.



Manual de Usuario 5



2.8 Inicio de Administrador

Se debe hacer clic en el botón de acceso en la parte superior derecha de la pantalla de inicio ingresando con el usuario y contraseña que allá creado el administrador.

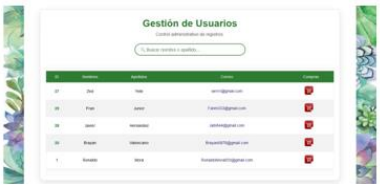
2.8.1 Gestión de inventario

Si el usuario que ingrese a producto es administrador se le ofrecerán botones adicionales para el control del inventario el cual permite cambiar los datos del producto como; El nombre, la descripción, la disponibilidad, el precio y la oferta de este. Esto organiza el inventario para su posterior exportación



2.8.2 Auditoría y control de usuarios

En el panel de usuario/administrador a este le aparecerá un icono del control de usuarios este lleva al apartado donde se puede buscar por nombre o apellido los que estén registrados en el sistema y buscar su historial con el fin de rectificar la referencia en la lista de productos comprados por el usuario



Manual de Usuario 6



2.8.3 Reporte de inventario (PDF)

En productos si el administrador desea exportar el inventario para su posterior análisis se encuentra un botón dedicado a esta función

User Manual for the Web System for Sales Management

Manual de Usuario 7

Table of Contents

Introduction

1. System Implementation
   - 1.1 Hardware Requirements
   - 1.2 Software Requirements

2. System Core Functionalities
   - 2.1 Home Page
   - 2.2 Products
   - 2.3 Offer Filter
   - 2.4 About Us
   - 2.5 Access (Registration/Login)
   - 2.6 Shopping Cart
   - 2.7 Payment and Billing Process
   - 2.8 Administrator Login
     - 2.8.1 Inventory Management
     - 2.8.2 User Audit and Control
     - 2.8.3 Inventory Report (PDF)

Introduction

The primary purpose of this operation manual is to systematically guide both the end user and the administrative staff of the sole proprietorship Natural Nei in the comprehensive use and management of the computing platform. This technical document details the logical guidelines for smoothly interacting with the dynamic product catalog, securely managing the shopping cart, and utilizing the advanced modules designed for auditing, inventory control, and automated real-time commercial report generation.

1. System Implementation

a) Hardware Requirements

The physical infrastructure must include:

- Personal computer
- Stable internet connection

b) Software Requirements

The environment must feature:

- Windows Operating System
- Web Browser (Google Chrome or Mozilla Firefox preferred)

Manual de Usuario 8

2. System Functionalities

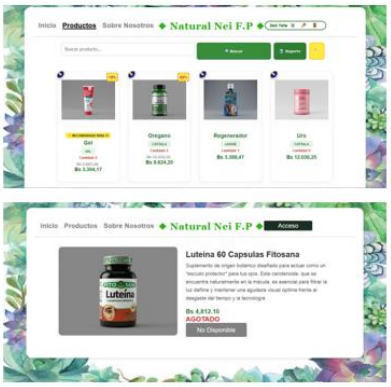
2.1 Home Page

Configures the welcoming interface of the website. It features a dynamic and interactive carousel designed for the automated dissemination of corporate information, outstanding promotions of the sole proprietorship, and active offers on the distributed products.



2.2 Products

This section integrates a parameterized search engine that facilitates the rapid location of commercial goods according to specific criteria, such as the product name or its pharmaceutical presentation (capsules, syrups, creams). Additionally, the system features an algorithmic process that analyzes the customer's transactional history, prioritizing personalized recommendations within the interface based on purchases previously processed and validated by the user.



2.3 Offer Filter

Items that possess discounted commercial conditions are visually identified through an exclusive iconographic component. Likewise, the interface provides an advanced filtering button located to the right of the general product search bar, whose logical function is to restructure

Manual de Usuario 9

the screen to display solely and exclusively products under an active offer state.

2.4 About Us

This section contains relevant information regarding the enterprise, its geographic location, mission, and vision as a natural health store.



2.5 Access (Registration/Login)

To interact with the transactional functions of the web system, the following logical procedure must be executed:

1. Select the interactive component named **"Access"** located on the upper navigation bar.
2. **For New Users:** Click on the **"Register"** option, complete the dynamic form with the required personal data, and define unique access credentials (username and encrypted password).
3. **For Registered Users:** Enter the validated credentials (username and password) into the authentication form fields to enable the active session within the platform.



2.6 Shopping Cart

Cart Management: To add products to the cart, the user must click on a chosen product. If a visitor attempts to purchase a medicine without logging in, a reactive notification will appear indicating that a session must be initiated to add items to the cart.

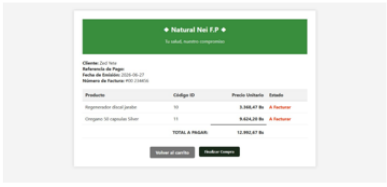
For Authenticated Sessions: After selecting a product, the user must click **"Add to Cart."** Once all desired items are added, the user should proceed to the cart icon and click it to view the detailed breakdown of selected goods. The screen will automatically compute and display the total gross balance, allowing items to be unselected or removed from the cart before checkout.

Manual de Usuario 10



2.7 Payment and Billing Process

The system renders an unprocessed invoice on screen detailing the list of chosen goods, unit prices, and the consolidated total amount. If the user confirms the purchase, a dedicated section unfolds to choose the payment method: Wire Transfer or Mobile Payment (*Pago Móvil*). The user is then prompted to enter the reference number issued by the financial institution; once validated, the system returns the user to the processed invoice screen, enabling a dedicated option to print it or save it locally.





2.8 Administrator Login

The administrator must click the **"Access"** button on the top right section of the home screen, entering the platform using the specific administrative username and password credentials previously established.

Manual de Usuario 11

2.8.1 Inventory Management

If the authenticated account possesses administrator privileges, the product module will display additional CRUD operation buttons for absolute inventory control. These options allow modifying critical product attributes in real time, including name, description, stock availability, unit price, and offer status, properly organizing the database schema for subsequent export.



2.8.2 User Audit and Control

Within the administrator control panel, a dedicated user management icon will appear. This component leads to an administrative view where the manager can search for registered clients by first or last name to access their transaction history. The technical purpose of this module is to allow the administrator to cross-check and rectify the financial reference codes registered by the user against the list of purchased goods before authorizing physical dispatch.

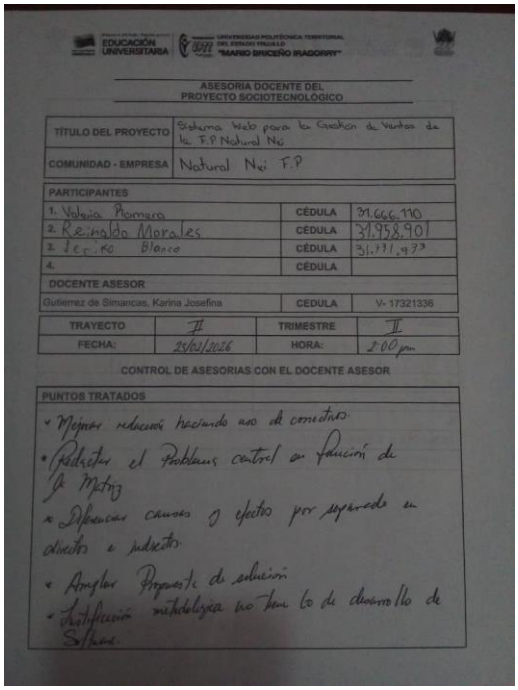




2.8.3 Inventory Report (PDF)

Inside the products management section, if the administrator wishes to export the current inventory data for deeper analytical review, a dedicated button is provided to automatically compile and download this technical report in PDF format.

Asesorías Docente 1



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA — UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

ASESORIA DOCENTE DEL PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO

TÍTULO DEL PROYECTO	Sistema Web para la Gestión de Ventas de la F.P Natural Nei
COMUNIDAD - EMPRESA	Natural Nei F.P

PARTICIPANTES		
1. Valeria Romero	CÉDULA	31.666.770
2. Reinalda Morales	CÉDULA	31.958.901
3. Jec.Ko Blanco	CÉDULA	31.131.477
4.	CÉDULA	
DOCENTE ASESOR		
Gutierrez de Simancas, Karina Josefina	CEDULA	V- 17321336

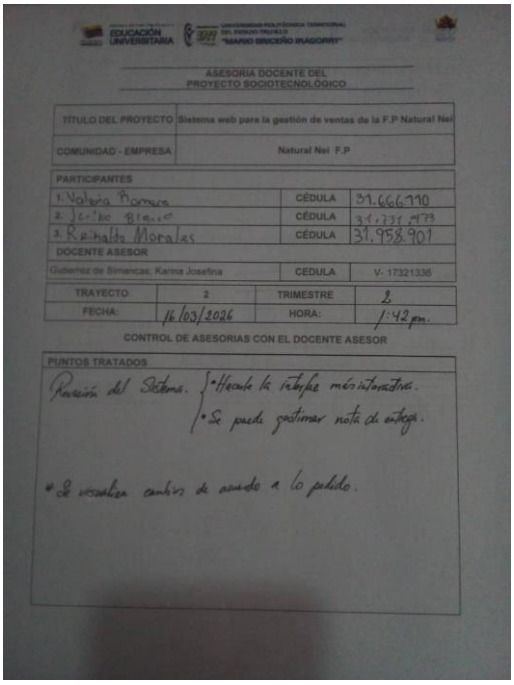
TRAYECTO	II	TRIMESTRE	II
FECHA:	24/03/2026	HORA:	2:00 pm

CONTROL DE ASESORIAS CON EL DOCENTE ASESOR

PUNTOS TRATADOS

- Mejorar redacción haciendo uso de conectores.
- Redactar el Problema, control en función de la Matriz
- Diferenciar causas y efectos por separado en objetivos y indicadores.
- Ampliar Propuesta de solución
- Justificación metodológica no tan lo de desarrollo de Software.

Asesorías Docente 2



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA — UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

ASESORIA DOCENTE DEL PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO

TÍTULO DEL PROYECTO	Sistema web para la gestión de ventas de la F.P Natural Nei
COMUNIDAD - EMPRESA	Natural Nei F.P

PARTICIPANTES		
1. Valeria Romero	CÉDULA	31.666.770
2. Jec'ko Blanco	CÉDULA	31.131.477
3. Reinalda Morales	CÉDULA	31.958.901
DOCENTE ASESOR		
Gutierrez de Simancas, Karina Josefina	CEDULA	V- 17321336

TRAYECTO	2	TRIMESTRE	2
FECHA:	16/03/2026	HORA:	1:42 pm.

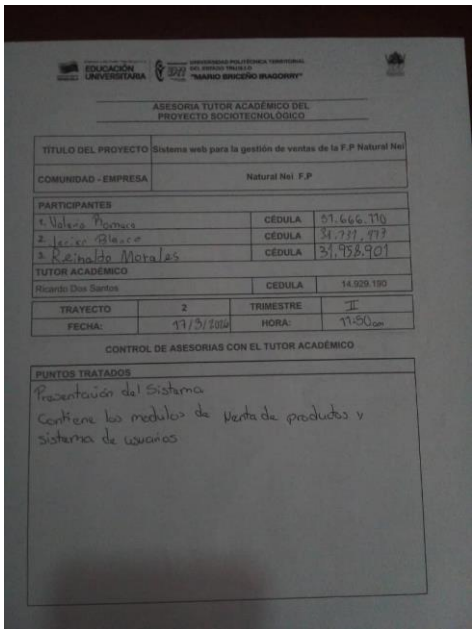
CONTROL DE ASESORIAS CON EL DOCENTE ASESOR

PUNTOS TRATADOS

Revisión del Sistema.
- Hacerle la interfaz más interactiva.
- Se puede postimar nota de entrega.

- Se realizan cambios de acuerdo a lo pedido.

Asesorías Tutor Académico 1



ASESORIA TUTOR ACADÉMICO DEL PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO

TÍTULO DEL PROYECTO	Sistema web para la gestión de ventas de la F.P Natural Nei
COMUNIDAD - EMPRESA	Natural Nei F.P

PARTICIPANTES

1. Valeria Romero	CÉDULA	31.666.110
2. Jerko Blanco	CÉDULA	31.777.977
3. Reinaldo Morales	CÉDULA	31.958.901
TUTOR ACADÉMICO		
Ricardo Dos Santos	CÉDULA	14.929.190

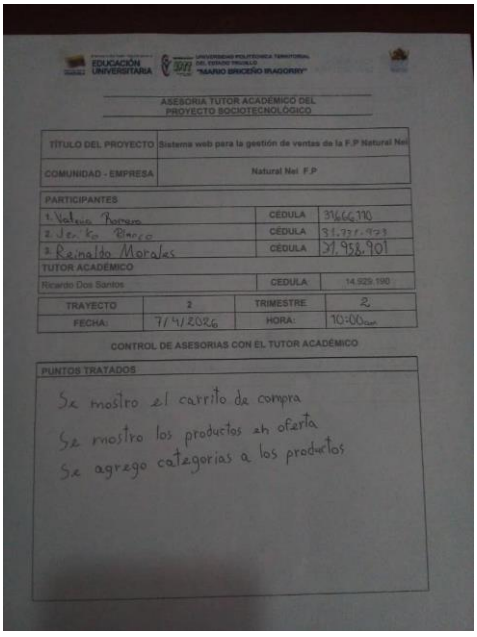
TRAYECTO	2	TRIMESTRE	II
FECHA:	17/3/2026	HORA:	11:50 am

CONTROL DE ASESORIAS CON EL TUTOR ACADÉMICO

PUNTOS TRATADOS

Presentación del Sistema
Contiene los modulos de venta de productos y sistema de usuarios

Asesorías Tutor Académico 2



ASESORIA TUTOR ACADÉMICO DEL PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO

TÍTULO DEL PROYECTO	Sistema web para la gestión de ventas de la F.P Natural Nei
COMUNIDAD - EMPRESA	Natural Nei F.P

PARTICIPANTES

1. Valeria Romero	CÉDULA	31666.110
2. Jerko Blanco	CÉDULA	31.777.977
3. Reinaldo Morales	CÉDULA	31.958.901
TUTOR ACADÉMICO		
Ricardo Dos Santos	CÉDULA	14.929.190

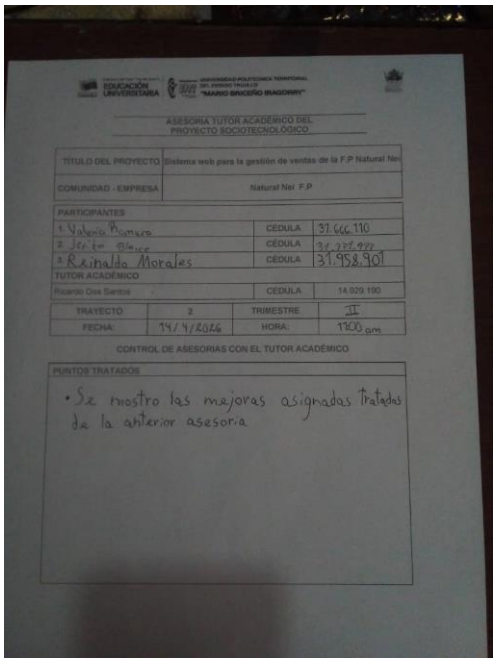
TRAYECTO	2	TRIMESTRE	2
FECHA:	7/4/2026	HORA:	10:00am

CONTROL DE ASESORIAS CON EL TUTOR ACADÉMICO

PUNTOS TRATADOS

Se mostro el carrito de compra
Se mostro los productos en oferta
Se agrego categorias a los productos

Asesorías Tutor Académico 3



ASESORIA TUTOR ACADÉMICO DEL PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO

TÍTULO DEL PROYECTO	Sistema web para la gestión de ventas de la F.P Natural Nei
COMUNIDAD - EMPRESA	Natural Nei F.P

PARTICIPANTES

1. Valeria Romero	CÉDULA	31.666.110
2. Jerko Blanco	CÉDULA	31.777.977
3. Reinaldo Morales	CÉDULA	31.958.901
TUTOR ACADÉMICO		
Ricardo Dos Santos	CÉDULA	14.929.190

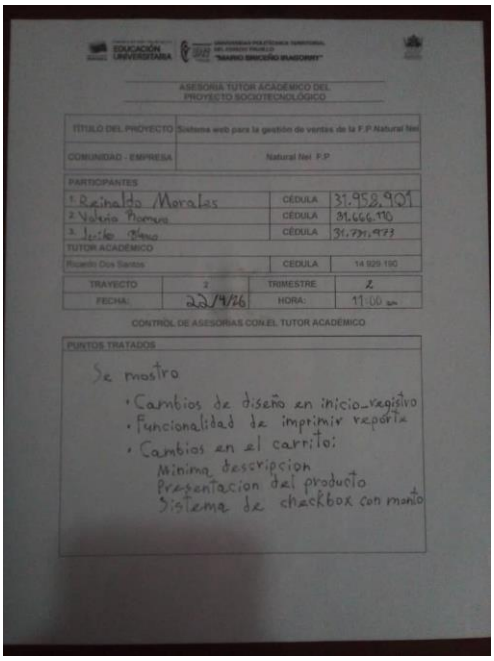
TRAYECTO	2	TRIMESTRE	II
FECHA:	14/4/2026	HORA:	1300 am

CONTROL DE ASESORIAS CON EL TUTOR ACADÉMICO

PUNTOS TRATADOS

- Se mostro las mejoras asignadas tratadas de la anterior asesoria

Asesorías Tutor Académico 4



ASESORIA TUTOR ACADÉMICO DEL PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO

TÍTULO DEL PROYECTO	Sistema web para la gestión de ventas de la F.P Natural Nei
COMUNIDAD - EMPRESA	Natural Nei F.P

PARTICIPANTES

1. Reinaldo Morales	CÉDULA	31.958.901
2. Valeria Romero	CÉDULA	31.666.110
3. Jerko Blanco	CÉDULA	31.777.977
TUTOR ACADÉMICO		
Ricardo Dos Santos	CÉDULA	14.929.190

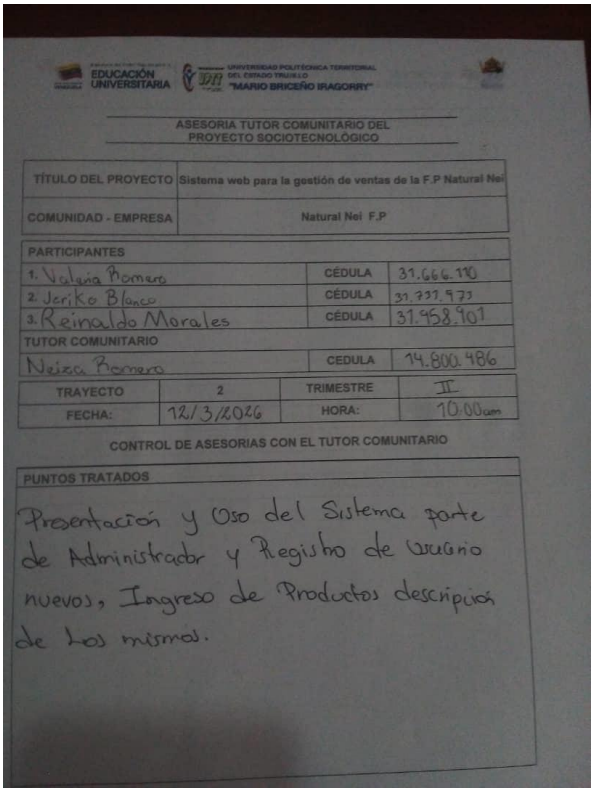
TRAYECTO	2	TRIMESTRE	2
FECHA:	22/4/26	HORA:	11:00 am

CONTROL DE ASESORIAS CON EL TUTOR ACADÉMICO

PUNTOS TRATADOS

Se mostro
- Cambios de diseño en inicio_registro
- Funcionalidad de imprimir reporte
- Cambios en el carrito:
  Minima descripcion
  Presentacion del producto
  Sistema de checkbox con monto

Asesorías Tutor Comunitario 1



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

ASESORIA TUTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO

TÍTULO DEL PROYECTO	Sistema web para la gestión de ventas de la F.P Natural Nei
COMUNIDAD - EMPRESA	Natural Nei F.P

PARTICIPANTES		
1. Valeria Romero	CÉDULA	31.666.180
2. Jeriko Blanco	CÉDULA	31.737.973
3. Reinaldo Morales	CÉDULA	31.958.907
TUTOR COMUNITARIO		
Neiza Romero	CEDULA	14.800.486

TRAYECTO	2	TRIMESTRE	II
FECHA:	12/3/2026	HORA:	10:00am

CONTROL DE ASESORIAS CON EL TUTOR COMUNITARIO

PUNTOS TRATADOS

Presentación y Uso del Sistema parte de Administrador y Registro de usuario nuevos, Ingreso de Productos descripción de los mismos.

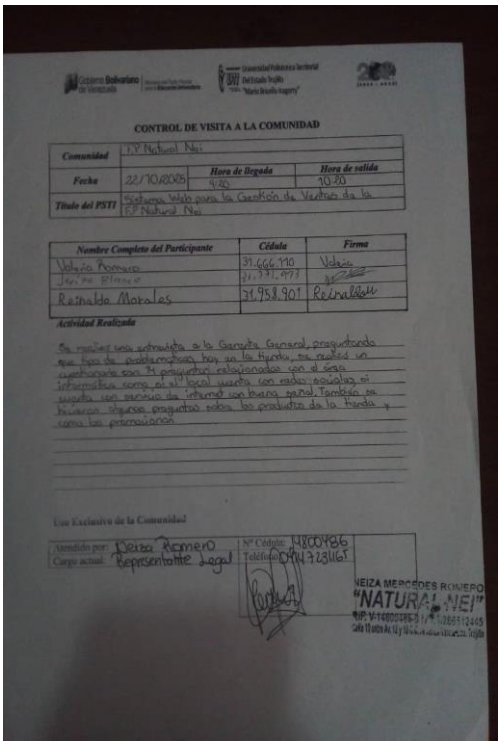
Visita Técnica Nº 1

Fecha de Ejecución: 22 de octubre de 2025

Horario de Control: 09:40 a.m. a 12:30 p.m.

Título de la Actividad: Aplicación de instrumentos diagnósticos y levantamiento inicial de necesidades tecnológicas.

Descripción Metodológica: Los investigadores realizaron el primer abordaje formal presencial en las instalaciones de la firma personal Natural Nei F.P. con el propósito de ejecutar la fase de diagnóstico participativo. Durante esta jornada técnica, se aplicó una entrevista estructurada a la Gerente Comercial de la organización para indagar de manera directa sobre los nudos problemáticos operativos existentes en los procesos de venta manuales.



CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	I.P. Natural Nei		
Fecha	22/10/2025	Hora de Llegada	Hora de salida
		9:20	10:20
Título del PSTI	Sistema Web para la Gestión de Ventas de la F.P. Natural Nei		

Nombre Completo del Participante	Cédula	Firma
Valeria Romero	31.666.710	Valeria
Jesse Ramos	21.993.493	
Reinaldo Morales	31.958.901	Reinaldo

Actividad Realizada

Se realizó una entrevista a la Gerente General, preguntando que tipo de publicaciones hay en la tienda, se realizó un cuestionario con 11 preguntas relacionadas con el área informática como es el local cuenta con radio enlaces si cuenta con servicio de internet con buena señal. También se hicieron algunas preguntas sobre los productos de la tienda y como las promociones

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por: Deiza Romero
Cargo actual: Representante Legal
Nº Cédula: 14800986
Teléfono: 0414 7231161

DEIZA MERCEDES ROMERO
"NATURAL NEI"

Visita Técnica Nº 2

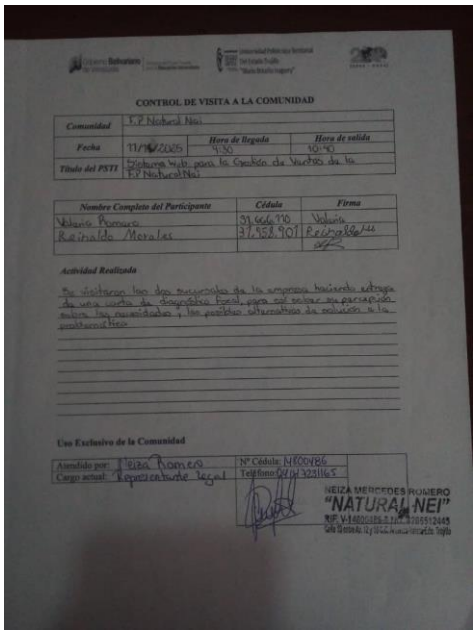
Fecha de Ejecución: 11 de noviembre de 2025

Horario de Control: 09:30 a.m. a 10:40 a.m.

Título de la Actividad: Formalización institucional y abordaje metodológico del grupo focal para la evaluación de alternativas.

Descripción Metodológica: Los investigadores realizaron el segundo acercamiento formal programado a la firma personal Natural Nei F.P., reuniéndose directamente con el personal encargado y la representación legal de la organización. El propósito medular de esta jornada técnica fue efectuar la entrega formal de la documentación correspondiente a la dinámica del grupo focal, garantizando el cumplimiento de los principios éticos y metodológicos de la Investigación-Acción Participativa (IAP). Mediante este instrumento, se buscó conocer y registrar de forma sistemática

la percepción interna de los actores comunitarios respecto a las necesidades operativas diagnosticadas previamente en los canales de venta.



CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	F.P Natural Nei		
Fecha	11/11/2025	Hora de llegada 4:30	Hora de salida 10:40
Título del PSTI	Sistema Web para la Gestión de Ventas de la F.P Natural Nei		

Nombre Completo del Participante	Cédula	Firma
Yelaine Romero	31.666.910	Yelaine
Reinaldo Morales	31.958.907	Reinaldo Morales

Actividad Realizada

Se visitaron las dos sucursales de la empresa haciendo entrega de una carta de diagnóstico focal, para así obtener su percepción entre las necesidades y las posibles alternativas de solución a la problemática.

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por:	Yelaine Romero	Nº Cédula: V-16004986	
Cargo actual:	Representante legal	Teléfono: 0414 3231165	

NEIZA MERCEDES ROMERO
"NATURAL NEI"

Visita Técnica Nº 3

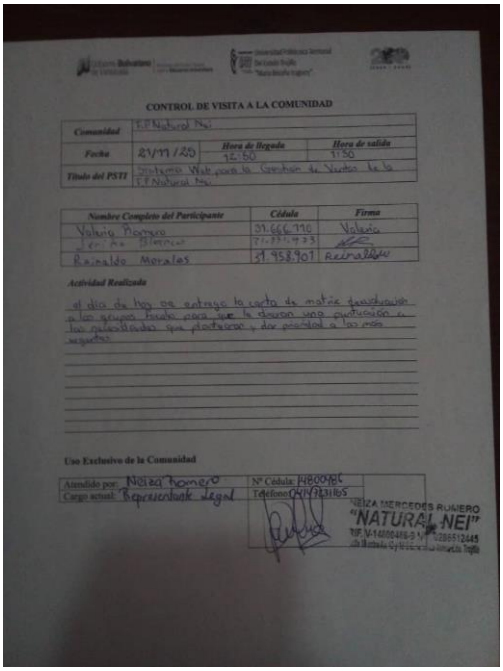
Fecha de Ejecución: 21 de noviembre de 2025

Horario de Control: 12:50 p.m. a 01:50 p.m.

Título de la Actividad: Aplicación participativa y entrega de la matriz de evaluación y jerarquización de necesidades sociotecnológicas.

Descripción Metodológica: Los investigadores realizaron el tercer abordaje programado en la sede de la firma personal Natural Nei F.P., contando con la participación activa de los miembros clave de la organización. Durante esta jornada técnica, se procedió a hacer entrega formal y aplicación de la carta de matriz de jerarquización de necesidades dirigida al grupo focal constituido en el contexto. El objetivo medular de esta actividad fue permitir que los actores sociales de la empresa asignaran de manera matemática una

puntuación y ponderación específica a cada uno de los nudos problemáticos operativos que se plantearon durante las fases previas del diagnóstico.



CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	T.P Natural Nei		
Fecha	21/11/25	Hora de llegada 12:50	Hora de salida 1:50
Título del PSTI	Sistema Web para la Gestión de Ventas de la T.P Natural Nei		

Nombre Completo del Participante	Cédula	Firma
Valeria Romero	31.666.990	Valeria
Leo Ma Romero	71.331.433	
Reinaldo Morales	31.958.907	Reinaldo

Actividad Realizada

el día de hoy se entrego la carta de matriz priorizacion a los grupos focales para que le dieran una puntuacion a las problematicas que plantearon y dar posible a las mas urgente

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por: Nelson Romero Nº Cédula: 14800986
Cargo actual: Representante Legal Teléfono: 0414-7431165

YELIZA MERCEDES RUIVERO
"NATURAL NEI"
RIF: V-14000486-9

Visita Técnica Nº 4

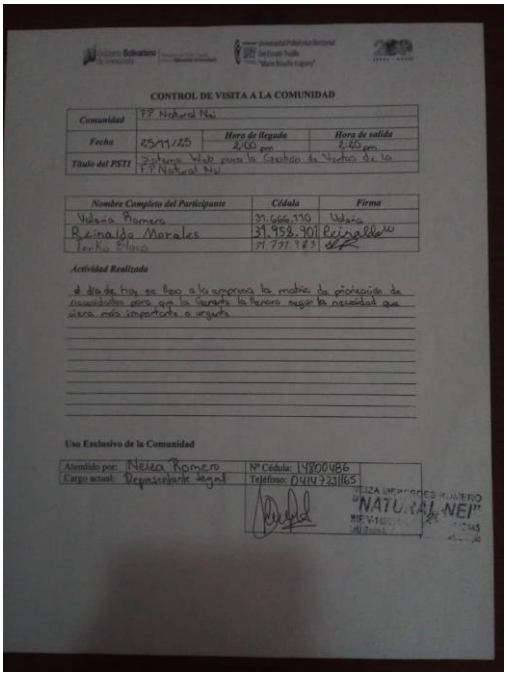
Fecha de Ejecución: 25 de noviembre de 2025

Horario de Control: 02:00 p.m. a 02:20 p.m.

Título de la Actividad: Validación gerencial y cumplimentación de la matriz de priorización de necesidades socio tecnológicas.

Descripción Metodológica: Los investigadores asistieron a un encuentro presencial programado en las instalaciones operativas de la firma personal Natural Nei F.P. para interactuar directamente con la representación legal. Durante esta jornada técnica de control, se consignó y procesó el vaciado definitivo de la matriz de priorización de necesidades con la Gerente de la organización. La finalidad medular de esta actividad consistió en que la alta gerencia evaluara y completara el instrumento de ponderación de acuerdo

con la severidad e impacto de los nudos críticos comerciales identificados en el contexto diario.



CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	F.P. Natural Nei		
Fecha	25/11/25	Hora de llegada 2:00 pm.	Hora de salida 2:40 pm.
Título del PSTI	Informe Web para la Gestión de Ventas de la F.P. Natural Nei		

Nombre Completo del Participante	Cédula	Firma
Yelsin Ramero	31.666.770	Yelsin
Reinaldo Morales	31.958.901	Reinaldo
Pedro Pino	31.771.183	

Actividad Realizada

el día de hoy se hizo a la empresa la visita de presentación de presentación para ya la tercera vez la necesidad que sera más importante e urgente

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por: Neiza Ramero	Nº Cédula: 14800486
Cargo actual: Representante legal	Teléfono: 04147231165

NATURAL NEI

Visita Técnica Nº 5

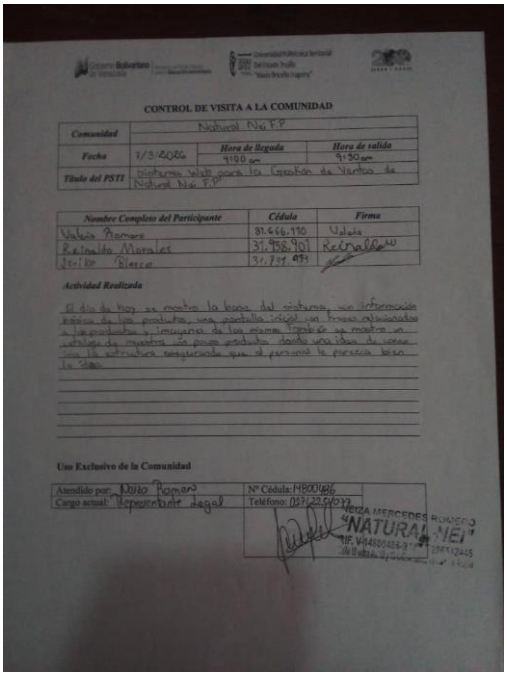
Fecha de Ejecución: 07 de marzo de 2026

Horario de Control: 09:00 a.m. a 09:30 a.m.

Título de la Actividad: Socialización de prototipos iniciales de la interfaz del catálogo y validación arquitectónica del software.

Descripción Metodológica: Los investigadores realizaron un abordaje técnico presencial en las instalaciones de la firma personal Natural Nei F.P. con el propósito de efectuar la primera jornada de validación de prototipos funcionales del Frontend. Durante esta sesión, se mostró formalmente a la representación legal la base lógica del sistema web, exponiendo la estructuración del diseño de la interfaz gráfica a través de una pantalla inicial interactiva y un carrusel dinámico. De igual forma, se exhibieron los bloques programados para los productos junto a sus respectivas imágenes y la

visualización de la información técnica orientada a detallar los beneficios medicinales de los artículos.



CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	Natural Nei F.P		
Fecha	1/3/2026	Hora de llegada: 9:00 am	Hora de salida: 9:30 am
Título del PSTI	Plataforma Web para la Gestión de Ventas de Natural Nei F.P		

Nombre Completo del Participante	Cédula	Firma
Yulais Romero	31.466.930	Yulais
Reinaldo Morales	31.958.901	Reinaldo
Isolda Blanco	31.109.494	

Actividad Realizada

El día de hoy se mostro la base del sistema, con información básica de los productos, una pantalla inicial con fotos relacionadas a los productos y imagenes de las mismas tambien se mostro un catalogo de cuentas con cinco productos donde una fue la vencedora la estructura asegurada que el personal la prueba bajo la app.

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por: Yulais Romero	Nº Cédula: V-31.466.930
Cargo actual: Representante Legal	Teléfono: 0257-2250112

"NATURA NEI"

Visita Técnica Nº 6

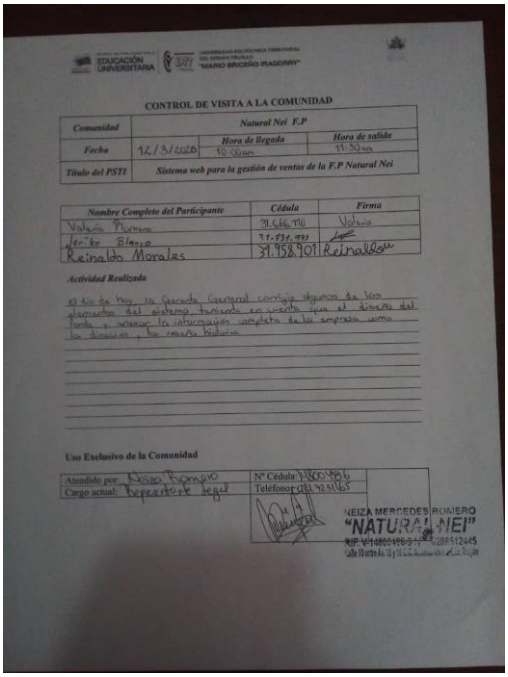
Fecha de Ejecución: 12 de marzo de 2026

Horario de Control: 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

Título de la Actividad: Sesión interactiva de revisión, refinamiento de interfaces y levantamiento de requerimientos de contenido corporativo.

Descripción Metodológica: Los investigadores realizaron una visita técnica programada a las instalaciones de la firma personal Natural Nei F.P. para sostener una mesa de trabajo con la Gerente General de la organización. El propósito de esta jornada de control fue someter los módulos visuales a un proceso de revisión y auditoría de diseño por parte del usuario clave. Durante la sesión, la gerencia evaluó de manera directa los componentes del Frontend, aportando pautas específicas de refinamiento estético orientadas a

modificar y optimizar las propiedades visuales y la paleta de colores del fondo de la interfaz gráfica.



CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	Natural Nei F.P		
Fecha	12/3/2026	Hora de llegada 10:00am	Hora de salida 11:30am
Título del PSTI	Sistema web para la gestión de ventas de la F.P Natural Nei		

Nombre Completo del Participante	Cédula	Firma
Valeria Romero	31.666.716	Valeria
Jerike Blanco	31.731.423	
Reinaldo Morales	31.758.901	Reinaldo

Actividad Realizada

El día de hoy, la Gerente General contigo algunos de los planteles del sistema, tuvimos en vuelta que el diseño del fondo y mejorar la interacción completa de la empresa como los diseños y los colores bonitos

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por: Valeria Romero — Nº Cédula: 31.666.716
Cargo actual: Representante legal — Teléfono: (0414) 7251165

NEIZA MERCEDES ROMERO "NATURAL NEI"

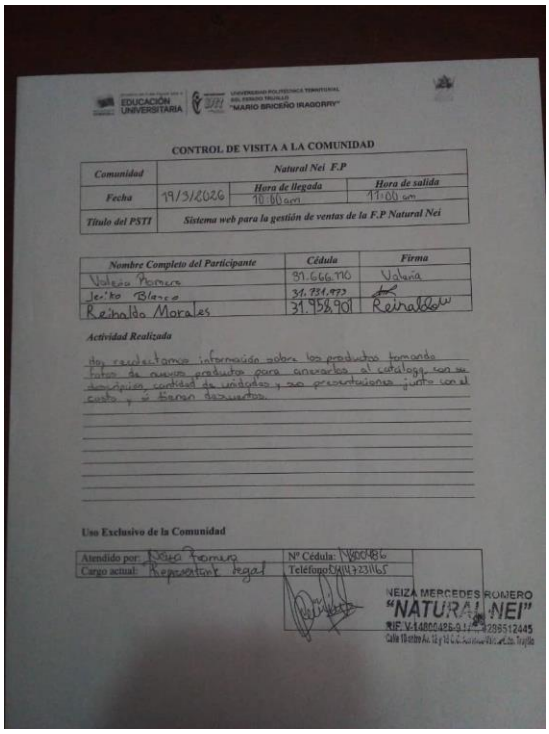
Visita Técnica Nº 7

Fecha de Ejecución: 19 de marzo de 2026

Horario de Control: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

Título de la Actividad: Jornada técnica de levantamiento de datos multimedia y recopilación de parámetros transaccionales del inventario.

Descripción Metodológica: Los investigadores realizaron un abordaje técnico en la sede de la firma personal Natural Nei F.P. con la finalidad de recopilar los registros primarios requeridos para alimentar la base de datos relacional del sistema. Durante esta jornada, se llevó a cabo el registro digital y la captura fotográfica de los nuevos productos comerciales para su posterior procesamiento e indexación multimedia en la interfaz del catálogo en línea.



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	*Natural Nei F.P*		
Fecha	19/3/2026	*Hora de llegada* 10:00 am	*Hora de salida* 11:00 am
Título del PSTI	*Sistema web para la gestión de ventas de la F.P Natural Nei*		

Nombre Completo del Participante	*Cédula*	*Firma*
Valeria Romero	31.666.710	Valeria
Jesus Blanco	31.731.973	
Reinaldo Morales	31.958.901	Reinaldo

Actividad Realizada

Nos reunimos con el dueño para mostrarle el sistema web que desarrollamos para su negocio. Le explicamos cómo funciona el inventario, el registro de ventas y el control de usuarios. También le mostramos cómo se genera el reporte de ventas en PDF. El dueño quedó satisfecho con el sistema y nos pidió que le enseñemos a su empleada a usarlo.

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por: Neiza Romero	Nº Cédula: V-[illegible]
Cargo actual: Representante legal	Teléfono: 0414-7231165

NEIZA MERCEDES ROMERO
"NATURAL NEI"
RIF: V-14[illegible]-3 [illegible]289512445

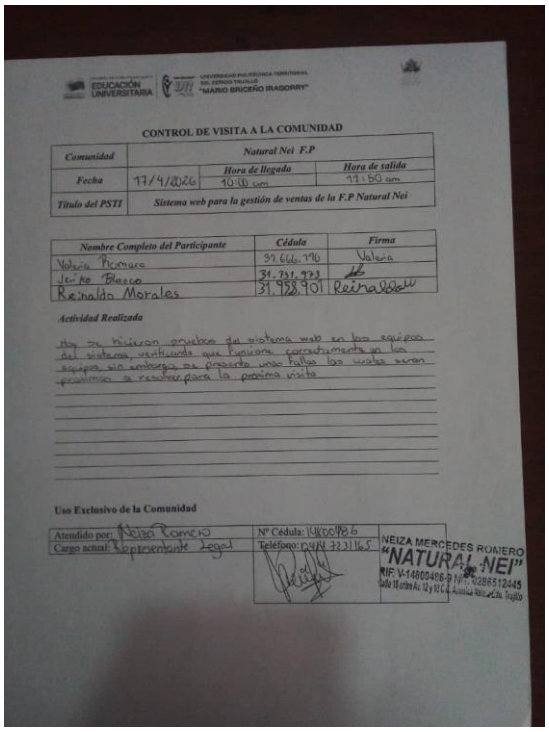
Visita Técnica Nº 8

Fecha de Ejecución: 17 de abril de 2026

Horario de Control: 10:00 a.m. a 11:50 a.m.

Título de la Actividad: Jornada de pruebas integrales de caja negra y diagnóstico de excepciones lógicas en la infraestructura de la empresa.

Descripción Metodológica: El equipo de investigadores asistió a las instalaciones de la firma personal Natural Nei F.P. con la finalidad de llevar a cabo una sesión de despliegue y pruebas del sistema web en los equipos de computación locales de la organización. Durante esta actividad técnica, se procedió a verificar rigurosamente que el software funcionara de manera correcta bajo las condiciones reales de la infraestructura física del negocio, evaluando los tiempos de respuesta y el comportamiento de la interfaz gráfica.



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	*Natural Nei F.P*		
Fecha	22/4/2026	*Hora de llegada* 10:00 am	*Hora de salida* 22:50 am
Título del PSTI	*Sistema web para la gestión de ventas de la F.P Natural Nei*		

Nombre Completo del Participante	*Cédula*	*Firma*
Valeria Picaure	31.666.796	Valeria
Jeiker Blanco	31.731.773	
Reinaldo Morales	31.988.901	Reinaldo

Actividad Realizada

Hoy se hicieron pruebas del sistema web en los equipos del sistema verificando que funciona correctamente en los equipos sin embargo se presento unos fallos los cuales serán resueltos para la proxima visita

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por: Neiza Romero	Nº Cédula: 14600986
Cargo actual: Representante Legal	Teléfono: 0424 7231165

NEIZA MERCEDES ROMERO "NATURAL NEI" RIF: V-14600486-9 Telf.: 0288512445

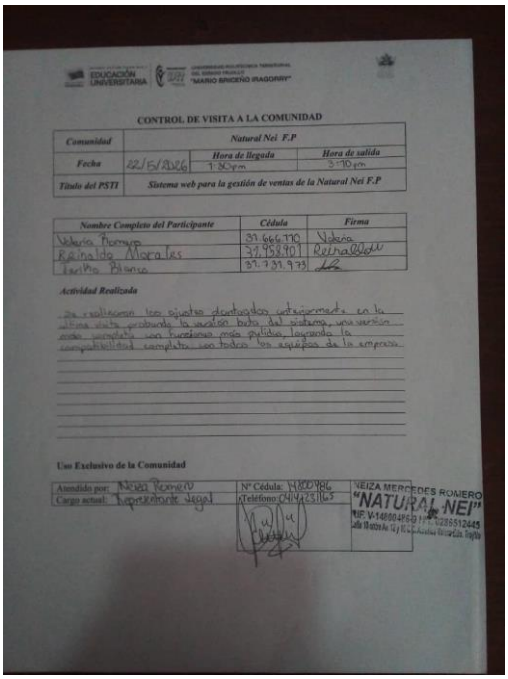
Visita Técnica Nº 9

Fecha de Ejecución: 22 de mayo de 2026

Horario de Control: 01:30 p.m. a 03:10 p.m.

Título de la Actividad: Despliegue de ajustes de código, control de calidad y pruebas de compatibilidad de la versión beta.

Descripción Metodológica: Los investigadores realizaron una visita técnica programada a las instalaciones de la firma personal Natural Nei F.P. con la finalidad de implementar las correcciones lógicas derivadas de las contingencias detectadas en la jornada anterior. Durante esta sesión de ingeniería, se ejecutaron los ajustes de programación pertinentes en el Backend y Frontend del software, procediendo inmediatamente a desplegar y evaluar la versión beta consolidada del sistema informático. Esta revisión técnica presentó un entorno mucho más robusto, integrando funciones operacionales explícitas para el procesamiento de compras y la administración del catalogo dinámico.



CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	Natural Nei F.P		
Fecha	22/5/2026	Hora de llegada: 7:30 pm	Hora de salida: 3:10 pm
Título del PSTI	Sistema web para la gestión de ventas de la Natural Nei F.P		

Nombre Completo del Participante	Cédula	Firma
Valeria Pompa	31.666.770	Valeria
Reinaldo Morales	32.958.901	Reinaldo
Lucio Blanco	31.731.973	

Actividad Realizada

Se realizaron los ajustes solicitados satisfactoriamente en la última visita probando la versión beta del sistema, una versión casi completa con funciones más estables logrando la compatibilidad completa con todos los equipos de la empresa.

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendida por: Neiza Romero — Nº Cédula: 31.800.986
Cargo actual: Representante Legal — Teléfono: 0414-4231165

NEIZA MERCEDES ROMERO "NATURAL NEI" RIF: V-14008495-0 Cel: 0286512445

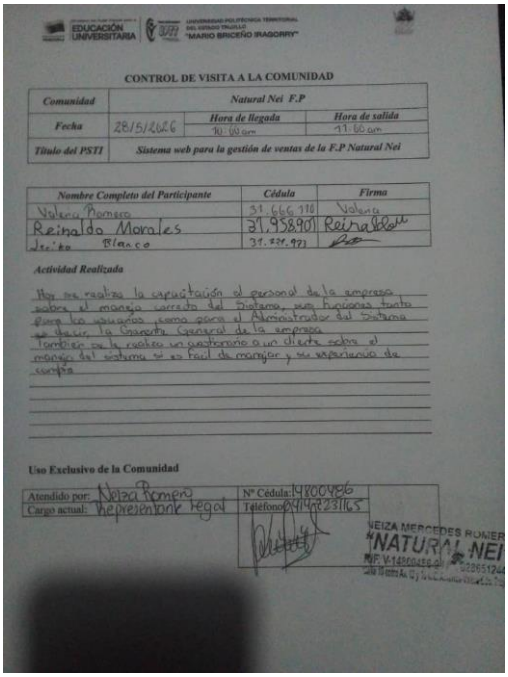
Visita Técnica Nº 10

Fecha de Ejecución: 28 de mayo de 2026

Horario de Control: 10:00 a.m. a 11:50 a.m.

Título de la Actividad: Jornada de capacitación técnico-operativa y aplicación de instrumentos de evaluación de usabilidad a usuarios finales.

Descripción Metodológica: Los investigadores asistieron a las instalaciones de la firma personal Natural Nei F.P. para ejecutar la fase de transferencia tecnológica obligatoria del ciclo de vida del software. Durante esta sesión, se realizó la capacitación formal del personal de la organización sobre el manejo correcto del sistema web, desglosando exhaustivamente las funciones e interfaces destinadas a los usuarios finales (clientes) y las herramientas de gestión del panel del administrador desarrolladas exclusivamente para la Gerente General. Paralelamente, se procedió a la aplicación de un cuestionario de evaluación a un cliente activo en el entorno real de producción con el propósito de medir la usabilidad de la plataforma.



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	**Natural Nei F.P**		
Fecha	28/5/2026	**Hora de llegada** 10:00 am	**Hora de salida** 11:00 am
Título del PSTI	**Sistema web para la gestión de ventas de la F.P Natural Nei**		

Nombre Completo del Participante	Cédula	Firma
Valeria Romero	31.666.378	Valeria
Reinaldo Morales	31.958901	Reinaldo
Jesika Blanco	31.529.971	

Actividad Realizada

Hoy se realizo la capacitación al personal de la empresa sobre el manejo correcto del Sistema, para lograr los objetivos como para el Administrador del Sistema se hizo la inducción General de la empresa también se le realizo un pequeño a un diseño sobre el manejo del sistema se es facil de manejar y su importancia de compra

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por: Valeria Romero	Nº Cédula: 14800466
Cargo actual: Representante legal	Teléfono: 0414-6231165

VALERIA MERCEDES ROMERO
"NATURAL NEI"
RIF: V-14800466-0

Visita Técnica Nº 11

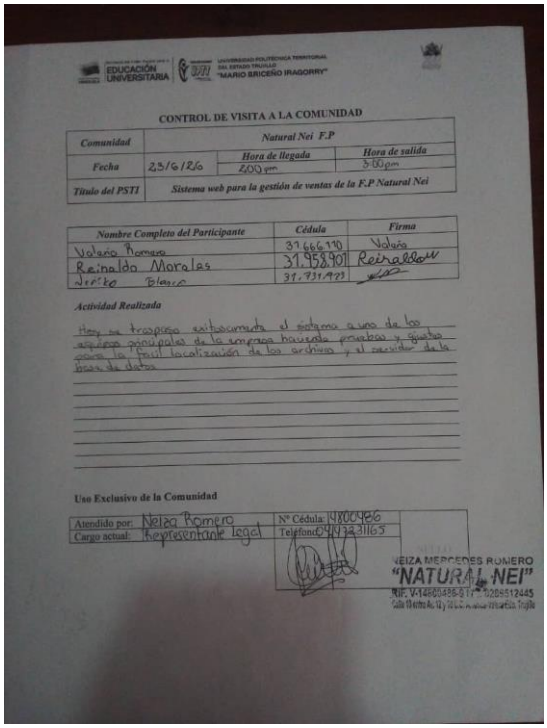
Fecha de Ejecución: 23 de junio de 2026

Horario de Control: 02:00 p.m. a 03:50 p.m.

Título de la Actividad: Despliegue definitivo, transferencia tecnológica e implantación del servidor de producción y base de datos relacional.

Descripción Metodológica: Los investigadores realizaron el abordaje técnico en las instalaciones de la firma personal Natural Nei F.P. con el objetivo fundamental de ejecutar la implantación e instalación definitiva de la solución informática. Durante esta jornada, se llevó a cabo el traspaso exitoso de todos los módulos del sistema web hacia una de las estaciones de computación principales de la organización comercial. Asimismo, se efectuaron ensayos y refinamientos de configuración técnica orientados a consolidar la localización final de las dependencias, el almacenamiento

indexado de los archivos multimedia del catálogo y la correcta puesta en marcha del servidor local para el resguardo de la base de datos.



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	Natural Nei F.P		
Fecha	23/6/26	Hora de llegada 2:00 pm	Hora de salida 3:00 pm
Título del PSTI	Sistema web para la gestión de ventas de la F.P Natural Nei		

Nombre Completo del Participante	Cédula	Firma
Yolano Romero	31.666.770	Yolano
Reinaldo Morales	31.958.901	Reinaldo
Yerito Blanco	31.731.923	

Actividad Realizada

Hoy se trabajo exitosamente el sistema a una de los equipos principales de la empresa haciendo pruebas y ajustes para la final localización de los archivos y el servidor de la base de datos

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por: Neiza Romero — Nº Cédula: 14800466
Cargo actual: Representante legal — Telefono: 04143231165

NEIZA MERCEDES ROMERO
"NATURAL NEI"

Visita Técnica Nº 12

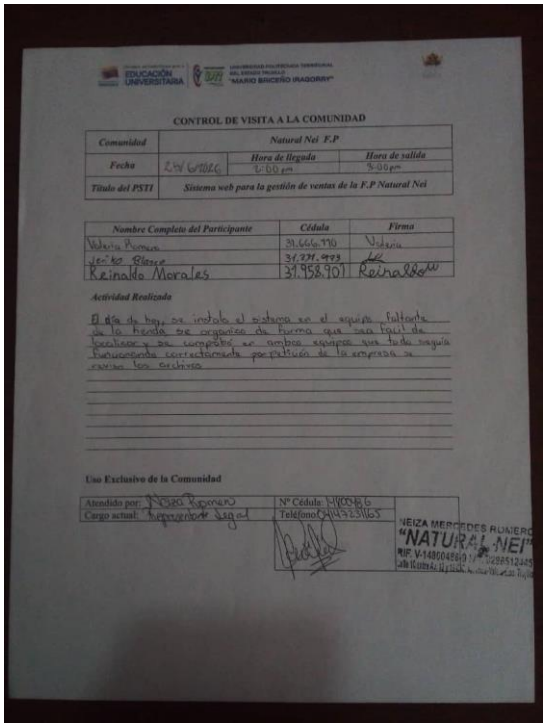
Fecha de Ejecución: 24 de junio de 2026

Horario de Control: 02:00 p.m. a 03:10 p.m.

Título de la Actividad: Despliegue en nodo secundario, auditoría de persistencia de datos y cierre del ciclo de implantación.

Descripción Metodológica: Los investigadores realizaron el último abordaje técnico programado en las instalaciones de la firma personal Natural Nei F.P., completando la fase final de distribución e infraestructura de la plataforma. Durante esta jornada, se instaló y configuró el sistema web en el equipo de computación faltante de la tienda, organizando los directorios lógicos de manera estructurada para garantizar una localización e identificación rápida por parte de los operadores. Asimismo, se realizaron

pruebas concurrentes en ambas estaciones de trabajo simultáneamente para comprobar que la sincronización con el servidor de la base de datos y la navegación del catálogo interactivo se mantuvieran estables



CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	Natural Nei F.P		
Fecha	24/6/2016	Hora de llegada 9:00 am	Hora de salida 3:00pm
Título del PSTI	Sistema web para la gestión de ventas de la F.P Natural Nei		

Nombre Completo del Participante	Cédula	Firma
Valeria Pirona	31.666.710	Valeria
Jesika Blanco	31.771.993	
Reinaldo Morales	31.958.901	Reinaldo

Actividad Realizada

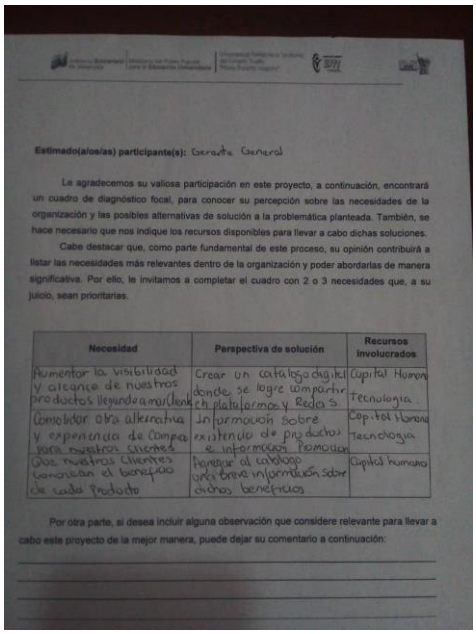
El día de hoy, se instala el sistema en el equipo faltante de la tienda se organiza de forma que sea igual de funcional en ambos equipos una vez hecho funcionando correctamente por petición de la empresa se cierran los archivos

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por: Yesica Romero | Nº Cédula: 19.100.186
Cargo actual: Supervisor Seguridad | Teléfono: 04142511105

NEIZA MERCEDES RUIZ
"NATURAL NEI"
RIF: V-14804486

Grupo focal 1 **Grupo focal 2**



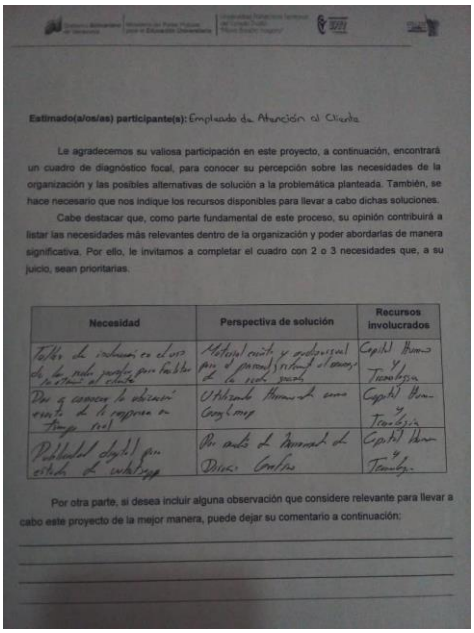
Estimado(a/os/as) participante(s): Gerente General

Le agradecemos su valiosa participación en este proyecto, a continuación, encontrará un cuadro de diagnóstico focal, para conocer su percepción sobre las necesidades de la organización y las posibles alternativas de solución a la problemática planteada. También, se hace necesario que nos indique los recursos disponibles para llevar a cabo dichas soluciones.

Cabe destacar que, como parte fundamental de este proceso, su opinión contribuirá a listar las necesidades más relevantes dentro de la organización y poder abordarlas de manera significativa. Por ello, le invitamos a completar el cuadro con 2 o 3 necesidades que, a su juicio, sean prioritarias.

Necesidad	Perspectiva de solución	Recursos involucrados
Aumentar la visibilidad y alcance de nuestros productos llegando a mas clientes	Crear un catalogo digital donde se logre compartir en plataformas y Redes S	Capital Humano Tecnologia
Consolidar otra alternativa y experiencia de Compra para nuestros clientes	Informacion sobre existencia de productos e informacion Promocion	Capital Humano Tecnologia
Que nuestros Clientes conozcan el beneficio de cada Producto	Hacer el catalogo interactivo informacion sobre dichos beneficios	Capital humano

Por otra parte, si desea incluir alguna observación que considere relevante para llevar a cabo este proyecto de la mejor manera, puede dejar su comentario a continuación:



Estimado(a/os/as) participante(s): Empleado de Atención al Cliente

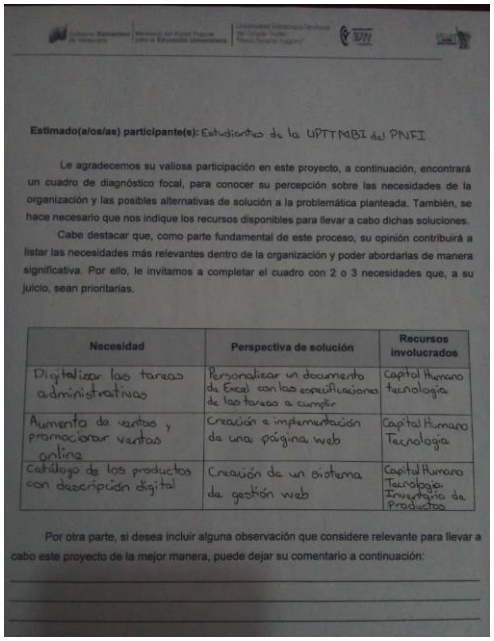
Le agradecemos su valiosa participación en este proyecto, a continuación, encontrará un cuadro de diagnóstico focal, para conocer su percepción sobre las necesidades de la organización y las posibles alternativas de solución a la problemática planteada. También, se hace necesario que nos indique los recursos disponibles para llevar a cabo dichas soluciones.

Cabe destacar que, como parte fundamental de este proceso, su opinión contribuirá a listar las necesidades más relevantes dentro de la organización y poder abordarlas de manera significativa. Por ello, le invitamos a completar el cuadro con 2 o 3 necesidades que, a su juicio, sean prioritarias.

Necesidad	Perspectiva de solución	Recursos involucrados
Taller de inducción en el uso de la pagina para todos los nuevos empleados	Historial escrito y audiovisual para el personal sobre el manejo de la pagina	Capital Humano y Tecnologia
Dar a conocer la ubicación exacta de la empresa en Google Maps	Ubicando Nuestra empresa en Google Maps	Capital Humano y Tecnologia
Publicidad digital para el catalogo	Por medio de Internet de Diseño Grafico	Capital Humano y Tecnologia

Por otra parte, si desea incluir alguna observación que considere relevante para llevar a cabo este proyecto de la mejor manera, puede dejar su comentario a continuación:

Grupo focal 3



Estimado(a/os/as) participante(s): Estudiantes de la UPTTMBI del PNFI

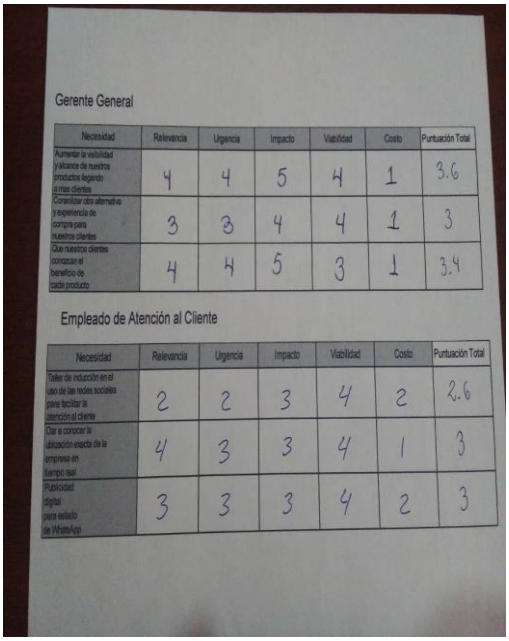
Le agradecemos su valiosa participación en este proyecto, a continuación, encontrará un cuadro de diagnóstico focal, para conocer su percepción sobre las necesidades de la organización y las posibles alternativas de solución a la problemática planteada. También, se hace necesario que nos indique los recursos disponibles para llevar a cabo dichas soluciones.

Cabe destacar que, como parte fundamental de este proceso, su opinión contribuirá a listar las necesidades más relevantes dentro de la organización y poder abordarlas de manera significativa. Por ello, le invitamos a completar el cuadro con 2 o 3 necesidades que, a su juicio, sean prioritarias.

Necesidad	Perspectiva de solución	Recursos involucrados
Digitalizar las tareas administrativas	Personalizar un documento de Excel con las especificaciones de las tareas a cumplir	Capital Humano Tecnología
Aumento de ventas y promocionar ventas online	Creación e implementación de una página web	Capital Humano Tecnología
Catálogo de los productos con descripción digital	Creación de un sistema de gestión web	Capital Humano Tecnología Inventario de Productos

Por otra parte, si desea incluir alguna observación que considere relevante para llevar a cabo este proyecto de la mejor manera, puede dejar su comentario a continuación:

Grupo focal 4



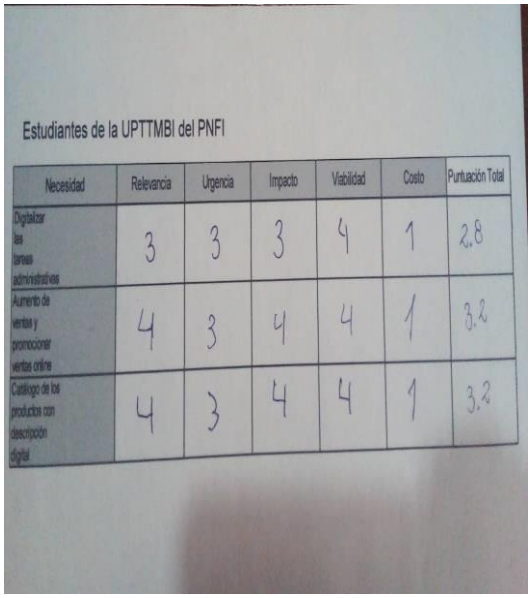
Gerente General

Necesidad	Relevancia	Urgencia	Impacto	Viabilidad	Costo	Puntuación Total
Aumentar la visibilidad y alcance de nuestros productos llegando a más clientes	4	4	5	4	1	3.6
Consolidar otra alternativa y experiencia de compra para nuestros clientes	3	3	4	4	1	3
Que nuestros clientes conozcan el beneficio de cada producto	4	4	5	3	1	3.4

Empleado de Atención al Cliente

Necesidad	Relevancia	Urgencia	Impacto	Viabilidad	Costo	Puntuación Total
Taller de inducción en el uso de las redes sociales para facilitar la atención al cliente	2	2	3	4	2	2.6
Dar a conocer la ubicación exacta de la empresa en tiempo real	4	3	3	4	1	3
Publicidad digital para estado de WhatsApp	3	3	3	4	2	3

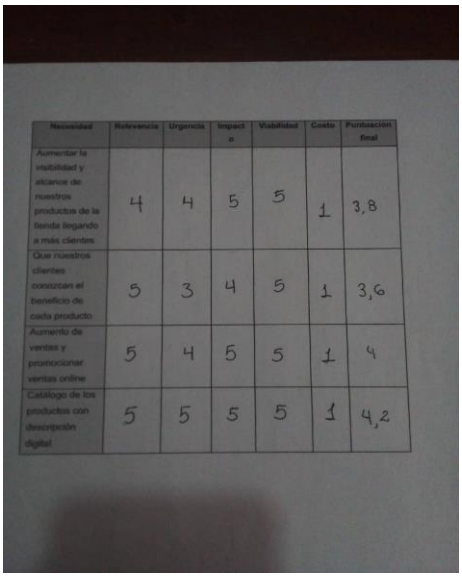
Grupo focal 5



Estudiantes de la UPTTMBI del PNFI

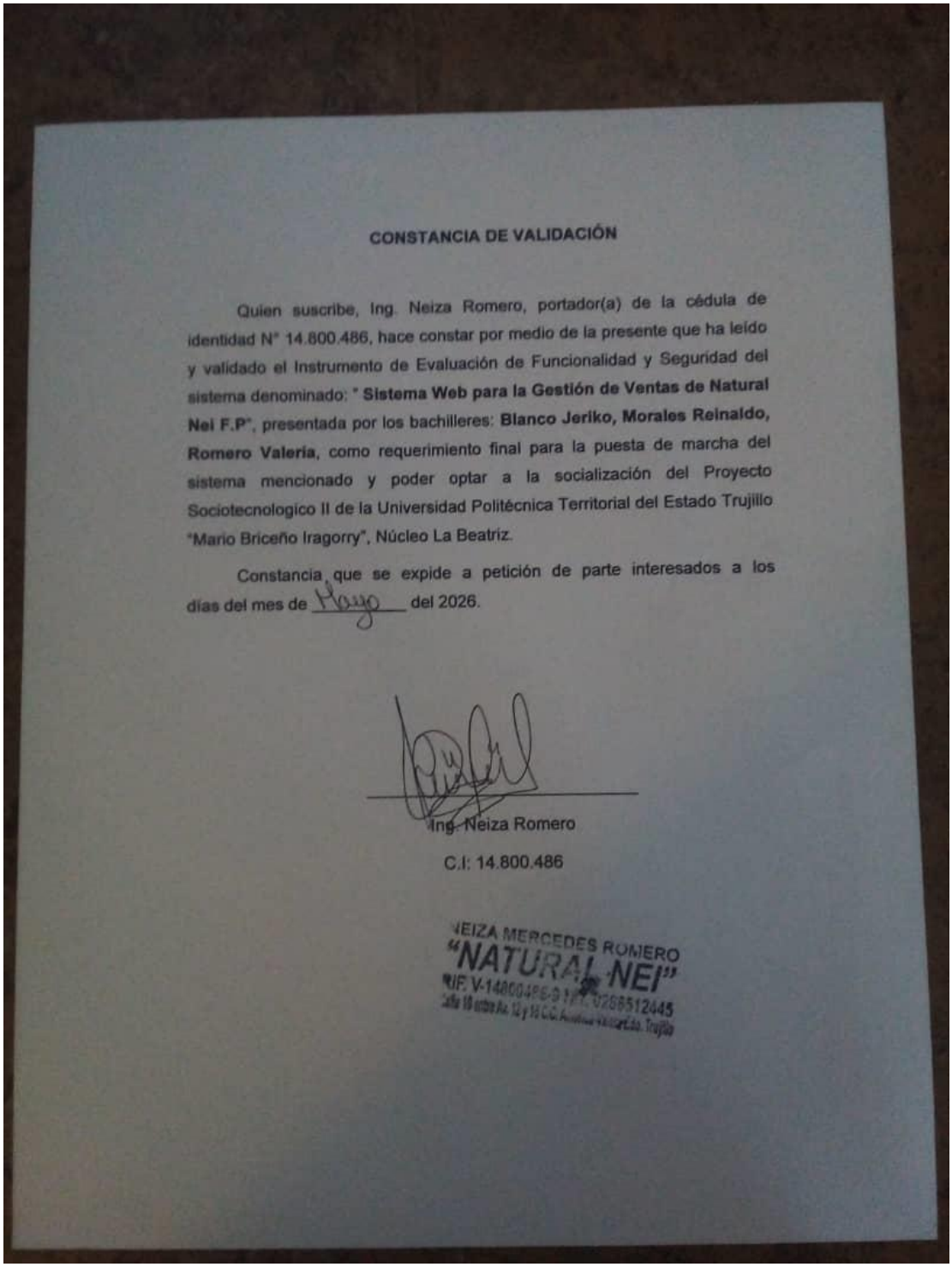
Necesidad	Relevancia	Urgencia	Impacto	Viabilidad	Costo	Puntuación Total
Digitalizar las tareas administrativas	3	3	3	4	1	2.8
Aumento de ventas y promocionar ventas online	4	3	4	4	1	3.2
Catálogo de los productos con descripción digital	4	3	4	4	1	3.2

Grupo focal 6



Necesidad	Relevancia	Urgencia	Impacto	Viabilidad	Costo	Puntuación final
Aumentar la visibilidad y alcance de nuestros productos de la tienda llegando a más clientes	4	4	5	5	1	3,8
Que nuestros clientes conozcan el beneficio de cada producto	5	3	4	5	1	3,6
Aumento de ventas y promocionar ventas online	5	4	5	5	1	4
Catálogo de los productos con descripción digital	5	5	5	5	1	4,2

Constancia de Validación Tutor Comunitario



CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Quien suscribe, Ing. Neiza Romero, portador(a) de la cédula de identidad N° 14.800.486, hace constar por medio de la presente que ha leído y validado el Instrumento de Evaluación de Funcionalidad y Seguridad del sistema denominado: " **Sistema Web para la Gestión de Ventas de Natural Nei F.P**", presentada por los bachilleres: **Blanco Jeriko, Morales Reinaldo, Romero Valeria**, como requerimiento final para la puesta de marcha del sistema mencionado y poder optar a la socialización del Proyecto Sociotecnologico II de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry", Núcleo La Beatriz.

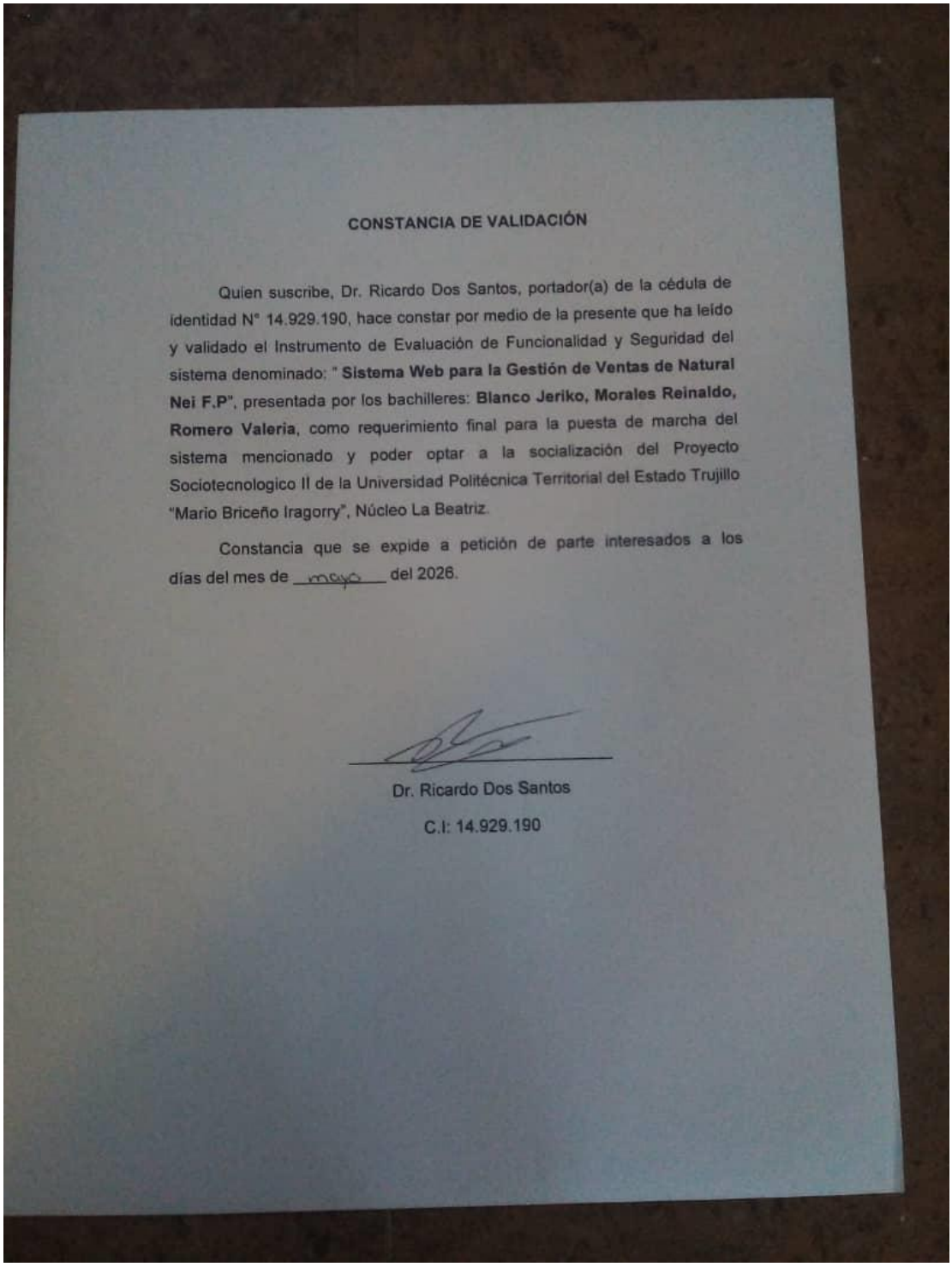
Constancia que se expide a petición de parte interesados a los días del mes de Mayo del 2026.

Ing. Neiza Romero

C.I: 14.800.486

NEIZA MERCEDES ROMERO
"NATURAL NEI"

Constancia de Validación Tutor Académico



CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Quien suscribe, Dr. Ricardo Dos Santos, portador(a) de la cédula de identidad N° 14.929.190, hace constar por medio de la presente que ha leído y validado el Instrumento de Evaluación de Funcionalidad y Seguridad del sistema denominado: " **Sistema Web para la Gestión de Ventas de Natural Nei F.P**", presentada por los bachilleres: **Blanco Jeriko, Morales Reinaldo, Romero Valeria**, como requerimiento final para la puesta de marcha del sistema mencionado y poder optar a la socialización del Proyecto Sociotecnologico II de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry", Núcleo La Beatriz.

Constancia que se expide a petición de parte interesados a los días del mes de mayo del 2026.

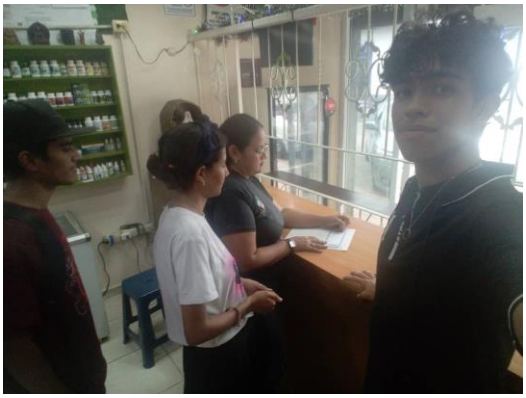
Dr. Ricardo Dos Santos

C.I: 14.929.190

Llenado de carta de Grupo Focal



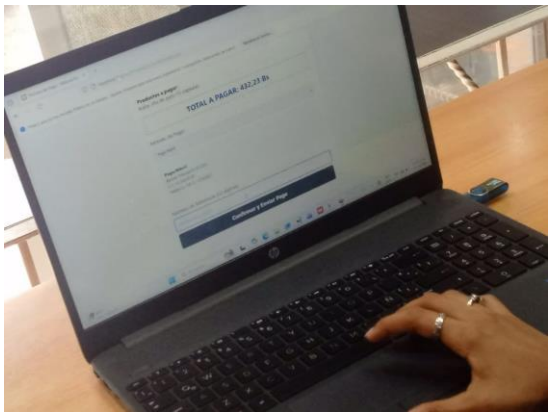
Valoración de Necesidades

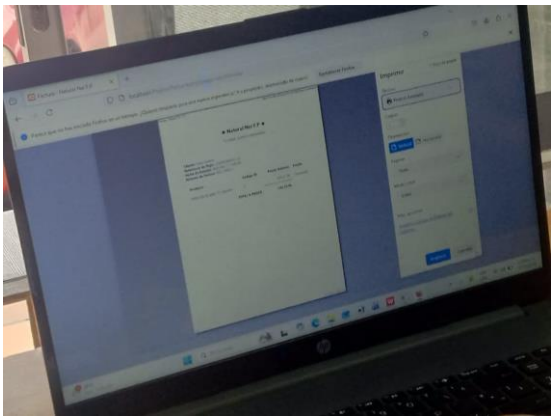


Capacitación









Traspaso y Pruebas Finales

